



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Subsecretaria de Planejamento Estratégico

NOTA TÉCNICA Nº 004/2022/SUBPLE

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

1. INTRODUÇÃO

A presente Nota Técnica faz parte de um conjunto de estudos que buscam subsidiar a construção da Agenda Estratégia do Estado do Rio de Janeiro (ERJ) que está sendo realizada pela Subsecretaria de Planejamento Estratégico e que tem como principais pilares: a promoção do bem-estar social; a integração e diversificação econômica; o alcance da sustentabilidade ambiental; e o desenvolvimento de uma vantagem competitiva mais associada ao progresso técnico (SUBPLE, 2022a). A consecução destes objetivos passa pela realização de um diagnóstico robusto dos gargalos e potenciais do estado em diferentes dimensões. Desta forma, o olhar sobre o cenário de Ciência, Tecnologia e Inovação no estado se alia a outros estudos, sendo eles: Competitividade, Centralidade e Infraestrutura.

Busca-se com esse estudo, portanto, fazer uma radiografia do Sistema Regional de Inovação (SRI) fluminense, caracterizando seus principais ativos e identificando suas fragilidades e potencialidades. A principal questão a ser respondida é: o que falta para o Rio de Janeiro ter um SRI dinâmico? Esta preocupação está relacionada ao fato de o estado possuir uma base de conhecimento bastante relevante, porém sem conseguir transformá-la em vantagem competitiva perante outros estados. Espera-se com essa nota identificar os caminhos pelos quais o ERJ pode se transformar sua estrutura produtiva através da inovação, tornando-a mais integrada e diversificada, ao passo que consiga promover a sustentabilidade e aumentar o bem-estar da população.

Além desta introdução, a nota está dividida em cinco seções. A seção 2 retoma as notas de metodologia e de competitividade para fazer uma breve contextualização da importância da inovação para o desenvolvimento e alcance da competitividade sistêmica. A terceira seção apresenta o conceito de Sistema Regional de Inovação e suas tipologias, uma vez que o mesmo será o arcabouço teórico e metodológico utilizado para realizar o diagnóstico proposto. A seção 4 se dedica a fazer uma caracterização dos ativos do SRI fluminense, incluindo os subsistemas de geração e difusão de conhecimento e de produção e inovação, bem como a interação entre os mesmos, a partir de um extenso levantamento de dados secundários. A quinta seção faz uma discussão dos resultados encontrados, incluindo as implicações territoriais e a relação com os complexos econômicos, selecionados em nossa metodologia, que podem se tornar vetores de desenvolvimento para o estado (SUBPLE, 2022a). E por fim, a última seção traz as considerações finais, indicando caminhos possíveis e inspirações para o estado fortalecer a sua dinâmica inovativa.

2. INOVAÇÃO COMO MOTOR DO DESENVOLVIMENTO

No âmbito da metodologia proposta para a Agenda Estratégica que está sendo construída (SUBPLE, 2022a), entende-se o desenvolvimento em uma perspectiva territorial e sistêmica, partindo da teoria de polos e de encadeamentos (*linkages*). Em linhas gerais, ambas as correntes valorizam o papel do estado como indutor de mudanças estruturais, que ocorrem por meio do adensamento do encadeamento produtivo no território. Como indicado na Nota Técnica 001:

O desenvolvimento regional requer a promoção ativa, pelo Estado, para a articulação de diferentes agentes, bem como a realização de investimentos em diversos setores e territórios para ampliar o encadeamento do setor produtivo e o efeito de transbordamento entre as distintas regiões. (SUBPLE, 2022a, pg. 8).

A associação entre as Teorias de Polos de Desenvolvimento e de Encadeamentos pode ser utilizada para analisar sistemas econômicos regionais e permite a caracterização de trajetórias de crescimento, que podem ser de alta ou baixa qualidade. Por meio da Agenda Estratégica busca-se alcançar uma trajetória de alta qualidade, que tem como pilares: i) a valorização de potencialidades reveladas e ocultas, estas últimas sendo fruto de novos encadeamentos efetivados; ii) iniciativas com “enraizamento” significativo na economia regional, voltadas para maior interação estratégica diante das orientações de políticas públicas; iii) divisão de trabalho em que se busca aproveitar todas as possibilidades de articulação; iv) tendência à diversificação estrutural, na qual fica claro uma organização regional atuante para garantir maior controle sobre seus determinantes; e v) estrutura econômica consistente dotada de uma competitividade sistêmica e um poder de arrasto produtivo sobre um conjunto coeso (Sobral, 2013).

Busca-se, portanto, desenvolver uma competitividade sistêmica, ou autêntica, e não espúria. Enquanto a primeira compreende um complexo de instituições e organizações articuladas e é alcançada por meio do aumento da produtividade e da incorporação do progresso técnico, a segunda está ligada somente a adequação de fatores microeconômicos para atrair empresas, como, por exemplo, desvalorização cambial, incentivos fiscais e mão-de-obra barata (Suzigan e Fernandes, 2004).

Szapiro et al. (2021) defendem que esta discussão sobre desenvolvimento e competitividade sistêmica, de raiz estruturalista, possui forte conexão com a literatura neo-schumpeteriana de Sistemas de Inovação (SI). Cabe ressaltar que na seção seguinte trataremos do conceito de sistema regional de inovação, conceito derivado da literatura de SI que privilegia a importância do território para o processo de inovação e adequado para analisar economias regionais.

O Quadro abaixo resume os principais pontos de convergência entre ambas as literaturas apontados pelos autores.

Quadro 1: Pontos de convergência de escolas de pensamento sobre desenvolvimento

	Sistemas de Inovação	Estruturalismo latino-americano
Progresso técnico (inovação) e desenvolvimento	Inovação como motor do capitalismo, transformando estruturas produtivas, tecnologias e instituições	Industrialização, progresso técnico e acumulação na raiz da dinâmica capitalista
Fatores não econômicos	Relações sistêmicas em rede de relações interinstitucionais. Trajetórias históricas cumulativas	Fatores sociais e institucionais influenciam trajetórias históricas de países

Caráter dual do desenvolvimento	Círculos virtuosos de desenvolvimento e círculos viciosos de subdesenvolvimento	Dualização do sistema capitalista: centro e periferia; desenvolvimento e subdesenvolvimento
Assimetrias de aprendizagem	“Brecha de aprendizagem” (<i>learning divide</i>)	Uso de tecnologias adequadas aos países avançados Limitações intelectuais para aproveitar avanços tecnológicos
Importância das políticas públicas	Internalizar os benefícios de novo paradigma tecnoeconômico e minimizar seus custos	Ruptura com subdesenvolvimento: indução de mudança estrutural para a endogeneização do progresso técnico

Fonte: Szapiro et al. (2021)

A conjugação destas literaturas evidencia alguns pontos importantes: a importância da indústria como estruturante para a incorporação de progresso técnico e para o processo de acumulação; a centralidade da inovação para o desenvolvimento tecnológico e mudança institucional; a valorização do contexto social e institucional na conformação das trajetórias; o papel que as redes possuem na articulação de diversos atores; a dualidade entre centro e periferia; e a atuação decisiva das políticas públicas para internalizar os benefícios trazidos pela mudança tecnológica e induzir a transformação estrutural da economia. Estes pontos serão abordados, ou ao menos tangenciados, ao longo da nota.

Finalmente, vale destacar que, atualmente, a discussão acerca do papel do Estado neste processo envolve desde países em desenvolvimento até países centrais do capitalismo, como Estados Unidos, Alemanha, Japão, Reino Unido, entre outros, por conta do espetacular avanço da China, e da retomada das chamadas políticas industriais (para mais detalhes ver Labrunie et al. 2020), termo outrora rechaçado na agenda econômica mundial. Neste sentido, nossa metodologia (SUBPLE, 2022a) e a presente Nota Técnica se alinham a este contexto mais amplo e reconhecem a importância da área de Ciência, Tecnologia e Inovação estar no cerne do planejamento estratégico a fim de se preparar e ao mesmo tempo se beneficiar da nova onda de inovações tecnológicas, tornar a economia mais inovadora, sustentável e inclusiva, solucionar os grandes desafios societais contemporâneos e promover o bem-estar para toda a população.

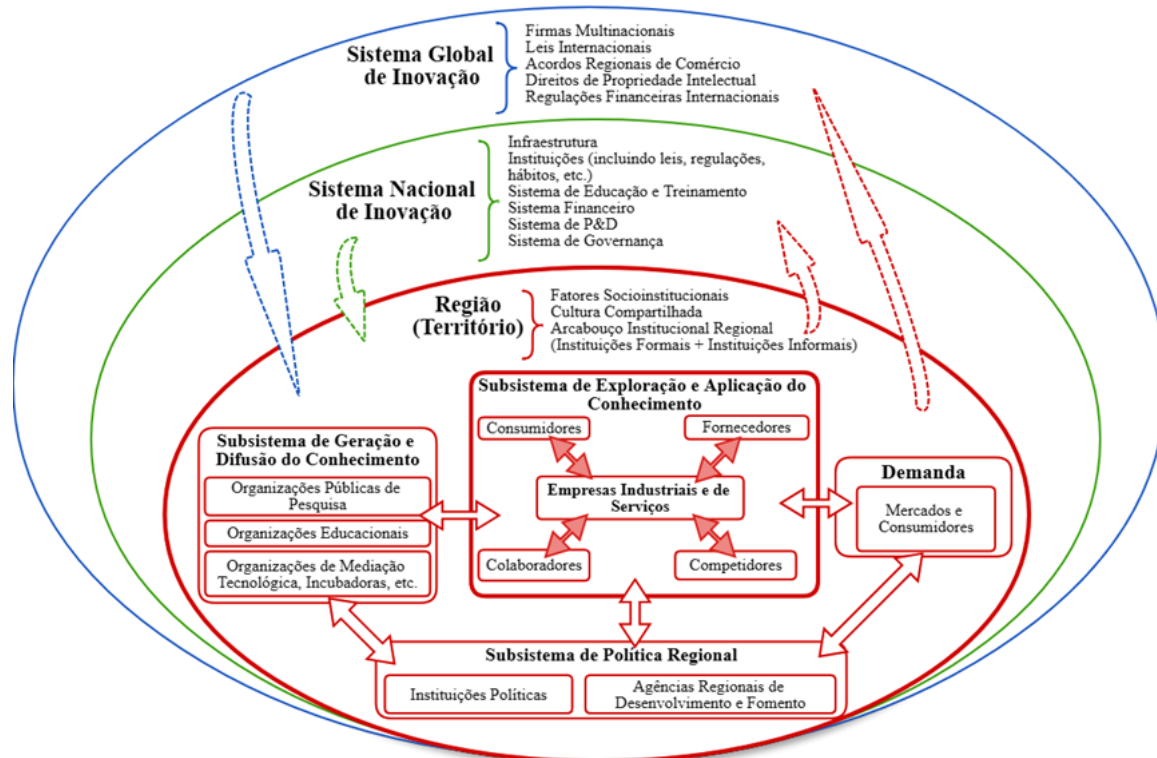
3. SISTEMA REGIONAL DE INOVAÇÃO: CONCEITO E TIPOLOGIAS

Em nível regional, se consolidou na literatura o conceito de Sistemas Regionais de Inovação, que entende a inovação como um processo sistêmico e interativo ligado aos benefícios gerados pela concentração de atividades econômicas e pela proximidade geográfica. A ideia central por trás dessa abordagem é a de que o desenvolvimento de inovações não depende apenas do conhecimento acumulado pelas firmas e outras organizações, mas também da forma com que esses diferentes atores se articulam e interagem no que se refere à produção e disseminação de conhecimento. Em linhas gerais, um SRI pode ser definido como “um conjunto de interesses públicos e privados, instituições formais e outras organizações que, interagindo entre si, funcionam de forma a conduzir à geração, uso e difusão do conhecimento em uma determinada região” (Doloreux e Parto, 2005, p. 134-135).

Os atores de um SRI incluem empresas privadas e públicas, instituições científico-tecnológicas, organismos de fomento, órgãos de representação, instituições de educação técnica e superior, policymakers, instituições financeiras e organizações intermediárias (Doloreux e Gomez, 2016). Os padrões socioculturais do contexto regional relativos à atividade inovativa e as políticas de apoio também devem ser levados em consideração na análise de um SRI (Uyarra, 2010).

Os Sistemas Regionais de Inovação são formados por quatro subsistemas com coerência e dinâmicas próprias que incluem: a demanda, representada pelo mercado consumidor e sociedade civil; o subsistema de produção e inovação, composto pelas empresas industriais e de serviços, bem como fornecedores, consumidores, colaboradores e competidores; o subsistema de geração e difusão do conhecimento, composto pelas organizações públicas e privadas de pesquisa, organizações educacionais e organizações intermediárias; e, por fim, o subsistema de política regional, que engloba as organizações políticas e agências regionais de desenvolvimento e fomento responsáveis por formular e implementar as políticas de apoio à inovação. As conexões entre esses subsistemas, por seu turno, contribuem para determinar a vitalidade do sistema em termos de inovação e da ocorrência do aprendizado interativo (Cooke, 1998). A Figura abaixo busca representar esquematicamente um SRI:

Figura 1: Representação de um Sistema Regional de Inovação



Fonte: Santos (2020b)

Como pode ser visualizado na Figura 1, o SRI se relaciona com dois sistemas mais amplos: o Sistema Nacional de Inovação (SNI), que inclui infraestrutura, arcabouço institucional (legal e regulatório), sistema financeiro e sistema de educação; e o Sistema Global de Inovação, que engloba empresas transnacionais, leis internacionais, acordos comerciais, regulamentações financeiras e direitos de propriedade intelectual. Ao mesmo tempo, o Sistema Regional de Inovação tem especificidades relacionadas ao território, derivadas do arcabouço institucional composto por instituições formais e informais da região. A “densidade institucional” da região, ou seja, a intensidade de interações entre instituições formais e informais, é crítica para a inovação, pois fundamenta laços de cooperação, aprendizado e fluxos de conhecimento (Gertler, 2010; Storper, 1997).

As instituições formais, que influenciam as trocas de conhecimento no âmbito dos SRIs, se dividem entre instituições (“regras do jogo”) e organizações (atores que participam do jogo). Enquanto as primeiras dizem respeito ao regime legal mais amplo e à forma como ele é executado (*enforced*), as organizações se configuram como um tipo específico de instituição formal, uma vez que possuem estrutura e hierarquia própria. Nos SRIs, as organizações mais importantes são as empresas, especialmente as baseadas em conhecimento científico-tecnológico, as instituições de ciência e tecnologia e as agências públicas de suporte à inovação. O conjunto dessas organizações, considerando sua quantidade, tamanho, características e estruturas de governança, condiciona as possibilidades e tipos de trocas de conhecimento em um SRI.

Nesse sentido, Tödtling e Trippl (2005) propõem uma tipologia de SRI baseada na densidade organizacional e seus níveis de coesão. De um lado, os autores caracterizam algumas regiões, normalmente localizadas em áreas periféricas, como SRI organizacionalmente pouco densos. Tais sistemas possuem baixos níveis de aglomeração de firmas e pouca presença de organizações voltadas à geração e à difusão de conhecimento.

Outros SRI, por sua vez, são organizacionalmente densos, contudo, podem diferir na configuração de suas redes de conhecimento em relação à variedade de atores envolvidos e sua localização. Enquanto algumas regiões, sobretudo áreas industriais antigas, abrigam redes interorganizacionais e interfirias orientadas regionalmente, especializadas e relativamente fechadas, outras regiões, em geral maiores e mais centrais, como áreas metropolitanas e regiões tecnologicamente avançadas, possuem redes de conhecimento geograficamente abertas e diversas, abrigam relativamente um grande número de diferentes indústrias, bem como muitas organizações de conhecimento e de suporte que promovem a inovação e o desenvolvimento em um amplo conjunto de setores tecnológicos e econômicos (Tödtling e Trippel, 2005).

Em síntese, verifica-se que os SRI podem ser organizacionalmente pouco densos, organizacionalmente densos e especializados e organizacionalmente densos e diversificados. Além da densidade organizacional e nível de diversificação, os SRI podem ser coesos, com forte articulação entre os atores, ou fragmentados, i.e., formado por “ilhas” desconectadas incapazes de interagir e se conectar.

Nota-se, portanto, não basta a região possuir todas as “peças” relevantes de um sistema de inovação, pois o mesmo só será dinâmico, robusto e conduzirá a um processo inovativo constante se todos os seus elementos e dimensões se conectarem e interagirem de maneira orgânica e autônoma. Portanto, regiões que possuem SRIs fortes e eficientes desenvolvem uma vantagem competitiva em relação a outras regiões que é difícil de reproduzir ou imitar. Tais regiões se tornam polos de atração de empresas inovadoras, multinacionais e profissionais altamente qualificados, que, em comum, buscam aproveitar os benefícios de um ambiente criativo, dinâmico e inovador.

3.1. Estrutura Científico-Tecnológica do Sistema Regional de Inovação Fluminense

Em virtude da característica contextual dos Sistemas Regionais de Inovação, a sua estrutura científico-tecnológica tende a representar as particularidades de cada região, refletindo, na maioria dos casos, o contexto nacional no qual está inserida. Tal estrutura é formada por um conjunto de organizações voltadas a diferentes objetivos.

Com intuito de sistematizar analiticamente as diversas organizações que compõem a infraestrutura de apoio à Ciência, Tecnologia e Inovação (C,T&I) em um SRI, Souza Júnior (2014) propõe dividi-las em seis dimensões, sendo elas: **Científica**, organizações voltadas à geração do conhecimento; **Tecnológica**, organizações voltadas à realização de pesquisa aplicada; **Intermediação**, organizações que buscam facilitar o processo de interação entre empresas e centros do conhecimento; **Capacitação e Gestão Empresarial**, organizações que atuam na formação de executivos e profissionais para melhoria da gestão empresarial; **Financiamento**, organizações que possuem linhas de fomento e/ou financiamento à inovação; e **Governança**, organizações que atuam na elaboração e gestão de políticas de apoio à inovação (Souza Júnior, 2014; Pereira *et al.*, 2018). Baseado neste modelo, identificamos as principais instituições que compõem a infraestrutura de ciência e tecnologia do ERJ e buscamos classificá-las a partir das dimensões propostas.

Quadro 2: Dimensões do Sistema Regional de Inovação Fluminense

Dimensão	Sigla	Instituição	Natureza Jurídica	Ano de Criação	Município(s) em que está presente	Região de Governo
Científica	CEDERJ	Centro de Educação Superior a Distância do Estado do Rio de Janeiro	Pública Estadual	2002	Todos	Todas
	UNISUAM	Centro Universitário Augusto Motta	Privada	1968	Rio de Janeiro	Metropolitana
	UBM	Centro Universitário de Barra Mansa	Privada	1961	Barra Mansa	Médio Paraíba
	UniFOA	Centro Universitário de Volta Redonda	Privada	1999	Volta Redonda	Médio Paraíba
	UCL	Centro Universitário Celso Lisboa	Privada	1971	Rio de Janeiro	Metropolitana
	UNIFLU	Centro Universitário Fluminense	Privada	2004	Campos dos Goytacazes	Norte
	IBMR	Centro Universitário IBMR	Privada	1969	Rio de Janeiro	Metropolitana
	UNIFESO	Centro Universitário Serra dos Órgãos	Privada	1966	Teresópolis	Serrana
	UNIABEU	Centro Universitário UNIABEU	Privada	1970	Belford Roxo e Nilópolis	Metropolitana
	ENCE/IBGE	Escola Nacional de Ciências Estatísticas	Pública Federal	1953	Rio de Janeiro	Metropolitana
	ESPM	Escola Superior de Propaganda e Marketing	Privada	1974	Rio de Janeiro	Metropolitana
	FASE	Faculdade Artur Sá Earp	Privada	1967	Petrópolis	Metropolitana
	FGV	Fundação Getúlio Vargas	Privada	1944	Rio de Janeiro	Metropolitana
	IBMEC	Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais	Privada	1970	Rio de Janeiro	Metropolitana
	IESP	Instituto de Estudos Sociais e Políticos	Pública Estadual	2010	Rio de Janeiro	Metropolitana
	IPEAFRO	Instituto de Pesquisas e Estudos Afro-Brasileiros	Associação Federal	1981	Rio de Janeiro	Metropolitana
	IFRJ	Instituto Federal do Rio de Janeiro	Pública Federal	2008	Arraial do Cabo, Belford Roxo, Engº Paulo de Frontin, Nilópolis, Niterói, Paracambi, Pinheiral, Resende, Rio de Janeiro, São João de Meriti e Volta Redonda	Baixadas Litorâneas, Centro-Sul, Médio Paraíba, e Metropolitana
	IFF	Instituto Federal Fluminense	Pública Federal	2008	Bom Jesus do Itabapoana, Cabo Frio, Cambuci, Campos dos Goytacazes, Cordeiro, Itaperuna, Macaé, Maricá, Quissamã, Santo Antônio de Pádua e São João da Barra	Baixadas Litorâneas, Metropolitana, Noroeste, Norte e Serrana

IUPERJ	Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro	Privada	1969	Rio de Janeiro	Metropolitana
ON	Observatório Nacional	Pública Federal	1827	Rio de Janeiro	Metropolitana
PUC-RIO	Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro	Privada	1940	Rio de Janeiro	Metropolitana
UCAM	Universidade Cândido Mendes	Privada	1902	Araruama, Campos dos Goytacazes, Nova Friburgo e Rio de Janeiro	Baixas Litorâneas, Metropolitana, Norte e Serrana
UCB	Universidade Castelo Branco	Privada	1974	Rio de Janeiro	Metropolitana
UCP	Universidade Católica de Petrópolis	Privada	1961	Petrópolis	Metropolitana
UNIGRANRIO	Universidade do Grande Rio	Privada	1970	Duque de Caxias, Nova Iguaçu e Rio de Janeiro	Metropolitana
UNESA	Universidade Estácio de Sá	Privada	1970	Angra dos Reis, Cabo Frio, Campos dos Goytacazes, Duque de Caxias, Macaé, Niterói, Nova Friburgo, Nova Iguaçu, Petrópolis, Queimados, Resende, Rio de Janeiro, São João de Meriti, São Gonçalo e Teresópolis	Baixas Litorâneas, Costa Verde, Médio Paraiba, Metropolitana, Norte e Serrana
UENF	Universidade Estadual do Norte Fluminense	Pública Estadual	1991	Campos dos Goytacazes	Norte
UERJ	Universidade Estadual do Rio de Janeiro	Pública Estadual	1950	Angra dos Reis, Duque de Caxias, Nova Friburgo, Petrópolis, Resende, Rio de Janeiro, São Gonçalo, Teresópolis	Costa Verde, Médio Paraiba, Metropolitana e Serrana
UNIRIO	Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro	Pública Federal	1979	Rio de Janeiro	Metropolitana
UFRJ	Universidade Federal do Rio de Janeiro	Pública Federal	1920	Duque de Caxias, Macaé, Rio de Janeiro	Norte e Metropolitana
UFF	Universidade Federal Fluminense	Pública Federal	1912	Angra dos Reis, Campos dos Goytacazes, Macaé, Niterói, Nova Friburgo, Petrópolis, Rio das Ostras, Santo Antônio de Pádua e Volta Redonda	Baixas Litorâneas, Costa Verde, Médio Paraiba, Metropolitana, Norte e Serrana

	UFRRJ	Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro	Pública Federal	1910	Seropédica	Metropolitana
	UNIG	Universidade Iguaçu	Privada	1970	Itaperuna e Nova Iguaçu	Noroeste e Metropolitana
	USU	Universidade Santa Úrsula	Privada	1939	Rio de Janeiro	Metropolitana
	UVA	Universidade Veiga de Almeida	Privada	1972	Rio de Janeiro	Metropolitana
Tecnológica	CBPF	Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas	Pública Federal	1949	Rio de Janeiro	Metropolitana
	CEFET	Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca	Pública Federal	1917	Angra dos Reis, Itaguaí, Nova Iguaçu, Nova Friburgo, Petrópolis, Rio de Janeiro e Valença	Costa Verde, Médio Paraíba, Metropolitana e Serrana
	CEPEL/ELETRONAS	Centro de Pesquisas de Energia Elétrica	Pública Federal	1974	Rio de Janeiro	Metropolitana
	CENPES/PETROBRAS	Centro de Pesquisas e Desenvolvimento Leopoldo Américo Miguez de Mello	Pública Federal	1963	Rio de Janeiro	Metropolitana
	CETIQT - SENAI	Centro de Tecnologia da Indústria Química e Têxtil	Privada	1943	Nova Friburgo e Rio de Janeiro	Metropolitana
	CETEM	Centro de Tecnologia Mineral	Pública Federal	1978	Rio de Janeiro	Metropolitana
	CTEx	Centro de Tecnológico do Exército	Pública Federal	1979	Rio de Janeiro	Metropolitana
	CNEN	Comissão Nacional de Energia Nuclear	Pública Federal	1956	Angra dos Reis, Resende e Rio de Janeiro	Costa Verde, Médio Paraíba e Metropolitana
	EMBRAPA	Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária	Pública Federal	1972	Rio de Janeiro e Seropédica	Metropolitana
	EMATER-RIO	Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Rio de Janeiro	Pública Estadual	1975	Barra do Pirai, Cachoeiras de Macacu, Campos dos Goytacazes, Itaperuna, Niterói, Nova Friburgo e Rio de Janeiro	Todas
	PESAGRO	Empresa de Pesquisa Agropecuária do Estado do Rio de Janeiro	Pública Estadual	1976	Rio de Janeiro, Niterói e Seropédica	Metropolitana
	FAETERJ	Faculdade de Educação Tecnológica do Estado do Rio de Janeiro	Pública Estadual	2000	Itaperuna, Paracambi, Petrópolis, Rio de Janeiro e Três Rios	Centro-Sul, Metropolitana e Noroeste
	CEPERJ	Fundação Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores do Estado do Rio de Janeiro	Pública Estadual	1976	Rio de Janeiro	Metropolitana
	FAETEC	Fundação de Apoio à Escola Técnica	Pública Estadual	1997	Barra do Pirai, Barra Mansa,	Baixadas Litorâneas, Centro-Sul,

				Belford Roxo, Bom Jesus do Itabapoana, Comendador Levy Gasparian, Duque de Caxias, Itaboraí, Itaperuna, Japeri, Laje do Muriaé, Mesquita, Miracema, Nilópolis, Niterói, Nova Friburgo, Paracambi, Pinheiral, Pirai, Queimados, Resende, Rio de Janeiro, São Gonçalo, São João de Meriti, São Pedro da Aldeia, Sumidouro, Teresópolis, Três Rios, Vassouras e Volta Redonda	Médio Paraíba, Metropolitana, Noroeste e Serrana
FIOCRUZ	Fundação Oswaldo Cruz	Pública Federal	1900	Petrópolis e Rio de Janeiro	Metropolitana
COPPE/UFRJ	Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia	Pública Federal	1963	Rio de Janeiro	Metropolitana
IBGE	Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística	Pública Federal	1934	Rio de Janeiro	Metropolitana
IBICT	Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia	Pública Federal	1954	Rio de Janeiro	Metropolitana
IMPA	Instituto de Matemática Pura e Aplicada	Pública Federal	1952	Rio de Janeiro	Metropolitana
IPEA	Instituto de Pesquisa Econômica Avançada	Pública Federal	1964	Rio de Janeiro	Metropolitana
IPqM	Instituto de Pesquisas da Marinha	Pública Federal	1959	Rio de Janeiro	Metropolitana
IME	Instituto Militar de Engenharia	Pública Federal	1792	Rio de Janeiro	Metropolitana
INMETRO	Instituto Nacional de Metrologia e Qualidade	Pública Federal	1973	Duque de Caxias e Rio de Janeiro	Metropolitana
INT	Instituto Nacional de Tecnologia	Pública Federal	1921	Rio de Janeiro	Metropolitana
IVB	Instituto Vital Brazil	Pública Estadual	1919	Niterói	Metropolitana
JBRJ	Jardim Botânico do Rio de Janeiro	Pública Federal	1808	Rio de Janeiro	Metropolitana
SENAI/FIRJAN	Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - FIRJAN	Privada	1943	Angra dos Reis, Barra do Pirai, Barra Mansa, Campos dos Goytacazes, Duque de Caxias, Itaguaí, Itaperuna, Macaé, Mendes,	Centro-Sul, Costa Verde, Médio Paraíba, Metropolitana, Noroeste, Norte e Serrana

					Niterói, Nova Friburgo, Nova Iguaçu, Petrópolis, Resende, Rio de Janeiro, Santo Antônio de Pádua, São Gonçalo, Teresópolis, Três Rios, Valença, Vassouras e Volta Redonda	
Intermediação	Fábrica de Startups	Fábrica de Startups Brasil	Privada	2017	Rio de Janeiro	Metropolitana
	IBMEC	IBMEC Hubs	Privada	2021	Rio de Janeiro	Metropolitana
	COPPE/UFRJ	Incubadora de Empresas COPPE/UFRJ	Pública Federal	1994	Rio de Janeiro	Metropolitana
	Phoenix/UERJ	Incubadora de Empresas da Faculdade de Engenharia da UERJ	Pública Estadual	2003	Rio de Janeiro	Metropolitana
	UFF	Incubadora de Empresas da UFF	Pública Federal	1999	Niterói	Metropolitana
	IEBTec/UERJ	Incubadora de Empresas de Base Tecnológica do Instituto Politécnico de Nova Friburgo	Pública Estadual	1994	Nova Friburgo	Serrana
	Sul Fluminense/UERJ	Incubadora de Empresas de Base Tecnológica e Setores Tradicionais do Sul Fluminense	Pública Estadual	2009	Resende	Médio Paraíba
	INEAGRO/UFRJ	Incubadora de Empresas de Base Tecnológica em Agronegócios	Pública Federal	1998	Seropédica	Metropolitana
	INESDI/UERJ	Incubadora de Empresas de Design da ESDI	Pública Estadual	2007	Rio de Janeiro	Metropolitana
	TEC CAMPOS	Incubadora de Empresas TEC CAMPOS	Pública Estadual	2008	Campos dos Goytacazes	Norte
	IETEC-CEFET/RJ	Incubadora de Empresas Tecnológicas do CEFET/RJ	Pública Federal	1997	Rio de Janeiro	Metropolitana
	INMETRO/MDIC	Incubadora de Projetos Tecnológicos e de Empresas do INMETRO	Pública Federal	2002	Duque de Caxias	Metropolitana
	LNCC/MCTI	Incubadora de Base Tecnológica do Laboratório Nacional de Computação Científica	Pública Federal	2001	Petrópolis	Metropolitana
	INT/MCTI	Incubadora do Instituto Nacional de Tecnologia	Pública Federal	1999	Rio de Janeiro	Metropolitana
	ITCP/UFRJ	Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares	Pública Federal	1995	Rio de Janeiro	Metropolitana
	ITESS/CEFET-RJ	Incubadora Tecnológica de Empreendimentos Solidários Sustentáveis	Pública Federal	2018	Rio de Janeiro	Metropolitana
	ITECS/UERJ	Incubadora Tecnológica e de Empreendimentos Sociais e Cooperativas Sociais	Pública Estadual	2014	Rio de Janeiro	Metropolitana
	IG/PUC-RIO	Instituto Gênesis - PUC-Rio	Privada	1997	Rio de Janeiro	Metropolitana
	NIT RIO	Núcleo de Inovação Tecnológica das Unidades de Pesquisas do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação no Rio de Janeiro	Pública Federal	2007	Rio de Janeiro	Metropolitana
	UFRJ	Parque Tecnológico da UFRJ	Pública Federal	2003	Rio de Janeiro	Metropolitana
	REINC	Rede de Agentes Promotores de Empreendimentos Inovadores do Estado do Rio de Janeiro	Associação Estadual	1998	Rio de Janeiro	Metropolitana

	REDETEC	Rede de Tecnologia e Inovação do Rio de Janeiro	Associação Estadual	1985	Rio de Janeiro	Metropolitana
	SdP	Aceleradora Sai do Papel	Privada	2014	Rio de Janeiro	Metropolitana
	RIO SOFT	Sociedade Núcleo de Apoio à produção e Exportação de Software do Rio de Janeiro	Privada	1993	Rio de Janeiro	Metropolitana
Gestão e Capacitação Empresarial	CIRJ/FIRJAN	Centro Industrial do Rio de Janeiro - FIRJAN	Privada	1941	Rio de Janeiro	Metropolitana
	FIRJAN	Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro	Privada	1994	Campos dos Goytacazes, Cantagalo, Duque de Caxias, Itaperuna, Niterói, Nova Iguaçu, Nova Friburgo, Petrópolis, Rio de Janeiro e Volta Redonda	Médio Paraíba, Metropolitana, Noroeste, Norte e Serrana
	FDC/RJ	Fundação Dom Cabral - Rio de Janeiro	Privada	2013	Rio de Janeiro	Metropolitana
	MBA FGV	Fundação Getúlio Vargas - Educação Executiva	Privada	1990	Rio de Janeiro	Metropolitana
	IEL/FIRJAN	Instituto Euvaldo Lodi - FIRJAN	Privada	1969	Rio de Janeiro	Metropolitana
	SEBRAE/RJ	Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas	Privada	1972	Todos os municípios, com sede no Rio de Janeiro	Todas
Financeira	AgeRio	Agência Estadual de Fomento do Rio de Janeiro	Pública Estadual	2002	Rio de Janeiro	Metropolitana
	ABVCAP-RJ	Associação Brasileira de Private Equity & Venture Capital	Associação Privada	2000	Rio de Janeiro	Metropolitana
	BNDES	Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social	Pública Federal	1952	Rio de Janeiro	Metropolitana
	FINEP	Financiadora de Estudos e Projetos	Pública Federal	1969	Rio de Janeiro	Metropolitana
	FAPERJ	Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro	Pública Estadual	1980	Rio de Janeiro	Metropolitana
	Serrapilheira	Instituto Serrapilheira	Privada	2017	Rio de Janeiro	Metropolitana
Governança	PRODERJ	Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Rio de Janeiro	Pública Estadual	1968	Rio de Janeiro	Metropolitana
	CODIN	Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro	Pública Estadual	1967	Rio de Janeiro	Metropolitana
	CONSETI/RJ	Conselho Estadual de Tecnologia da Informação do Rio de Janeiro	Pública Estadual	2007	Rio de Janeiro	Metropolitana
	SECTI/RJ	Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado do Rio de Janeiro	Pública Estadual		Rio de Janeiro	Metropolitana
	SEDEERI/RJ	Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Relações Internacionais	Pública Estadual		Rio de Janeiro	Metropolitana

Fonte: Elaboração própria (2022)

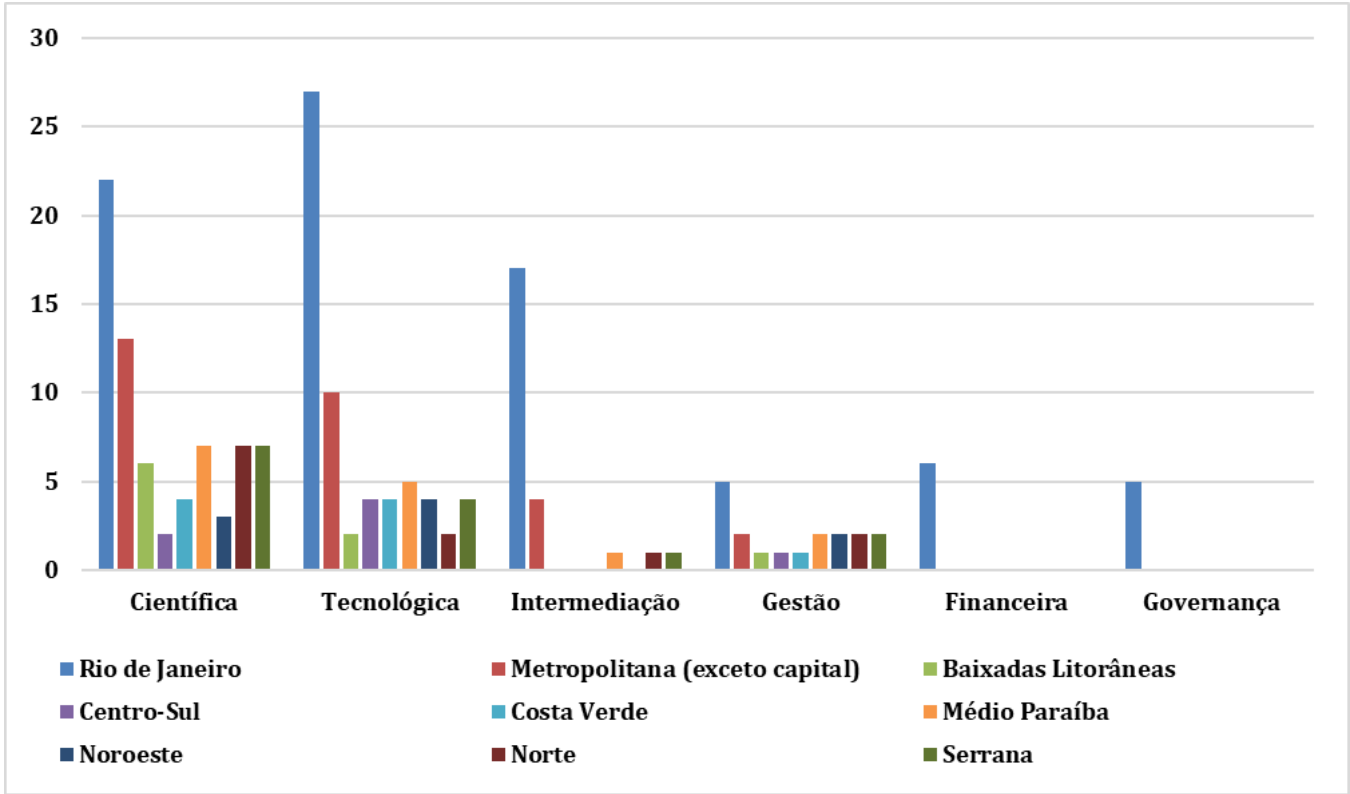
Nota 1: Para identificar a localização das instituições, consideramos apenas os municípios em que as mesmas possuem sede física, com exceção do CEDERJ, que buscamos representar a abrangência em todo o território viabilizada pelos seus polos regionais.

Nota 2: A classificação das instituições nas categorias foi feita de forma arbitrária, a partir da definição das categorias feita por Souza Júnior (2014), do conhecimento do autor sobre as instituições e sobre o SRI fluminense e da principal missão da instituição a ser classificada.

Nota 3: Na definição de Souza Júnior (2014) e utilizada como instrumento nesta análise não constam as empresas, pois não existem dados estruturados acerca das empresas inovadoras do estado. Contudo, foram identificados alguns Centros de Pesquisa de Empresas inovadoras que conseguem representar de forma adequada este segmento. Além disso, uma análise mais detalhada das firmas inovadoras do SRI fluminense será feita na seção 4.3.

Grosso modo, observa-se que o SRI possui uma infraestrutura de suporte a C,T&I bastante densa e relativamente madura, uma vez que grande parte das instituições existe há pelo menos cinco décadas. Por outro lado, cabe ressaltar que a grande maioria das instituições listada está localizada na capital e na Região Metropolitana, o que denota uma dualidade metrópole-interior que é marcante no sistema regional do ERJ (ver Gráfico 1).

Gráfico 1: Quantidade de instituições em cada dimensão do SRI fluminense na capital e regiões de governo



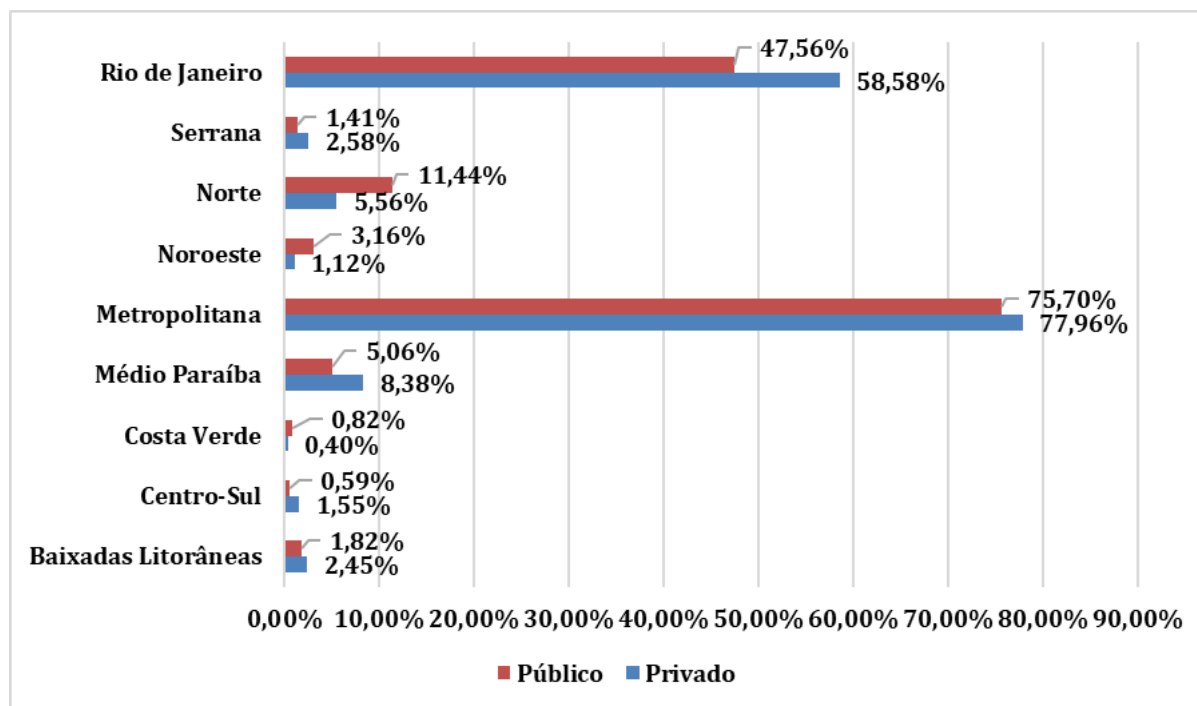
Fonte: Elaboração própria (2022)

Nota: As instituições foram computadas apenas uma vez por região, independentemente da existência de duas ou mais unidades na mesma.

Nota 2: A Região Metropolitana foi separada em capital (Rio de Janeiro) e periferia Metropolitana.

No interior, as instituições mais relevantes, sobretudo nas dimensões científica e de intermediação, se localizam nas regiões Norte e Noroeste do estado. A região Sul Fluminense, que compreende municípios das regiões Costa Verde, Médio Paraíba e Centro Sul, apesar de possuir maior densidade industrial carece de uma base científico-tecnológica relevante. Esse quadro é corroborado ao observamos a oferta de vagas de Ensino Superior em cada região, segundo os microdados do INEP referentes ao ano de 2020:

Gráfico 2: Participação (%) de cada Região de Governo e da cidade do Rio de Janeiro no total de vagas de Ensino Superior no Estado do Rio de Janeiro por tipo de rede, 2020



Fonte: Elaboração própria com base em INEP (2022)

O Gráfico mostra a altíssima concentração da oferta de vagas na Região Metropolitana do Rio de Janeiro (RMRJ) – mais de dois terços do total –, e em particular na cidade do Rio de Janeiro – quase metade do total de vagas públicas e quase 60% total de privadas. Este resultado já era esperado e está em linha com outros indicadores relacionados à RMRJ. O dado que mais chama atenção, contudo, é a significativa oferta de vagas em instituições públicas no Norte e Noroeste fluminense, que somados abrigam quase 15% do total do estado. Nestas regiões a oferta pública supera a oferta privada, o que ocorre somente na Região da Costa Verde, porém com um volume bem menor. Paralelamente, as Regiões que compõem o Sul Fluminense – Médio Paraíba, Costa Verde e Centro-Sul –, apesar de relativamente adensadas industrialmente, possuem uma participação na oferta total de vagas do estado bastante reduzida, sobretudo no que tange o ensino superior público. Outro ponto digno de nota é a forte presença de instituições públicas federais ao longo do território fluminense, que foram herdadas do período em que o Rio de Janeiro foi capital do país.

Cabe ressaltar, contudo, que a simples existência das instituições não garante a geração e difusão de inovações no âmbito regional. Para tanto, é necessário, como apontado anteriormente, que os diferentes atores ligados à inovação no estado se articulem em rede.

4. CARACTERIZAÇÃO DOS PRINCIPAIS ATIVOS DO SISTEMA REGIONAL DE INOVAÇÃO FLUMINENSE: COMPETÊNCIAS, REDES E DINÂMICA INOVATIVA

A partir disso poderemos caracterizar os ativos existentes, bem como fazer inferências sobre recursos financeiros disponíveis, competências existentes, estruturação de redes e dinâmica inovativa.

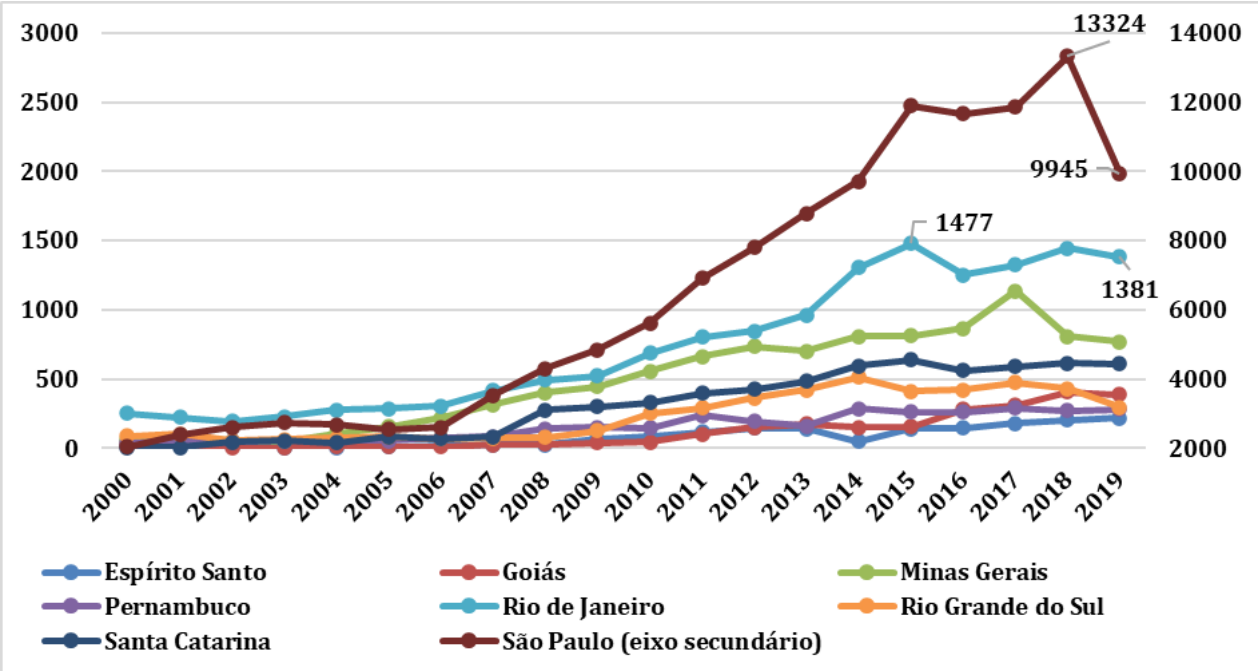
A fim de analisar brevemente a situação do Estado do Rio de Janeiro e compará-la a outros estados relevantes no país, esta seção tem como objetivo levantar e analisar dados sobre diferentes dimensões do sistema regional de inovação fluminense, englobando os subsistemas de geração e difusão do conhecimento, de exploração e aplicação do conhecimento e a interação entre ambos (ver Figura 1). A partir disso poderemos caracterizar os ativos existentes; fazer inferências sobre recursos financeiros disponíveis, competências existentes, estruturação de redes e dinâmica inovativa; e, consequentemente, identificar os potenciais e obstáculos que o SRI fluminense possui para utilizar a ciência, tecnologia e inovação como instrumento de construção de vantagens competitivas regionais.

4.1. Subsistema de Geração de Conhecimento

Um elemento crucial para o funcionamento do subsistema de geração e difusão do conhecimento em um SRI é o financiamento, sobretudo público, das atividades de Ciência e Tecnologia desenvolvidas no mesmo. A publicação “Indicadores Nacionais de Ciência, Tecnologia e Inovação – 2021”, elaborada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), detalha a evolução dos dispêndios dos governos estaduais em Ciência e Tecnologia no período 2000-2019. A publicação considera como ciência e tecnologia as atividades de Pesquisa e Desenvolvimento Experimental (P&D)^[1] e Atividades Científicas e Técnicas Correlatas (ACTC)^[2].

O Gráfico 3 mostra, em primeiro lugar, que o Estado de São Paulo possui um volume de investimento muito superior aos outros estados. Além disso, observa-se que entre 2006 e 2015 os gastos estaduais em C&T aumentaram significativamente. Entre 2016 e 2019 houve certa estabilização com uma pequena queda em estados relevantes como São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. O Rio de Janeiro figura como o segundo estado com maior investimento em C&T no país, e, apesar da grande distância que possui em relação à São Paulo, conseguiu manter certa estabilidade em 2019, ano em que houve queda acentuada em quase todos os estados selecionados.

Gráfico 3: Evolução dos dispêndios do Governo Estadual do Rio de Janeiro e de estados selecionados em Ciência e Tecnologia (C&T) entre 2000 e 2019, em milhões de R\$ correntes



Fonte: Elaboração própria com base em MCTI (2022)

Considerando o percentual dos dispêndios de cada estado em relação ao total aportados por todos os estados (Tabela 1), verifica-se uma desconcentração da participação de São Paulo, que passa de 71,65% em 2000 para 53,54% em 2019; uma certa estabilidade na participação do Rio de Janeiro, que durante todo o período gravita em torno de 7%; uma perda relevante da participação do Rio Grande do Sul, que caiu quase pela metade no período considerado; e um avanço relevante de Goiás, Minas Gerais e Espírito Santo. O principal destaque, contudo, é o estado de Santa Catarina, que aumentou sua participação de 0,21% em 2000, menor participação entre os estados selecionados, para 3,27% em 2019, ficando somente atrás de SP, RJ e MG.

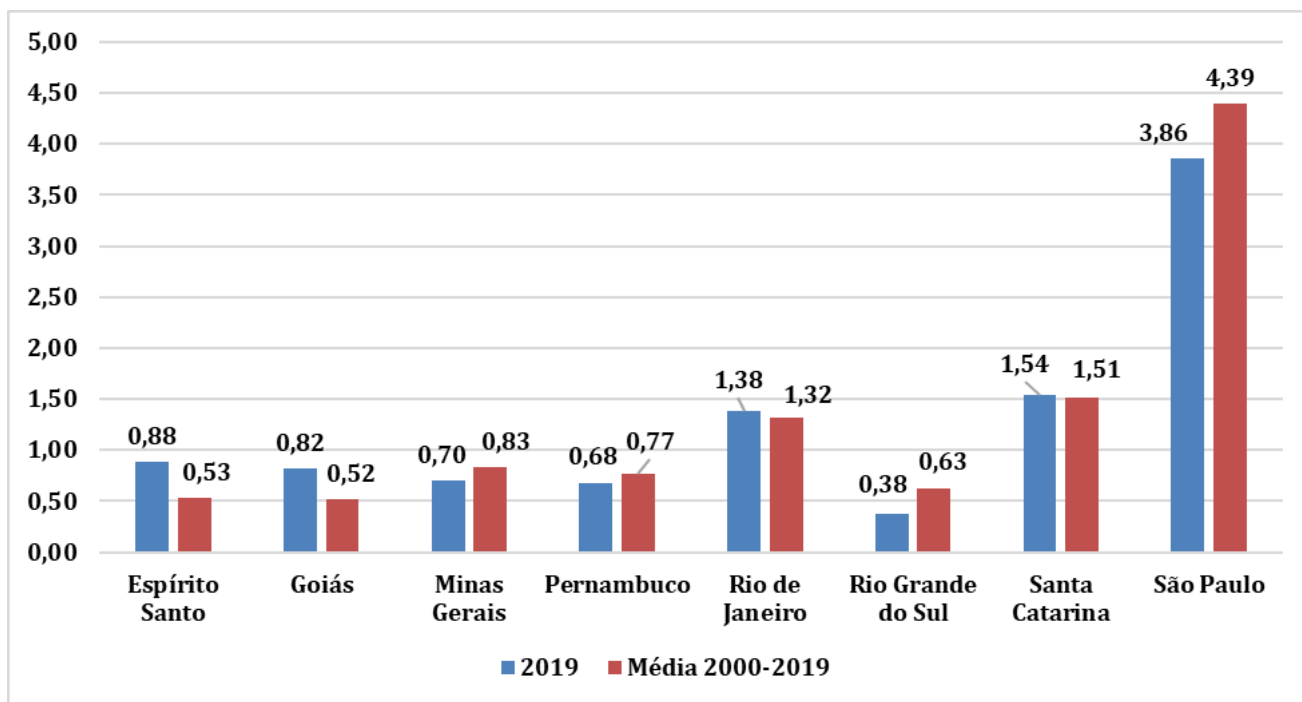
Tabela 1: Percentual (%) dos dispêndios dos governos estaduais em Ciência e Tecnologia (C&T) nos estados selecionados, 2000 e 2019

Estados	2000	2019
São Paulo	71,65	53,54
Rio de Janeiro	8,79	7,43
Minas Gerais	2,28	4,13
Santa Catarina	0,21	3,27
Goiás	1,12	2,08
Rio Grande do Sul	3,01	1,58
Pernambuco	1,29	1,51
Espírito Santo	0,59	1,18

Fonte: Elaboração própria com base em MCTI (2022)

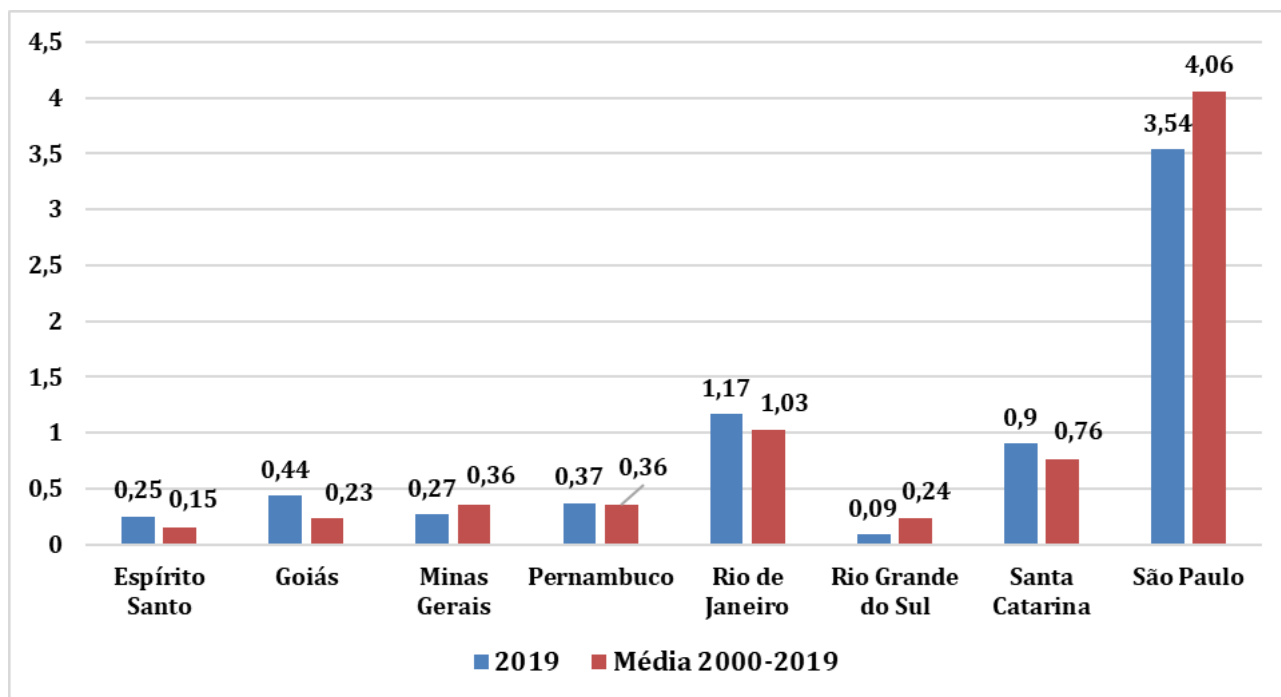
Os Gráficos 4 e 5 mostram a proporção dos dispêndios realizados pelos estados selecionados para esta análise em Ciência e Tecnologia e em Pesquisa e Desenvolvimento Experimental em relação às suas receitas totais em 2019 e na média do período 2000-2019. Assim como visto anteriormente, São Paulo se destaca e apresenta resultados significativamente superiores em relação aos outros estados. Cabe ressaltar, que grande parte da infraestrutura científico-tecnológica de SP é estadual, em detrimento da rede federal predominante no restante do país. Este fato explica a discrepância nos resultados. Dessa forma, apesar de ter tido uma queda em 2019, na média do período considerado, o estado de SP investiu mais de 4% de suas receitas tanto no agregado das atividades de C&T, quanto especificamente em P&D. O Rio de Janeiro, ao lado de Santa Catarina, se destaca como um dos únicos estados a ultrapassar a barreira de 1% nos investimentos em C&T além de São Paulo. No que diz respeito ao investimento em P&D, somente o estado do Rio de Janeiro supera a barreira de 1%, mesmo ainda estando longe de São Paulo.

Gráfico 4: Percentual (%) dos dispêndios em Ciência e Tecnologia (C&T) em relação do estado do Rio de Janeiro e estados selecionados em relação às suas receitas totais, 2019 e média do período 2000-2019



Fonte: Elaboração própria com base em MCTI (2022)

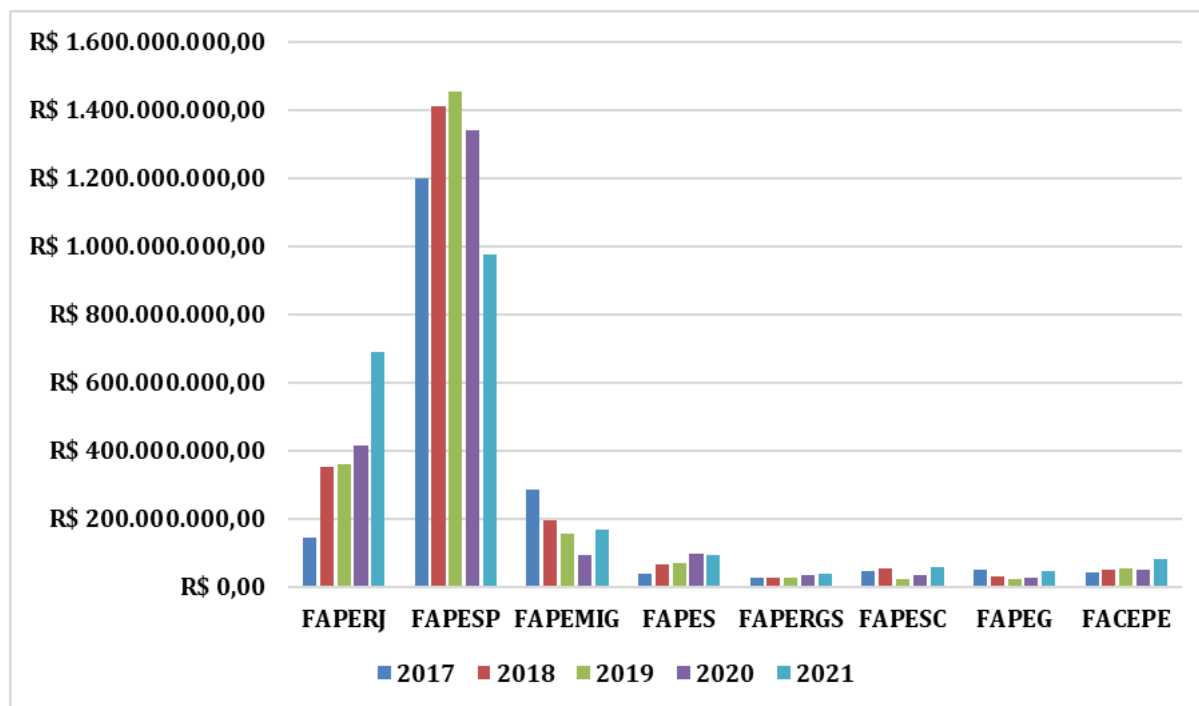
Gráfico 5: Percentual (%) dos dispêndios em Pesquisa e Desenvolvimento Experimental (P&D) em relação do estado do Rio de Janeiro e estados selecionados em relação às suas receitas totais, 2019 e média do período 2000-2019



Fonte: Elaboração própria com base em MCTI (2022)

A principal instituição estadual responsável por aportar recursos no Rio de Janeiro é a Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa – FAPERJ. Por conta da grave crise econômica que atingiu o estado, sobretudo no período 2015-2017, o orçamento, apesar da garantia constitucional de 2% da Receita Líquida, foi fortemente contingenciado. Como podemos ver no Gráfico 6, que compara o orçamento executado entre 2017 e 2021 pelas Fundações de Amparo à Pesquisa (FAPs) do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Goiás e Pernambuco, a FAPERJ se encontrava em 2017 num patamar bastante baixo para os seus padrões – inferior a 200 milhões de reais –, ficando atrás de Minas Gerais e sendo pouco mais de 10% do registrado em São Paulo. Nos anos seguintes, a FAPERJ recuperou sua capacidade de investimento e chegou perto de cumprir o índice constitucional, terminando o período com uma execução orçamentária de quase 700 milhões de reais, ficando próximo ao observado em São Paulo. Com os sucessivos cortes nas agências federais, a FAPERJ se tornou a principal mantenedora da infraestrutura de ciência e tecnologia fluminense.

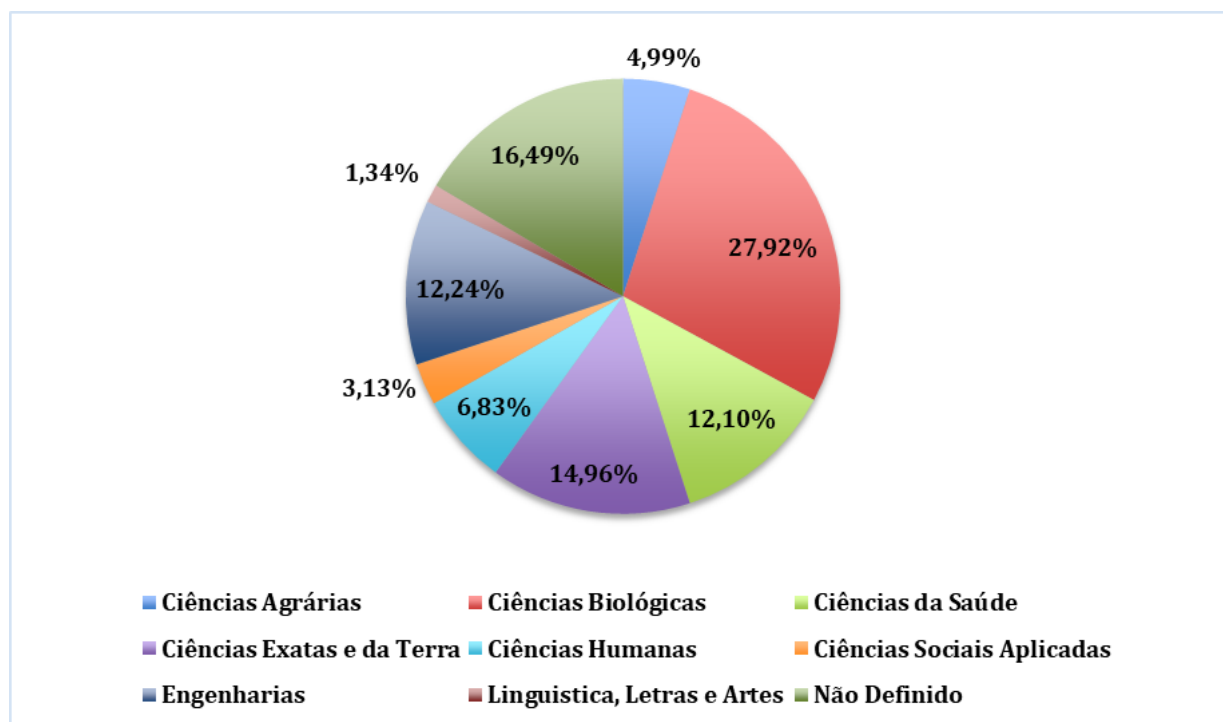
Gráfico 6: Orçamento Executado pelas Fundações de Amparo à Pesquisa de estados selecionados, 2017-2021, deflacionados



Fonte: Unifesp (2022)

Considerando somente os auxílios – excluindo as bolsas – pagos pela FAPERJ entre 2008 e 2021 por Grande Área de Conhecimento^[3] (Gráfico 7), nota-se uma concentração nas áreas de Ciências Biológicas, com quase 28%, Ciências Exatas e da Terra, responsável por quase 15% do total e Engenharias e Ciências da Saúde, ambas respondendo a pouco mais de 12% dos recursos investidos. Este padrão de investimento pode ser explicado pela relevância da infraestrutura científico-tecnológica ligada aos complexos da Saúde e de Petróleo e Gás no Estado do Rio de Janeiro.

Gráfico 7: Participação (%) de cada Grande Área do Conhecimento no total de auxílios pagos pela FAPERJ entre 2008-2021



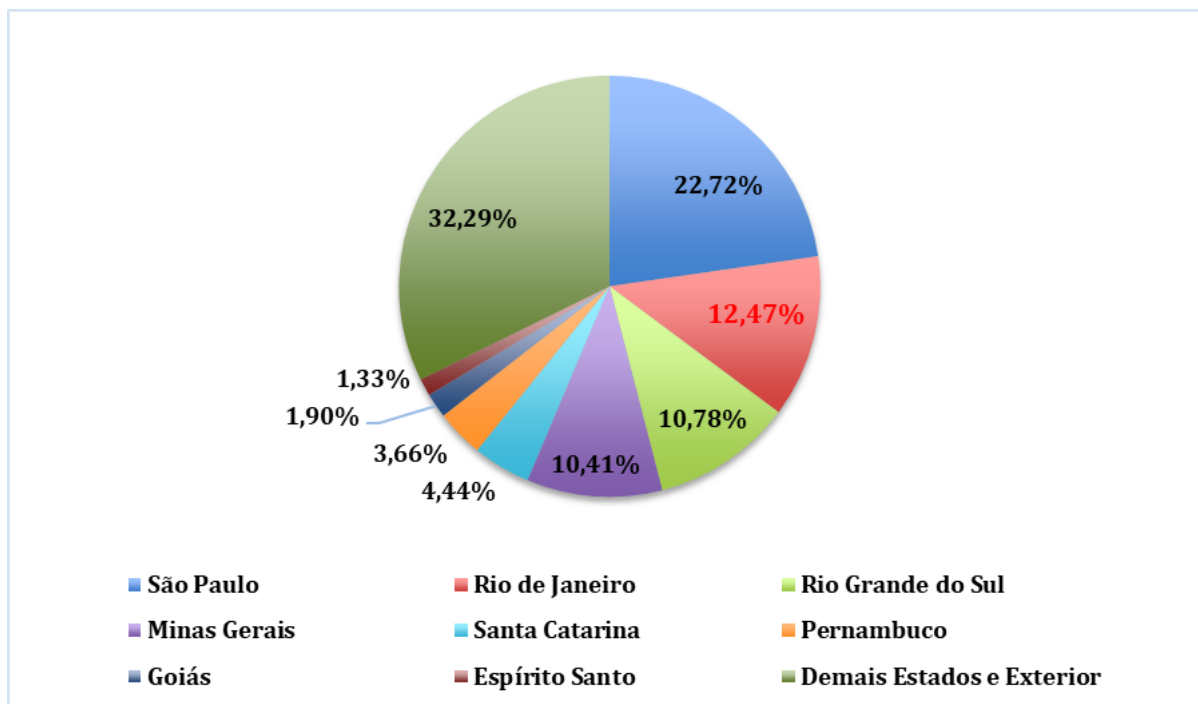
Fonte: FAPERJ (2022)

Apesar da importância da FAPERJ, devemos lembrar que as agências federais de fomento à ciência e tecnologia ainda guardam relevância significativa no suporte à C,T&I no país. No Rio de Janeiro isso ainda é mais significativo por conta da forte presença de instituições federais em seu território, como demonstrado na seção 3.1. Dessa forma, é relevante investigar com mais detalhes os investimentos da CAPES e do CNPq por estado.

O Gráfico 8 traz a participação de cada estado no total de investimento realizado pela CAPES em Bolsas e Fomento no período 2017-2020. O Estado de São Paulo é o líder com quase 23% do montante de recursos, sendo seguido pelo Rio de Janeiro (12,47%), Rio Grande do Sul (10,78%) e Minas Gerais (10,41%). No caso do CNPq (Gráfico 9), entre as 10 entidades da Administração Pública Estadual ou do Distrito Federal que receberam os maiores valores por meio de convênios e outros acordos celebrados com a agência, a FAPERJ é a líder, com participação de 11,35% no total de recursos, seguida de perto pela FAPEMIG (10,59%) e FAPESP (9,65%).

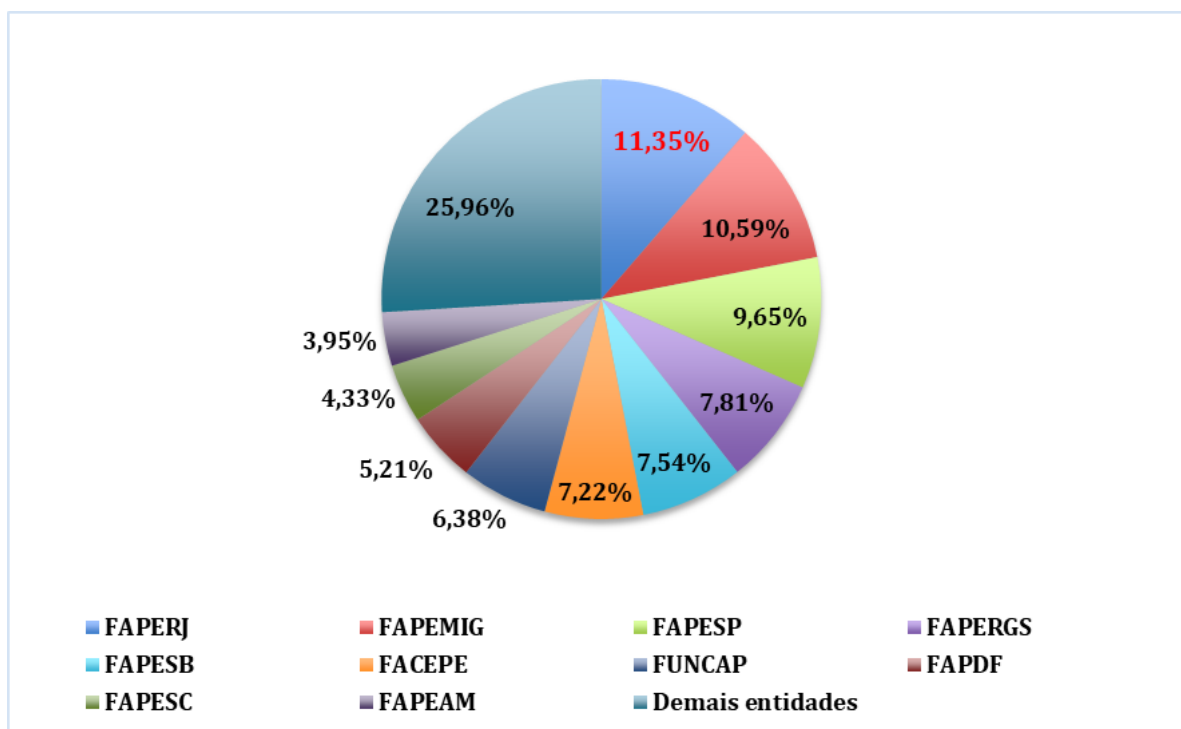
Estes dados reforçam a relevância da infraestrutura de ciência e tecnologia fluminense e sua capacidade de mobilizar grandes volumes de recursos de diferentes fontes em razão da demanda qualificada existente em suas diversas instituições.

Gráfico 8: Participação (%) de estados selecionados e demais estados e exterior no total de recursos investidos pela CAPES em Bolsas e Fomento, 2017-2020



Fonte: Elaboração própria com base em GEOCAPES (2022)

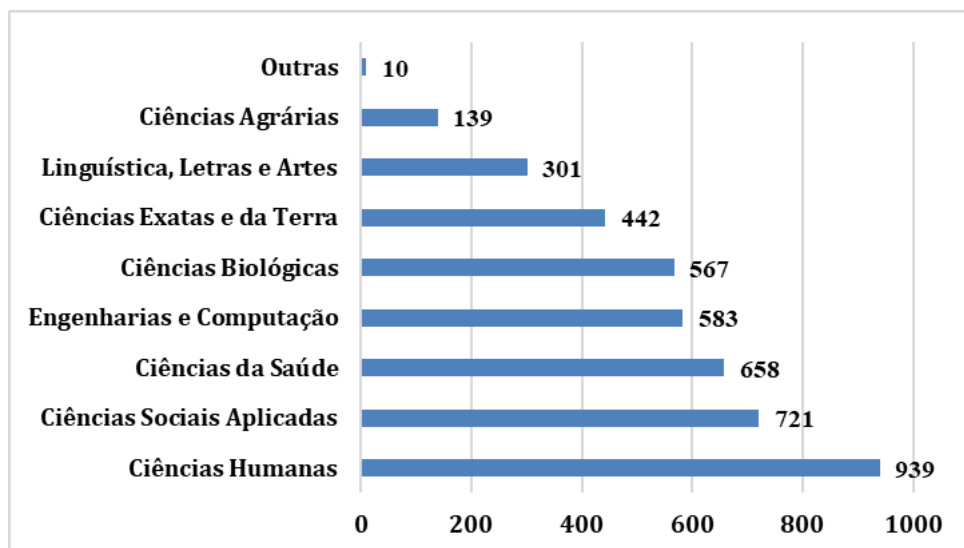
Gráfico 9: Percentual (%) de cada entidade em relação ao total de valores celebrados por meio de convênios e outros acordos com o CNPq, 2021



Fonte: Elaboração própria com base em CNPq (2022)

Os recursos disponibilizados para ciência e tecnologia no estado em sua maioria são canalizados para os diversos Grupos de Pesquisa (GP) localizados nas Instituições Científico-Tecnológicas (ICTs) fluminenses. É relevante, portanto, mapear os grupos de pesquisa existentes no estado, bem como as áreas em que atuam, com objetivo de traçar um panorama da infraestrutura local de geração de conhecimento. O Gráfico 10 mostra o total de grupos de pesquisa em cada Grande Área do conhecimento presentes no ERJ.

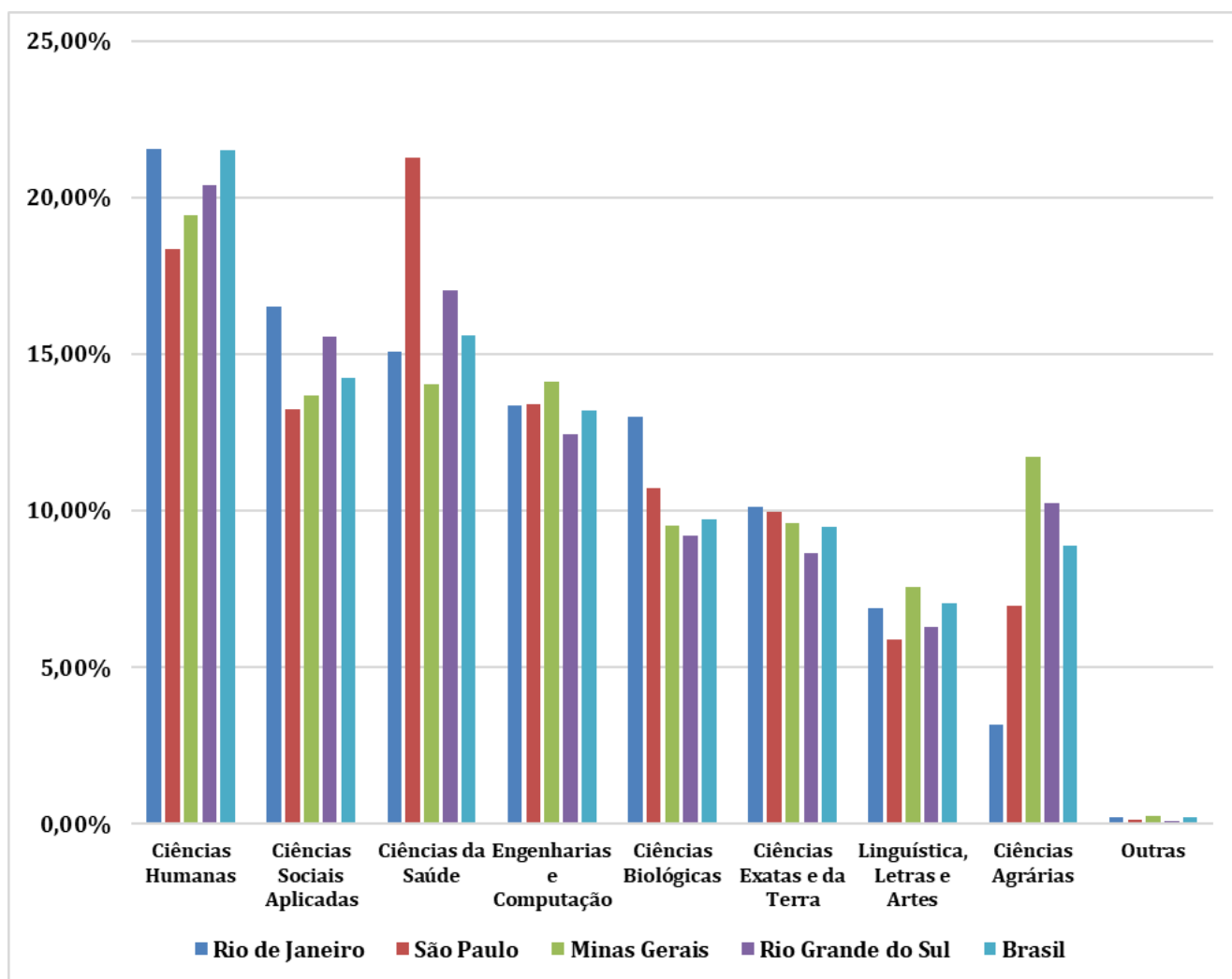
Gráfico 10: Grupos de Pesquisa localizados no Estado do Rio de Janeiro de acordo com Grande Área do Conhecimento



Fonte: Elaboração própria com base em DGP/CNPq (2019)

Grosso modo, observa-se um predomínio de GP em Ciências Humanas (939) e Ciências Sociais Aplicadas (721), ao passo que Ciências Agrárias (139) e Linguística, Letras e Artes (301) apresentam são as áreas com menos grupos de pesquisa registrados. No nível intermediário destacam-se as seguintes áreas: Ciências da Saúde (658), Engenharias e Computação (583), Ciências Biológicas (567) e Ciências Exatas e da Terra (442). Entretanto, isoladamente estes números nos dizem pouca coisa. Para obter uma melhor compreensão deste quadro é preciso comparar esses valores ao total do país e de outros estados relevantes do ponto de vista científico e tecnológico. Neste prisma, o Gráfico 11 detalha o peso relativo do total de GP em cada Grande Área de Conhecimento no Brasil, Rio de Janeiro e outros estados selecionados^[4].

Gráfico 11: Distribuição (%) do número de Grupos de Pesquisa no Brasil, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul por Grande Área do Conhecimento, 2016



Fonte: Elaboração própria com base em DGP/CNPq (2019)

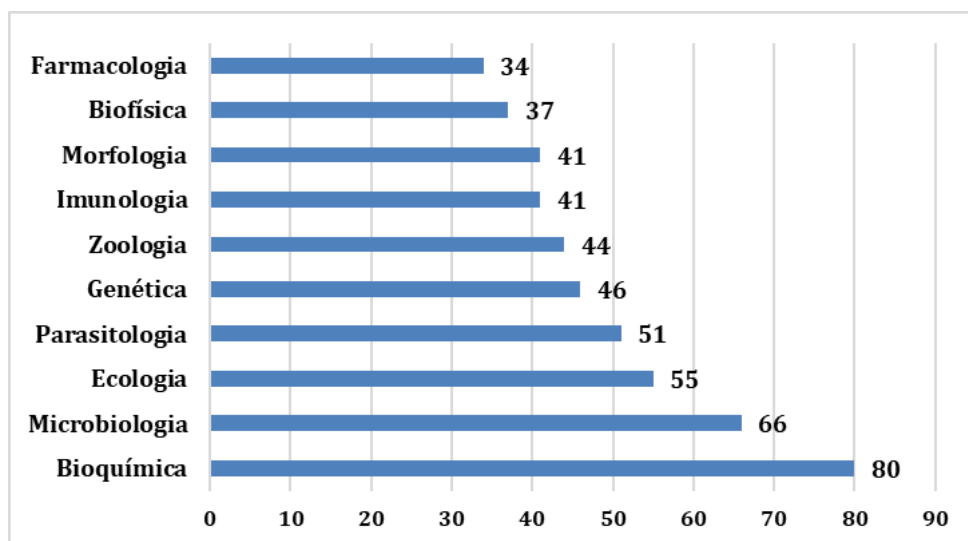
Em relação à média nacional e aos outros estados selecionados, no último levantamento disponível (2016), o Estado do Rio destaca-se nas áreas de Ciências Sociais Aplicadas, que corresponde a 16,54% do total de GP, Ciências Biológicas (13%) e Ciências Exatas e da Terra, que equivale a 10,14% do número

de GP no estado. As duas últimas áreas têm grande potencial de relação com o setor produtivo e se beneficiam respectivamente da presença da FIOCRUZ e de todo o aparato de pesquisa voltado ao setor de petróleo e gás, bem como da própria Petrobras no território fluminense.

As áreas de Ciências da Saúde e de Engenharias e Computação, que possuem claro potencial de relação com o setor produtivo, equivalem respectivamente a 15,09% e 13,37% do total de GP existentes no estado. Olhando mais detalhadamente para a disposição interna dos grupos dentro de cada Grande Área de Conhecimento podemos ter uma visão mais apurada das competências de pesquisa instaladas no estado.

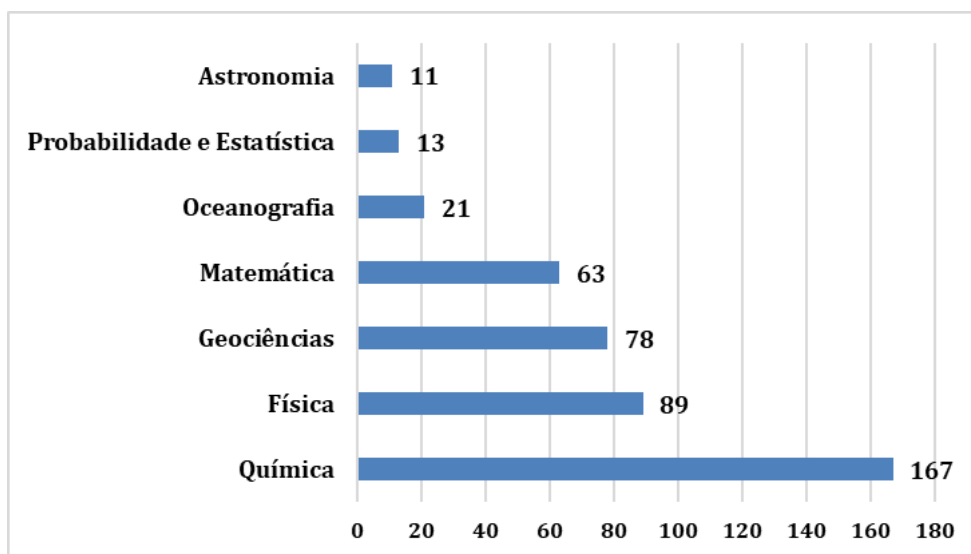
No âmbito das Ciências Biológicas (Gráfico 12), destacam-se as áreas de Bioquímica e de Microbiologia, com 80 e 66 grupos de pesquisa respectivamente. Ambas as áreas podem contribuir fortemente com segmentos como biotecnologia e farmacêutica. Em Ciências Exatas e da Terra (Gráfico 13) há um amplo predomínio da área de Química, com 167 GP. Outras três áreas também possuem relevância: Física (89); Geociências (78); e Matemática (63). As áreas de química e de geociências guardam forte relação com as atividades de exploração e produção de petróleo.

Gráfico 12: Grupos de Pesquisa em Ciências Biológicas no Estado do Rio de Janeiro, 2016



Fonte: Elaboração própria com base em DGP/CNPq

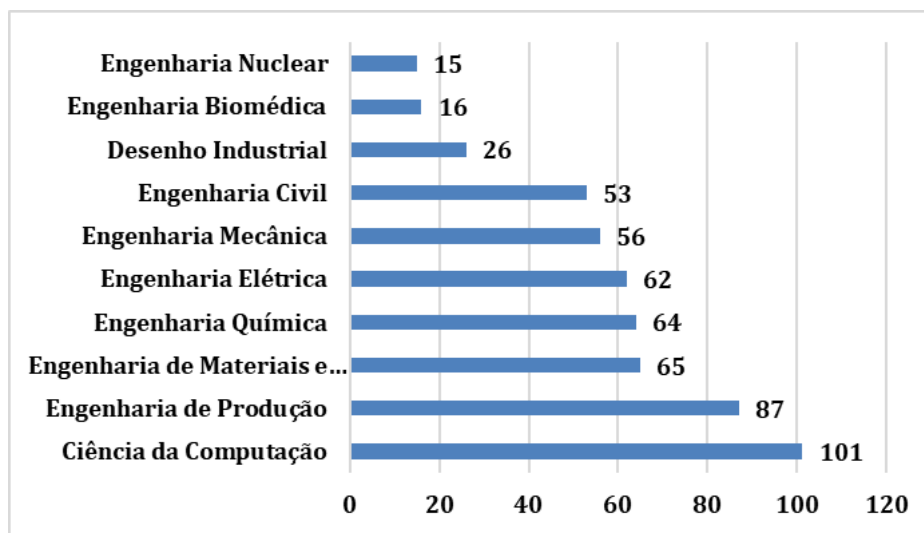
Gráfico 13: Grupos de Pesquisa em Ciências Exatas e da Terra no Estado do Rio de Janeiro, 2016



Fonte: Elaboração própria com base em DGP/CNPq

No que tange às Engenharias e Computação (Gráfico 14), as áreas com maior predomínio de grupos de pesquisa são Ciência da Computação (101) e Engenharia de Produção (87). Tais áreas podem contribuir fortemente com o desenvolvimento de serviços intensivos em conhecimento tanto baseados em Tecnologias da Informação e Comunicação, p. ex. desenvolvimento de *software*, quanto atividades de consultoria em gestão empresarial e logística. As áreas de Engenharia de Materiais e Metalúrgica (65), Engenharia Química (64), Engenharia Elétrica (62), Engenharia Mecânica (56) e Engenharia Civil (53) também possui uma quantidade relevante de grupos de pesquisa. Estas áreas podem contribuir para diferentes segmentos relevantes para o estado, como petróleo e gás, metal-mecânica, fabricação de bebidas, automobilística, complexo industrial da defesa, entre outros.

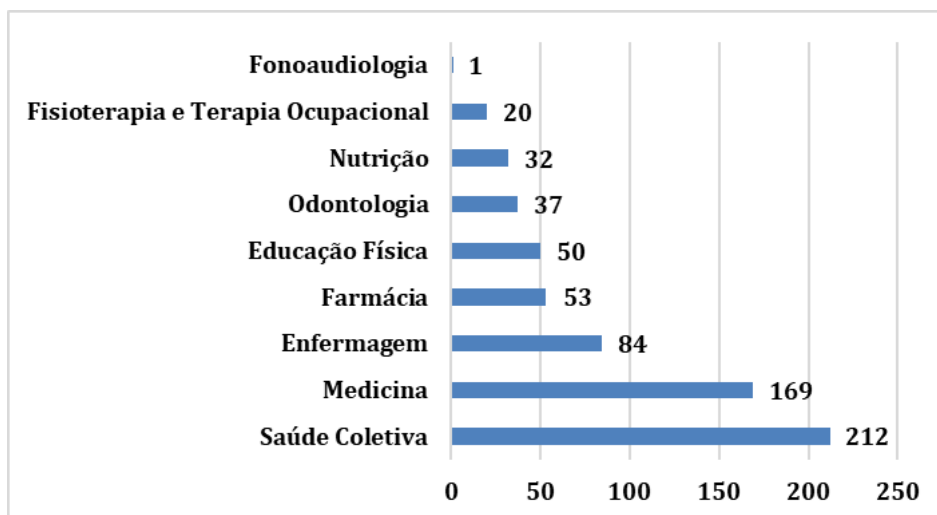
Gráfico 14: Grupos de Pesquisa em Engenharias e Computação no Estado do Rio de Janeiro, 2016



Fonte: Elaboração própria com base em DGP/CNPq

Em relação às Ciências da Saúde (Gráfico 15), as áreas com mais grupos de pesquisa são: Saúde Coletiva (212); Medicina (169) e Enfermagem (84). Estas áreas combinadas podem auxiliar no desenvolvimento de produtos e serviços voltados para a saúde humana em todas as suas dimensões, beneficiando-se do poder de compra do Sistema Único de Saúde (SUS). Como mostram Paranhos e Hasenclever (2015), o ERJ tem grande potencial de utilizar o complexo econômico-industrial da saúde como alavanca de desenvolvimento social e econômico.

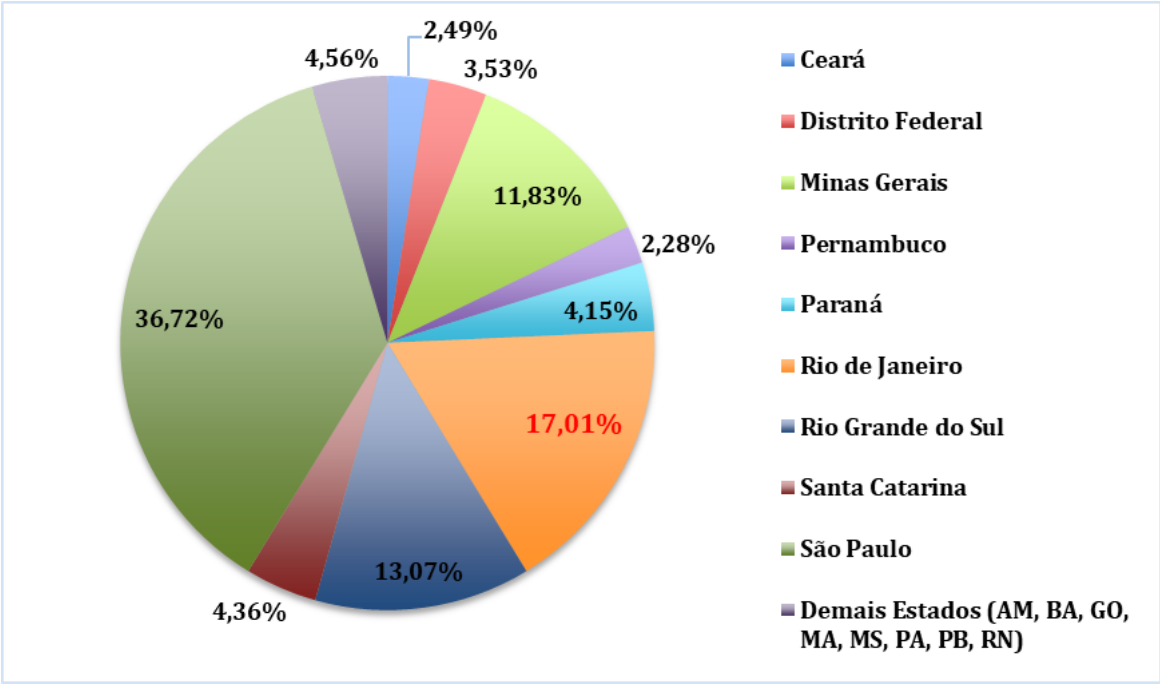
Gráfico 15: Grupos de Pesquisa em Ciências da Saúde no Estado do Rio de Janeiro, 2016



Fonte: Elaboração própria com base em DGP/CNPq

Analisar somente o quantitativo de programas, entretanto, é insuficiente na medida em que este dado não retrata o impacto e a qualidade da pesquisa realizada. Desse modo, para ter uma visão mais precisa das áreas nas quais o estado possui maior competência de geração de conhecimento, analisamos os resultados da última avaliação quadrienal realizada pela CAPES [5] referente ao período 2017-2021.

Gráfico 16: Participação (%) de cada estado no total de Programas de Pós-Graduação mais bem avaliados pelas CAPES (notas 6 e 7), quadriênio 2017-2021



Fonte: Elaboração própria com base em CAPES (2022)

O Gráfico 16 mostra que o Rio de Janeiro possui a segunda maior participação (17,01%) no total de Programas de Pós Graduação (PPGs) mais bem avaliados pela CAPES, ficando atrás apenas de São Paulo (36,72%). Este dado reforça a percepção de que a infraestrutura de ciência e tecnologia fluminense é robusta e de excelência.

A fim de identificar as áreas de conhecimento com maior relevância científica no estado, identificamos as instituições e áreas de conhecimento dos 52 programas que obtiveram nota 6 (Quadro 3) e dos 30 programas que obtiveram nota 7 (Quadro 4) no estado do Rio de Janeiro:

Quadro 3: Instituição e Área de Conhecimento dos Programas de Pós-Graduação com Nota 6 na Avaliação da CAPES no Estado do Rio de Janeiro, 2017-2021

Instituição	Área de Conhecimento
Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ)	Ensino em Biociências; Epidemiologia; Medicina; Saúde Pública
Instituto Militar de Engenharia (IME)	Engenharia Metalúrgica e de Materiais
Laboratório Nacional de Computação Científica (LNCC)	Modelagem Computacional
Observatório Nacional (ON)	Astronomia
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RIO)	Engenharia Civil; Física
Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF)	Ecologia; Genética (Melhoramento de Plantas)
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ)	Biociências; Ciência Política; Ecologia; Modelagem Computacional; Políticas Públicas; Saúde Coletiva; Serviço Social
Universidade Federal Fluminense (UFF)	Computação; Comunicação; Economia; Física; Geociências; Geografia; Literatura; Química
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)	Administração; Arquitetura; Artes Visuais; Bioquímica; Biotecnologia Vegetal; Economia; Educação; Ensino em Ciências e Saúde; Enfermagem; Engenharia Biomédica; Engenharia Civil; Engenharia de Produção; Engenharia Elétrica; Engenharia Metalúrgica e de Materiais; Engenharia Nuclear; Engenharia Química; História; Imunologia; Letras; Linguística; Nutrição; Planejamento Urbano; Química; Zoologia
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ)	Agronomia; Medicina Veterinária

Fonte: Elaboração própria com base em CAPES (2022)

Quadro 4: Instituição e Área de Conhecimento dos Programas de Pós-Graduação com Nota 7 na Avaliação da CAPES no Estado do Rio de Janeiro, 2017-2021

Instituição	Área de Conhecimento
Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF)	Física
Fundação Getúlio Vargas (FGV)	Administração; Economia
Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ)	Biologia Molecular; Biologia Parasitária
Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA)	Matemática
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RIO)	Economia; Engenharia Elétrica; Engenharia Mecânica; Informática; Matemática
Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ)	Educação
Universidade Federal Fluminense (UFF)	História
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)	Antropologia; Biofísica; Ciências da Computação; Comunicação; Engenharia Mecânica; Engenharia Metalúrgica e de Materiais; Engenharia Química; Física; Fisiologia; Geografia; Genética; Matemática; Medicina; Microbiologia; Morfologia; Química Biológica; Sociologia

Fonte: Elaboração própria com base em CAPES (2022)

De forma geral, observa-se que a grande maioria dos PPGs fluminenses com maiores notas na avaliação da CAPES está concentrada em instituições federais, com ampla predominância da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Além da UFRJ, a UFF a UFRRJ e a FIOCRUZ também possuem destaque. No âmbito estadual, a UERJ é a instituição mais importante, ao passo que a PUC-RIO é a universidade privada de maior proeminência. Há somente dois PPGs entre os estratos mais relevantes no interior do estado, ambos com nota 6, sediados na UENF em Campos dos Goytacazes: Ecologia e Genética como foco em Melhoramento de Plantas. Tais programas podem induzir inovações na área agropecuária, ainda incipiente no ERJ.

No que se refere às Áreas de Conhecimento, há uma grande diversidade no conjunto de PPGs melhor avaliados, com um bom equilíbrio entre Ciências Humanas, Exatas e Biológicas. Considerando as áreas que possuem maior afinidade e potencial de relação com o setor produtivo salientam-se as Ciências Biológicas, principalmente Bioquímica; as Engenharias, com destaque para Engenharia de Materiais e Metalúrgica, Engenharia Química, Engenharia Mecânica e Engenharia Elétrica; e as áreas de Biotecnologia, Ciência da Computação/Informática, Geociências, Medicina e Química.

Além das atividades de pesquisa, os Grupos de Pesquisa e mais especificamente os Programas de Pós-Graduação também auxiliam na formação de mão de obra altamente qualificada nas diferentes áreas de conhecimento. Através dos PPGs todo ano são titulados mestres e doutores que alimentam a infraestrutura de pesquisa, como também são inseridos nas empresas, onde utilizam o conhecimento adquirido para desenvolver tecnologias e inovações.

Assim como ocorreu em todo o Brasil, o Estado do Rio de Janeiro aumentou de forma consistente a titulação de mestres e doutores (Gráfico 17) desde meados dos anos 1990 – apesar da queda observada em 2020 decorrente dos efeitos da pandemia. Entre 1996 e 2020, foram concedidos 122.876 títulos de mestrado e 41.394 títulos de doutorado no estado, o que equivale a aproximadamente 13,06% e 13,86% do total de títulos de mestrado e de doutorado concedidos no país no período respectivamente. Estes números colocam o Rio de Janeiro como segundo estado com maior concessão de títulos de mestrado e doutorado do país.

Gráfico 17: Número de Mestres e Doutores titulados no Estado do Rio de Janeiro, 1996-2020

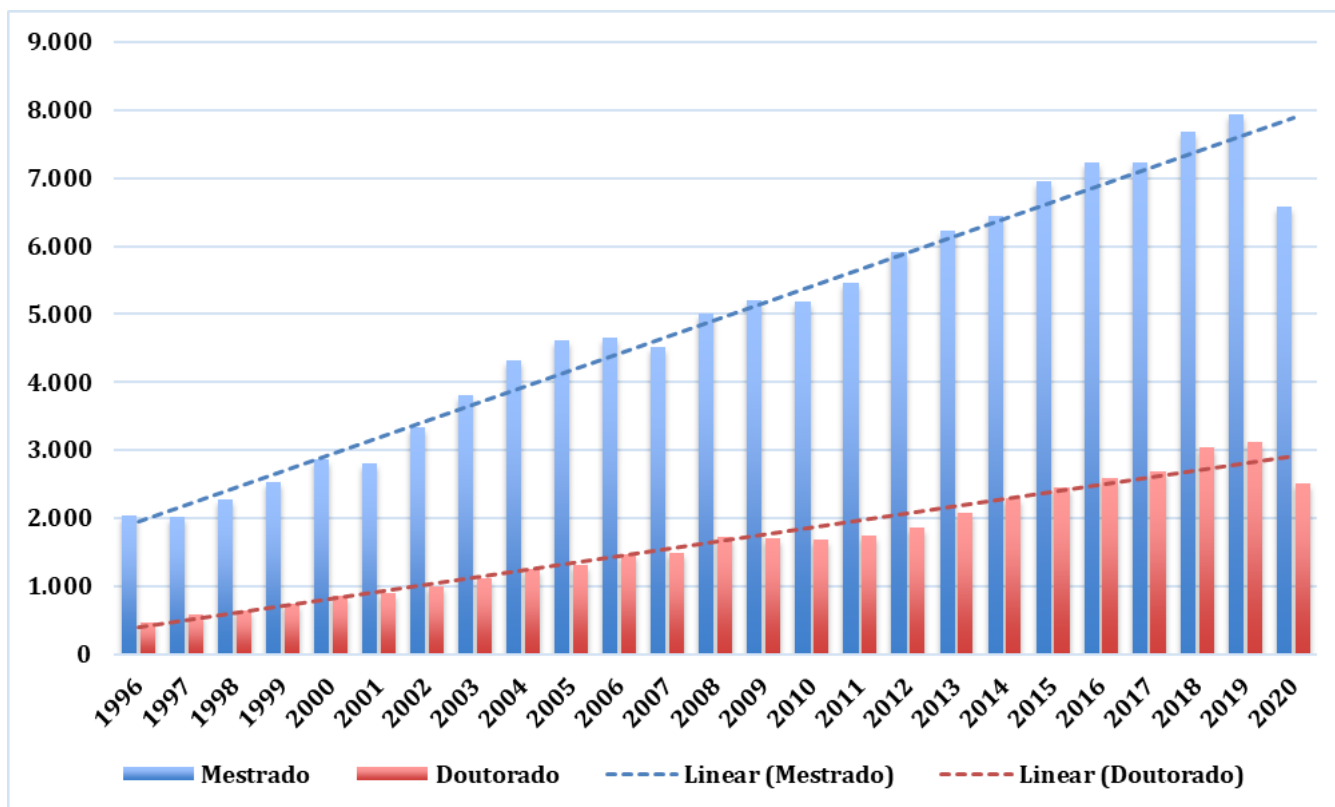


Gráfico 18: Distribuição (%) dos mestres titulados por Grande Área de Conhecimento no Brasil, estado do Rio de Janeiro e estados selecionados, 1996-2020

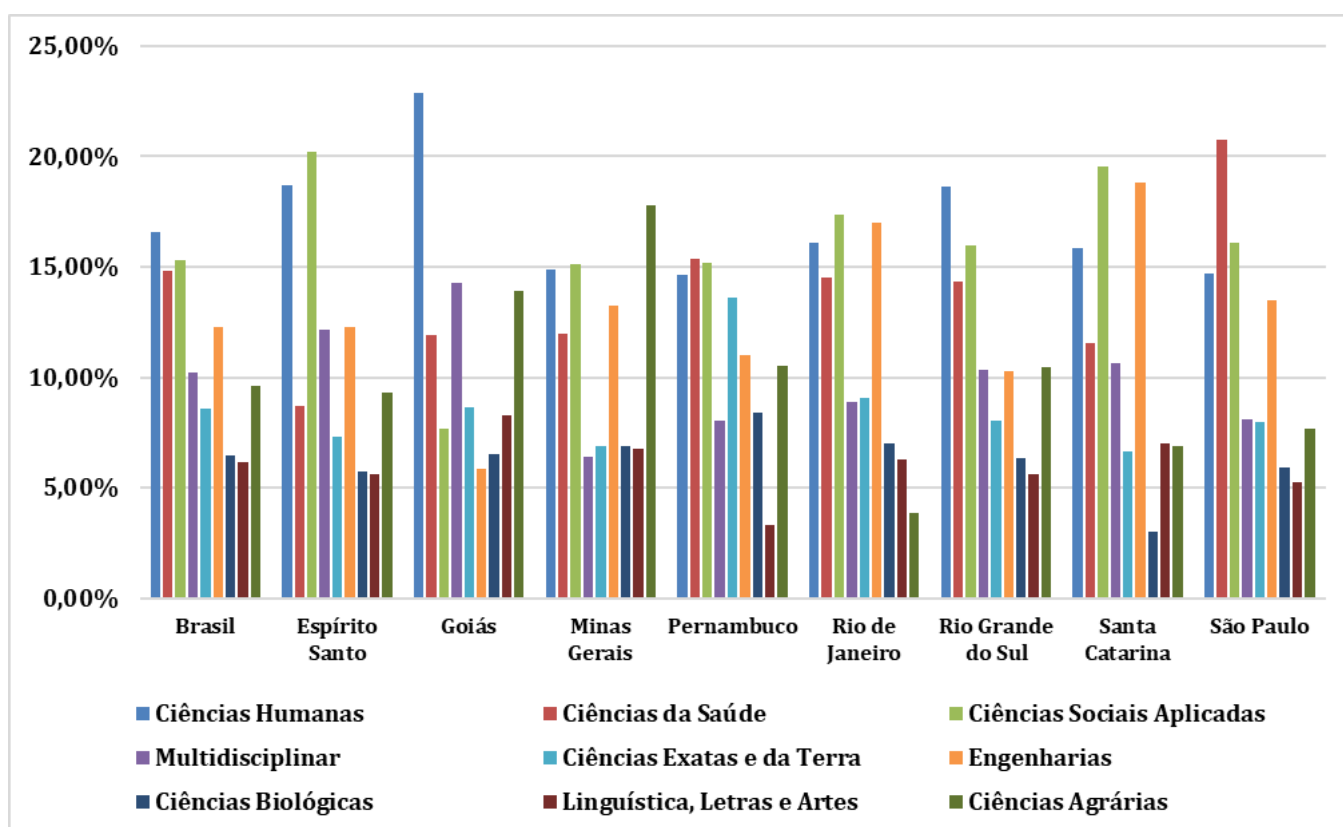
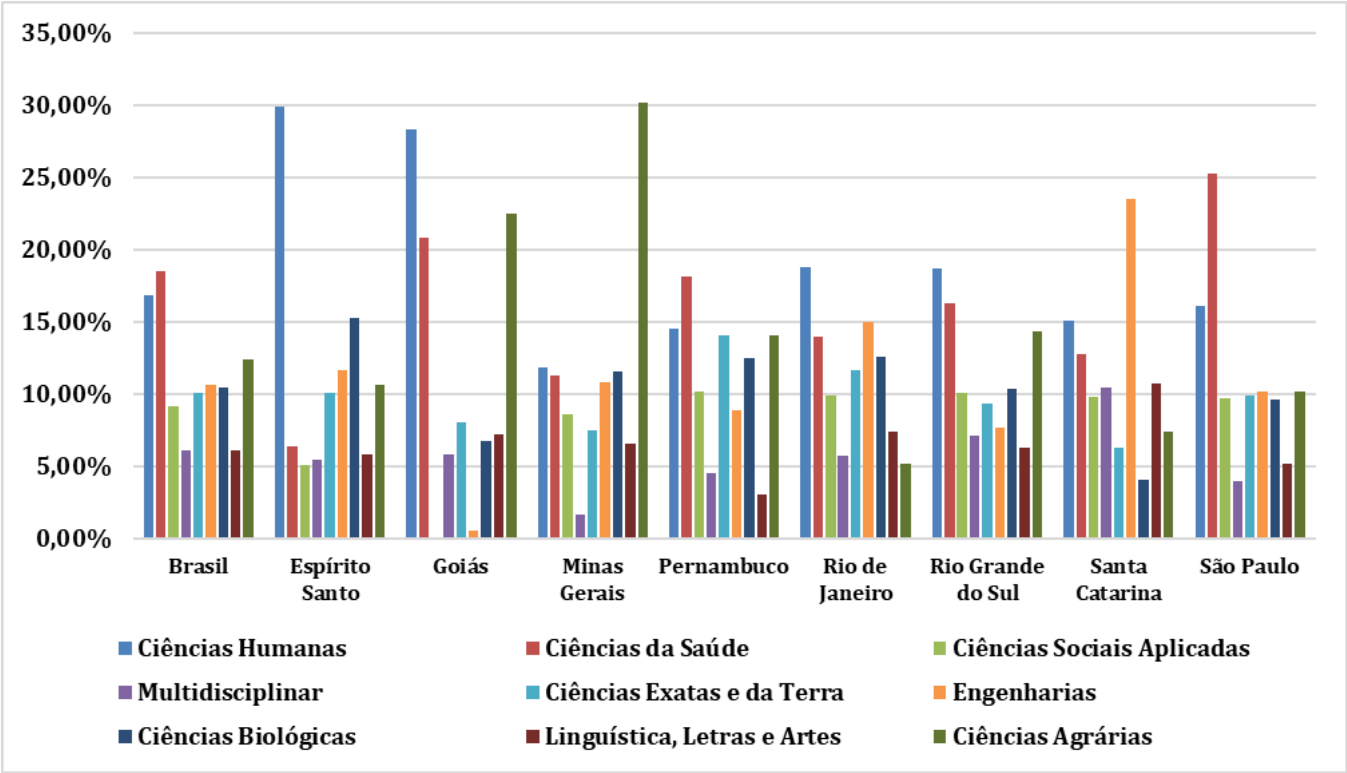


Gráfico 19: Distribuição (%) dos doutores titulados por Grande Área de Conhecimento no Brasil, estado do Rio de Janeiro e estados selecionados, 1996-2020



Fonte: Elaboração própria com base em CGEE e GEOCAPES (2022)

4.2. Interação entre subsistemas

Em um sistema regional de inovação dinâmico, o subsistema de geração de conhecimento deve interagir constantemente e de múltiplas formas com o subsistema de Produção e Inovação. Em linhas gerais, espera-se que os esforços e recursos financeiros e humanos investidos na infraestrutura de pesquisa consigam se inserir e se conectar com o setor produtivo e com o mercado de forma geral (Santos, 2020b; Santos e La Rovere, 2020).

Uma das formas de interação entre ambas as dimensões, por exemplo, está relacionada à inserção dos mestres e doutores formados pelas ICTs no mercado de trabalho. Estes mestres e doutores adquirem conhecimentos e técnicas que podem ser úteis para o desenvolvimento de tecnologias e inovações nas empresas. Ao mesmo tempo, ao se inserir em empresas e organizações da sociedade estes profissionais altamente qualificados contribuem para aumentar a capacidade de absorção destas instituições, bem como para auxiliar na difusão da inovação no tecido produtivo regional (Santos e La Rovere, 2020).

A análise da distribuição destes mestres e doutores nos diferentes setores econômicos, portanto, permite apreender de que maneira a economia regional absorve esses profissionais altamente qualificados. Supõe-se que quanto mais complexa a infraestrutura científico-tecnológica e mais diversificada a estrutura produtiva, sobretudo em setores de média e alta tecnologia, maior a probabilidade a região possui em gerar postos de trabalho altamente qualificados, e assim empregar mestres e doutores. Simultaneamente, quanto mais mestres e doutores inseridos em empresas, sobretudo exercendo atividades de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, maior a capacidade de absorção e de inovação, e, consequentemente, a competitividade destas firmas (Santos, 2020b).

A Tabela abaixo mostra a participação dos mestres e doutores no total de empregos industriais e de serviços intensivos em conhecimento[6], de acordo com a Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) definida pelo IBGE, nos estados selecionados para o ano de 2020.

Tabela 2: Número de empregos totais, número de empregos de mestres e doutores e participação (%) de estados selecionados no conjunto da Indústria e dos Serviços Intensivos em Conhecimento, 2020

Estados	Total de Empregos Indústria + Serviços Intensivos em Conhecimento	Emprego de Mestres e Doutores na Indústria + Serviços Intensivos em Conhecimento	Participação (%) do Emprego de Mestres e Doutores na Indústria + Serviços Intensivos em Conhecimento
Rio de Janeiro	475.737	6.947	1,46%
São Paulo	2.643.004	12.183	0,46%
Espírito Santo	141.979	644	0,45%
Pernambuco	227.692	958	0,42%
Rio Grande do Sul	691.691	2.198	0,32%
Minas Gerais	926.371	2.661	0,29%
Santa Catarina	752.325	1.542	0,20%
Goiás	262.684	475	0,18%

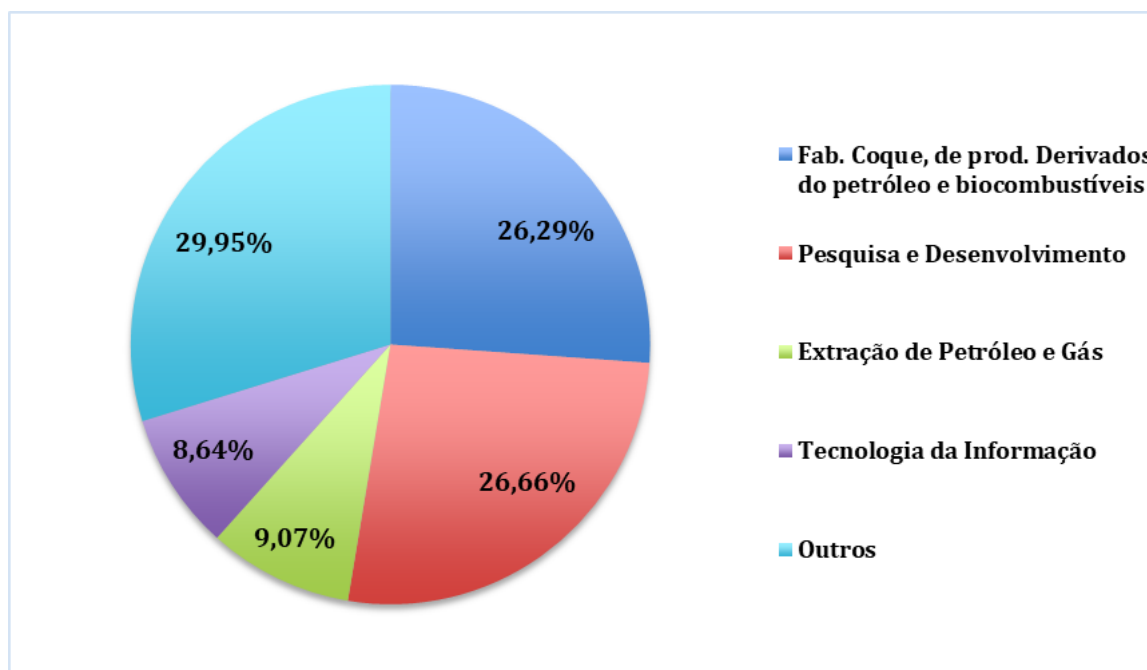
Fonte: Elaboração própria com base em RAIS (2022)

pelo IBGE, a cada três anos. Na última edição disponível, relativa ao triênio 2015-2017, o Estado do Rio de Janeiro registrou o maior percentual de pesquisadores pós-graduados em relação ao total de pessoas ocupadas em atividades internas de Pesquisa e Desenvolvimento, com equivalência de dedicação total, nas empresas que implementaram inovações no período. Enquanto no ERJ esta razão ficou em 23,81%, os demais estados selecionados apresentaram percentuais bem menores, sendo 10,5% em Minas Gerais; 10,27% no Espírito Santo; 9,6% em São Paulo; 6,38% em Pernambuco; 6,12% em Santa Catarina; 5,93% no Rio Grande do Sul; e 4,84% em Goiás (IBGE, 2020).

Além da PINTEC, o Índice FIEC de Inovação no Estados, feito pela Federação das Indústrias do Ceará com apoio da Associação Brasileira para o Desenvolvimento Industrial (ABDI), mostra que no subindicador “Inserção de Mestres e Doutores”, o Rio de Janeiro é o líder entre todos os estados da federação, registrando desempenho quase duas vezes superior ao segundo colocado (São Paulo) e quase cinco vezes superior ao terceiro colocado (Distrito Federal). (FIEC, 2021).

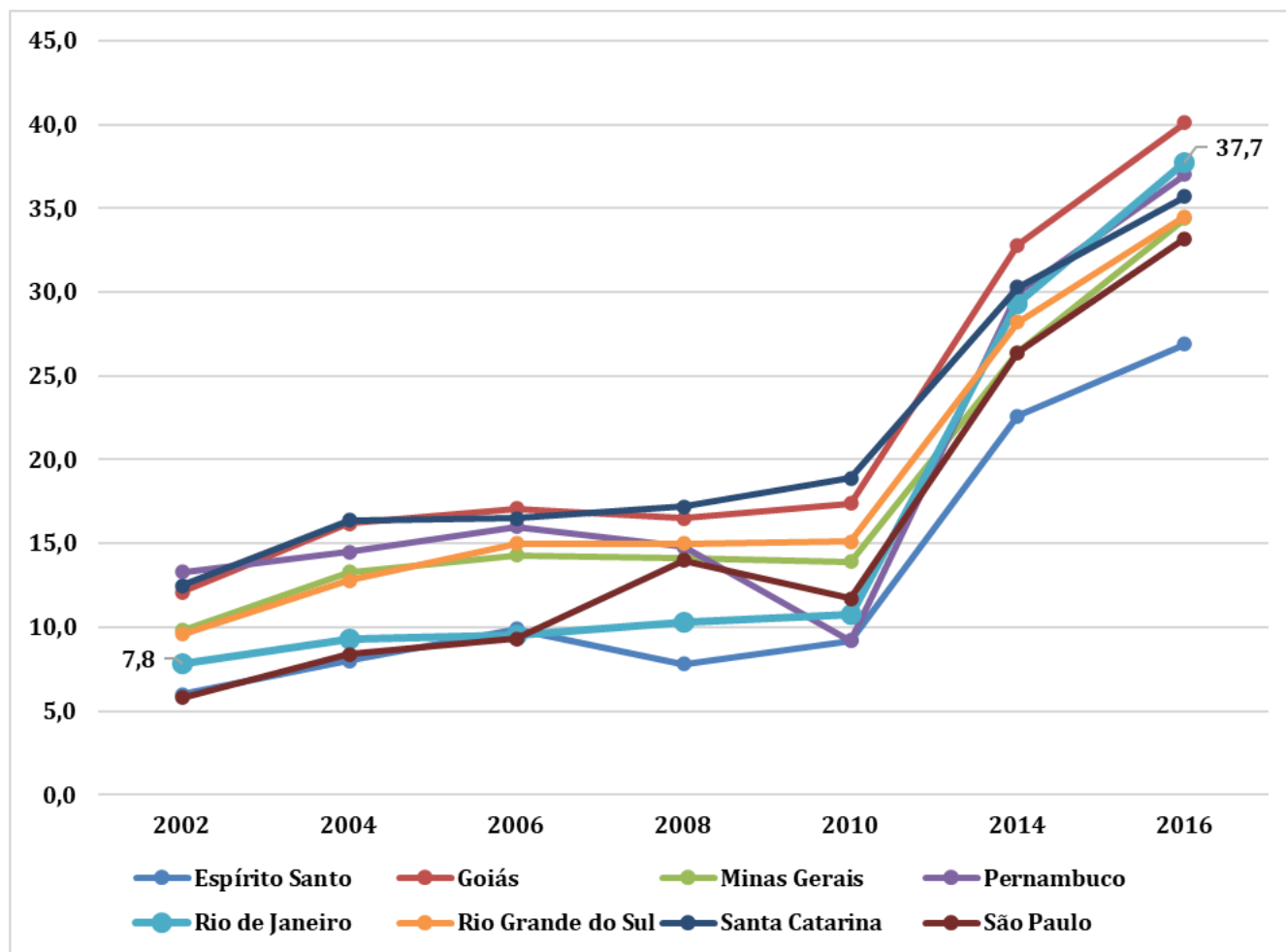
Contudo, quando se observa a distribuição do emprego de mestres e doutores em cada divisão industrial da CNAE (Gráfico 20) nota-se que no Rio de Janeiro há uma forte concentração deste tipo de emprego em apenas quatro divisões, sendo duas industriais: Extração de Petróleo e Gás Natural e Fabricação de Coque, de Produtos Derivados do Petróleo e Biocombustíveis; e duas de serviços: Pesquisa e Desenvolvimento e Tecnologia da Informação. Enquanto as divisões industriais são responsáveis por 9,07% (extração) e 26,29% (fabricação), as de serviço compreendem respectivamente 26,66% (P&D) e 8,64% (TI) do total emprego de mestres e doutores no conjunto dos setores aqui considerados. Em linhas gerais, estas quatro divisões abrigam mais de 7 em cada 10 mestres e doutores empregados nos setores industriais e de serviços intensivos em conhecimento no ERJ. Considerando que parte relevante da divisão P&D está ligada ao setor de Petróleo e Gás por conta da presença do Centro de Pesquisas da Petrobras na Ilha do Fundão, podemos inferir que pelo menos metade de todos os mestres e doutores empregados neste conjunto indústria e serviços intensivos em conhecimento está diretamente ligada ao setor de P&G, que é dominado por grandes empresas (c.f SUBPLE, 2022b).

Gráfico 20: Participação das Divisões CNAE 2.0 das indústrias extrativas e de transformação e de serviços intensivos em conhecimento no total de empregos de mestres e doutores no Estado do Rio de Janeiro (2020)



Fonte: Elaboração própria a partir da RAIS (2022)

Gráfico 21: Percentual (%) dos Grupos de Pesquisa que relataram relacionamento com Empresas em relação ao total de Grupos de Pesquisa no estado do Rio de Janeiro e em estados selecionados nos anos de 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2014, 2016

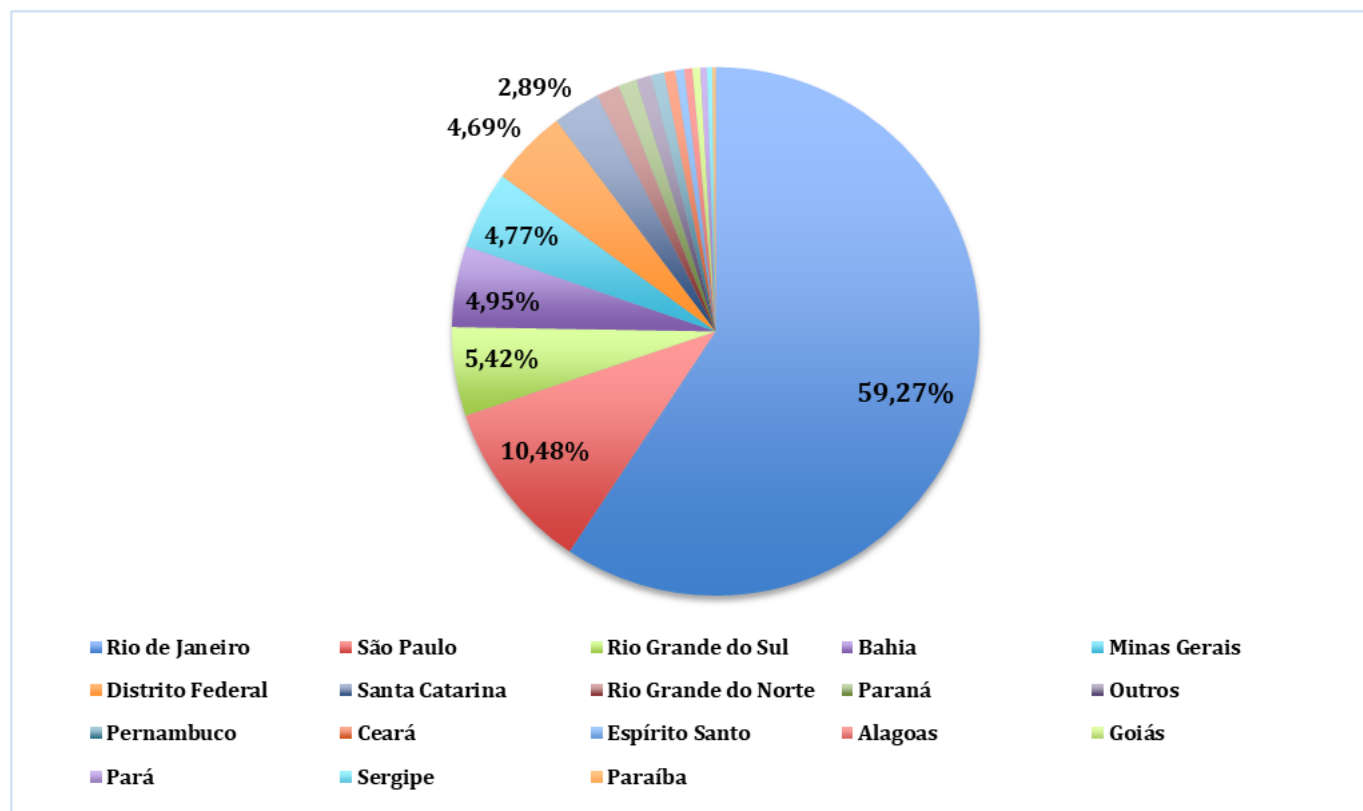


Fonte: Elaboração própria com base em DGP/CNPq (2022)

Algumas hipóteses podem ser levantadas acerca do aumento expressivo do percentual de relacionamento de Grupos de Pesquisa com Empresas desde 2010 no ERJ. Um dos principais fatores que pode explicar esta ascensão expressiva da taxa de relacionamento é a descoberta do Pré-Sal em 2007, que trouxe uma multiplicidade de desafios científicos e tecnológicos relativos à sua exploração. A grande *expertise* em pesquisas relacionadas ao setor de P&G, a presença do centro de pesquisas da Petrobras no campus da Ilha do Fundão – UFRJ, a instalação de centros de P&D de multinacionais, a entrada de novos *players* do setor no mercado e a obrigação de investimento em P&D regulamentada pela lei nº 9.991/2000 impulsionaram a realização de pesquisas e a interação entre ICTs e empresas em diferentes áreas do conhecimento (Marcellino, 2014).

De fato, os dados disponibilizados pela ANP mostram que entre 2016 e o momento atual, quase 60% – pouco mais de 5,68 bilhões de reais – de todos os recursos investidos pela cláusula de P&D tiveram o Estado do Rio de Janeiro como destino (ver Gráfico 22). O segundo colocado, São Paulo, foi responsável por menos de 10,5% do total de recursos investidos. Cabe ressaltar que o estado do Rio de Janeiro possui quase 20% de todas as instituições aptas a receber recursos da cláusula e mais de 35% de todas as unidades credenciadas pela ANP no Brasil. Das 365 unidades credenciadas no estado, 166, ou quase a metade, são na Universidade Federal do Rio de Janeiro. A segunda instituição com mais unidades cadastradas é a PUC-Rio, com 58, seguida pela UFF (34), UERJ (20) e INT (11). Dentre as instituições localizadas fora da Região Metropolitana, temos a UENF com 6 unidades cadastradas e o IFF e o LNCC, com 3 unidades cada uma.

Gráfico 22: Participação (%) de cada estado no total dos investimentos da cláusula de P,D&I da ANP, 2016-2022



Fonte: ANP (2022)

Cabe ressaltar que o setor de Energia também conta com a obrigação de investimento em P&D regulada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). Levando em consideração que o centro de pesquisa da Eletrobras (CEPEL) está localizado no estado, que também sedia outras importantes empresas do setor, o ERJ está bem posicionado para utilizar melhor estes recursos, que podem impulsionar a inovação regionalmente.

Outro elemento que pode ter contribuído para explicar este aumento na interação entre GP e Empresas é a designação do Complexo Econômico-Industrial da Saúde (Gadelha et al., 2017) como um dos setores prioritários no Plano Brasil Maior, lançado em 2011 (Metten et al., 2015). Com objetivo de fortalecer a capacidade produtiva e de geração e difusão do progresso técnico do complexo da saúde no país, o Plano previa, entre outras coisas, desenvolver o parque produtivo de fármacos, medicamentos, equipamentos e materiais de uso em saúde no país; e utilizar o poder de compra governamental para aquisição de produtos e serviços estratégicos para o Sistema Único de Saúde (SUS).

Deste modo, em virtude da presença da FIOCRUZ e de uma série de Grupos de Pesquisa e de Programas de Pós-Graduação de ponta nas áreas de Ciências Biológicas e Ciências da Saúde [7], o Estado do Rio de Janeiro estava em posição estratégica para subsidiar as empresas nacionais a atingir os objetivos previstos no plano (Santos e La Rovere, 2020). De fato, segundo informações disponíveis no site do Ministério da Saúde, dos 85 projetos de Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo (PDP) vigentes na área de Medicamentos, Vacinas e Hemoderivados, 41 (aproximadamente 48,2%) são realizados por Instituições Públicas localizadas no Estado do Rio de Janeiro. Ademais, dos 62 projetos ativos que incluem parceiros privados, 27 (aproximadamente 43,5%) são realizados com empresas localizadas no estado (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2022).

Em um plano mais geral, a expansão e consolidação de instrumentos de apoio à inovação de agências de fomento federais e regionais que estimulam e demandam a interação entre ICTs e Empresas nos últimos quinze anos também podem estar por trás deste avanço na taxa de relacionamento no estado. O fato é que o ERJ abriga uma infraestrutura de ciência e tecnologia expressiva e qualificada, bem como possui tradição na relação entre esta infraestrutura e o setor produtivo em alguns setores, tais como Petróleo e Gás e Farmacêutico. No entanto, as evidências apontam que a interação entre os subsistemas de geração e aplicação do conhecimento ainda é precária, e, conseqüentemente, dificulta a transformação do conhecimento em tecnologias e inovações, bem como minimiza a capacidade de absorção das empresas de todos os portes do sistema de inovação regional.

Neste contexto, os mecanismos de geração de empreendimentos inovadores, incluindo incubadoras, aceleradoras e parques tecnológicos, podem atuar como “instituições-ponte” (Sapsed et al., 2007) e contribuir para a interação entre a infraestrutura de ciência e tecnologia e o setor produtivo. Tais mecanismos podem ter um impacto significativo na região em que estão inseridos, estabelecer pontes entre diferentes atores locais e externos e, conseqüentemente, alavancar a difusão de conhecimento e o estímulo a processos de aprendizado e inovação. Entretanto, a atuação das incubadoras enquanto “instituições-ponte” na difusão do conhecimento dependerá em grande medida do ambiente institucional no qual elas estão inseridas (Santos, 2020a).

Como vimos na seção 3.1, o ERJ possui uma série de instituições desta natureza. No entanto, a simples existência destes mecanismos não é garantir de interação entre a infraestrutura de ciência e tecnologia e o setor produtivo. Com base em 17 entrevistas em profundidade realizadas junto a gestores e empreendedores de oito incubadoras espalhadas pelo estado, Santos (2016) observou que a relação das incubadoras fluminenses com a infraestrutura de C,T&I se restringia, na maior parte dos casos, à utilização do espaço físico e ao acesso à mão de obra qualificada. No que diz respeito ao alinhamento com o setor produtivo, as incubadoras metropolitanas apresentavam aderência limitada, buscando na maior parte dos casos atender demandas nacionais e globais, ao passo que as incubadoras localizadas no interior, apesar de terem como objetivo atender demandas regionais e locais, encontravam obstáculos como baixo nível de empreendedorismo, alto grau de informalidade do mercado de trabalho, pouca qualificação de sua mão de obra e predomínio de atividades econômicas com baixo valor agregado (Santos, 2016, 2020a).

De maneira similar, Hora (2019) realizou uma extensa pesquisa documental e fez entrevistas com 21 representantes de seis Parques Científicos, Tecnológicos e de Inovação (PCTI) tanto em fase de construção, projeto e implantação, quanto em fase de operação no Estado do Rio de Janeiro, e concluiu que:

Entre os parques em operação, observa-se que, ainda que a média de tempo de existência seja 22 anos, (...) **isso não se traduz efetivamente em processos de atração e retenção de organizações para os parques, com o estabelecimento de parcerias, desenvolvimento de produtos, serviços e patentes, entre outros resultados** (Hora, 2019, p. 177, grifo nosso).

Considerando a interação entre os diferentes atores, o autor salienta que somente o Parque Tecnológico da UFRJ apresenta interação mútua entre as três hélices, ao passo que nos demais parques analisados[8] “é percebida a presença dos três elementos, mas sem a intercalação da atuação destes, ou de proximidade conjunta das hélices entre si” (Hora, 2019). O autor finaliza argumentando que nos parques analisados:

relações sensíveis e restritas entre a hélice empresarial e a governamental, e entre esta e a acadêmica, indicam dificuldades em fazer “girar” o mecanismo, que produz inovação e desenvolvimento. Nesse sentido, **as relações precisam ser aprimoradas, principalmente no que tange à relação com do poder público com os demais atores e da academia com o meio produtivo** (Hora, 2019, p. 180, grifos nossos).

Diante deste quadro, os entrevistados da pesquisa recomendam medidas para impulsionar as relações entre as três hélices – Governo, Empresa e Universidade –, bem como para a Gestão dos PCTIs. Para o Governo é recomendado desenvolver políticas voltadas para pequenas e médias empresas de base tecnológica, incluindo benefícios fiscais e tributários, além de lançar editais públicos que estimulem a interação dessas empresas com as Universidades. No âmbito das empresas é aconselhado uma aproximação com as ICTs através de convênios, parcerias e projetos de extensão. Na esfera da Universidade propõe-se parcerias com empresas para o desenvolvimento de pesquisas, monografias, teses e dissertações, assim como para o atendimento de demandas tecnológicas das mesmas. Por fim, a Gestão dos Parques pode agir como um intermediário dos ecossistemas de inovação em que estão inseridos, buscando traduzir as demandas e necessidades específicas de cada um dos três atores-chave e induzindo a conexão entre os mesmos.

Esta limitação na relação entre a infraestrutura de ciência e tecnologia e o setor produtivo pode impactar negativamente a geração, aplicação e difusão de conhecimento em nível regional. Na próxima seção, portanto, iremos analisar a dinâmica do subsistema de produção e inovação do SRI fluminense tendo como foco as empresas, que são os principais agentes do processo de inovação.

4.3. Subsistema de Produção e Inovação

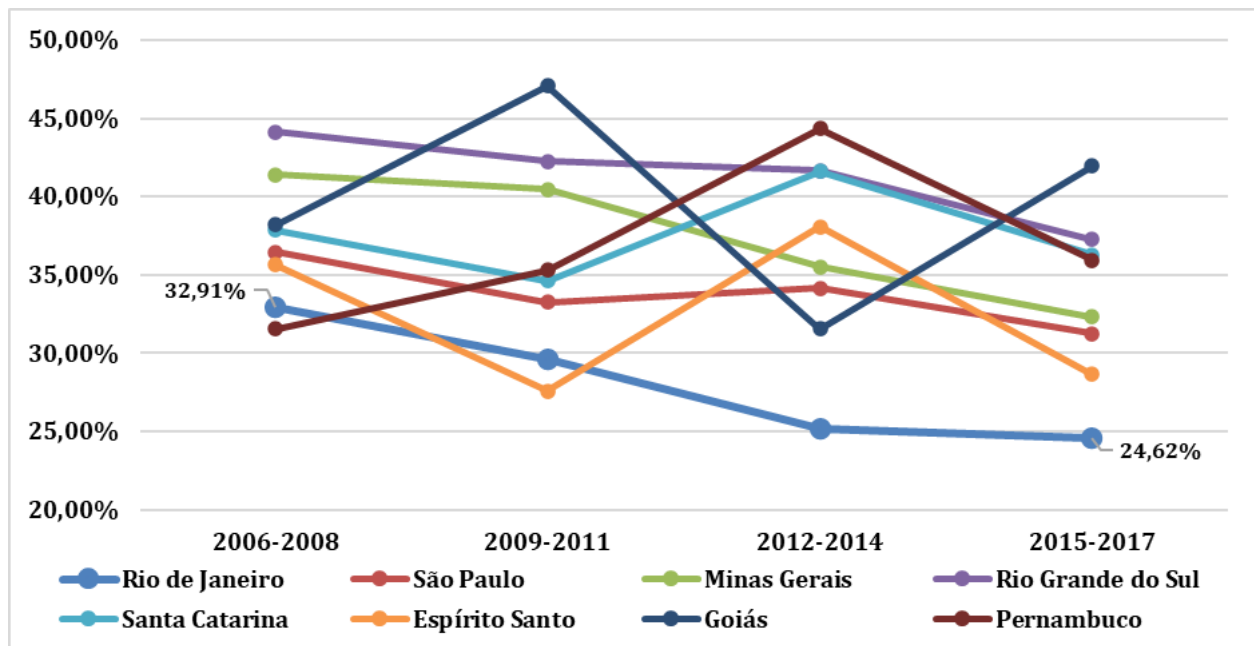
Para analisar a evolução da dinâmica inovativa das empresas no Estado do Rio de Janeiro e compará-la com a de outros estados do país optamos por utilizar os dados da Pesquisa de Inovação Tecnológica (PINTEC), realizada a cada três anos pelo IBGE. A pesquisa tem como objetivo construir indicadores setoriais, nacionais e regionais das atividades de inovação tecnológica nas empresas industriais brasileiras, do setor de eletricidade e gás e de serviços selecionados (arquitetura, engenharia, testes e análises técnicas, edição, telecomunicações e informática e pesquisa e desenvolvimento)[9], compatíveis com as recomendações internacionais em termos conceituais e metodológicos[10].

Além das restrições setoriais, a PINTEC considera apenas empresas com dez ou mais empregados. Ademais, a distribuição da amostra é feita de modo que 80% das empresas da amostra são originárias dos estratos das potenciais inovadoras e 20% dos estratos sem indicação de potencial inovador (PINTEC, 2016). O caráter amostral faz com que os resultados de cada unidade federativa possam estar enviesados devido às especificidades do desenho da amostra[11]. A despeito das limitações apontadas, a pesquisa oferece um bom retrato da dinâmica e da estratégia inovativa das empresas nacionais, bem como auxilia na identificação de padrões de inovação em âmbito regional.

4.3.1. Dinâmica inovativa

No que diz respeito à evolução da taxa de inovação, i. e., o percentual de empresas que implementaram inovações de produto ou de processo (Gráfico 23), observa-se uma tendência geral de queda em todos os estados, não obstante a situação do Rio de Janeiro é mais crítica, sobretudo a partir do período 2012-2014, em que despenca e se posiciona muito abaixo de todos os outros estados selecionados. O desempenho do ERJ piora ainda mais no último período com dados disponíveis, registrando uma taxa de inovação inferior a 25% e um universo de aproximadamente 945 empresas inovadoras, número inferior à de estados como Bahia (1.048) e Goiás (1.411).

Gráfico 23: Percentual (%) das empresas das indústrias extrativa e de transformação que implementaram inovações de produto e processo no Rio de Janeiro e em estados selecionados nos períodos 2006-2008, 2009-2011, 2012-2014 e 2015-2017

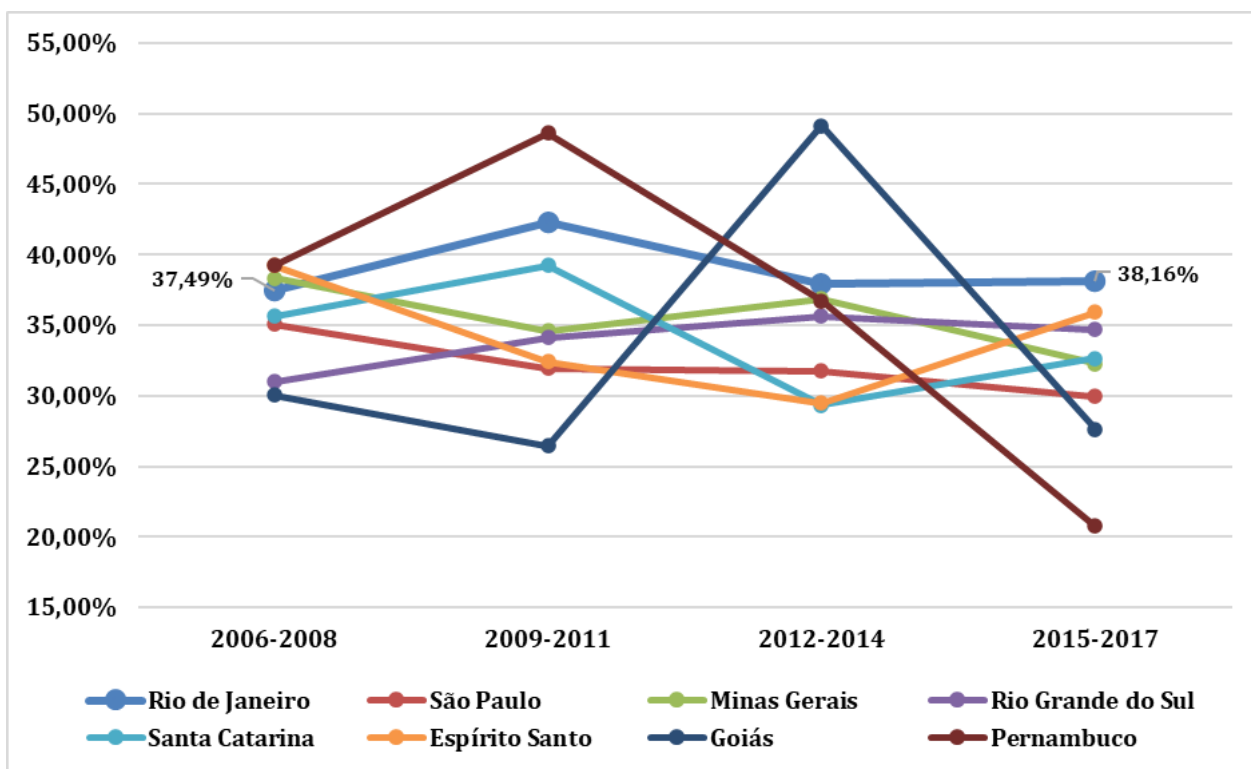


Fonte: PINTEC/IBGE

Este indicador isoladamente não configura necessariamente uma baixa dinâmica inovativa, que pode estar concentrada em poucas empresas de porte elevado (Marcellino e Santos, 2017; Santos e La Rovere, 2020), como sugerem os outros dados apresentados mais adiante. Além disso, ao considerar apenas

as inovações organizacionais e de *marketing* (Gráfico 24), observa-se que o desempenho fluminense se mantém acima da média no último período analisado (38,16%). Tais inovações possuem menor impacto e estão mais associadas ao setor de serviços, sobretudo àqueles prestados às empresas, tais como consultorias e agências de comunicação (Santos e La Rovere, 2020).

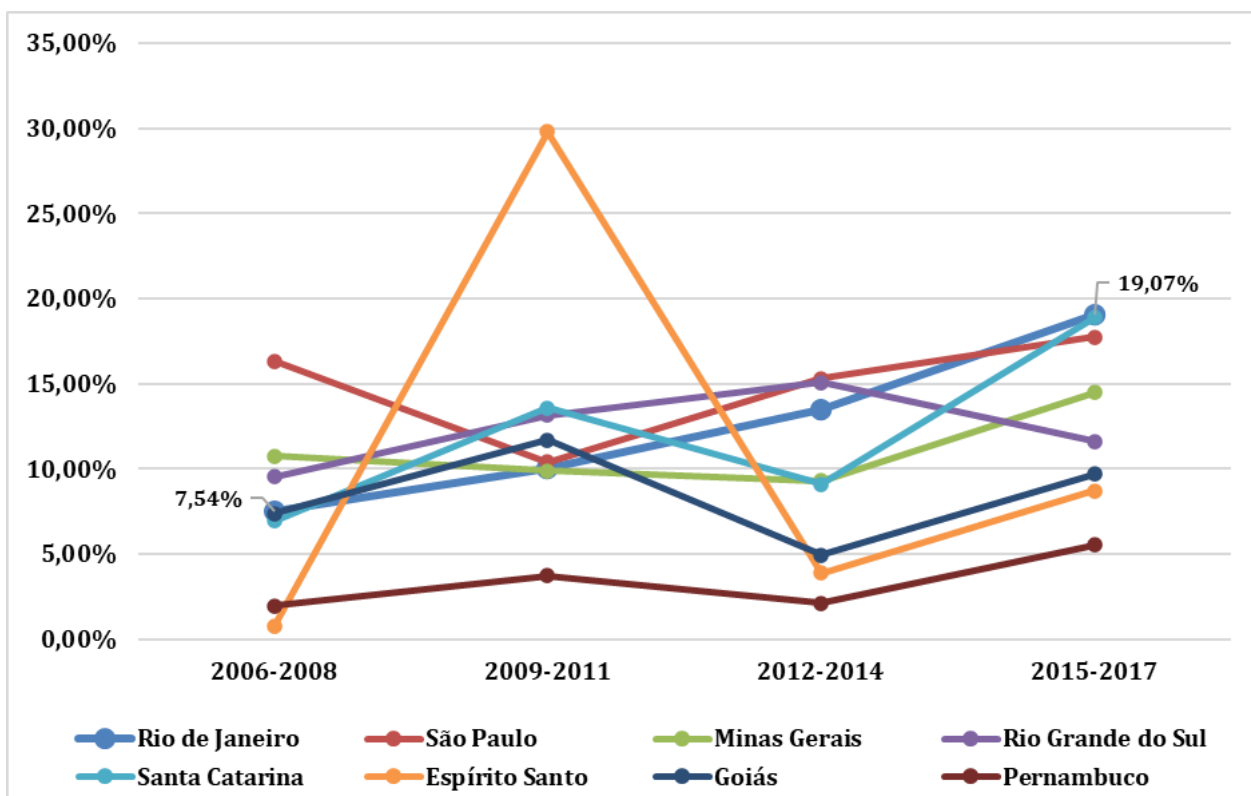
Gráfico 24: Percentual (%) das empresas das indústrias extrativa e de transformação que implementaram apenas inovações organizacionais e/ou de marketing no Rio de Janeiro e em estados selecionados nos períodos 2006-2008, 2009-2011, 2012-2014 e 2015-2017



Fonte: PINTEC/IBGE

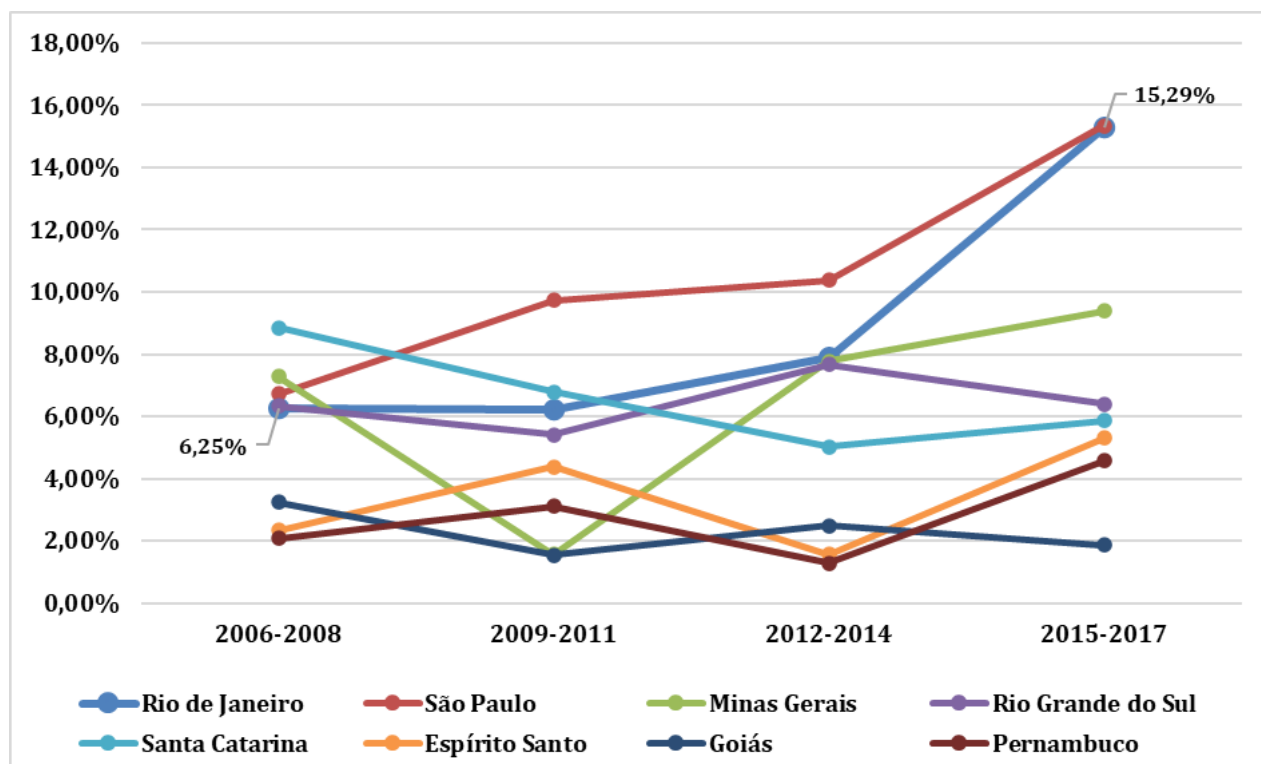
Contudo, são as inovações de produto e processo que possuem maior impacto. Britto et al. (2015) apontam que essas inovações, ainda que não obrigatoriamente, tendem a carregar consigo rebatimentos virtuosos para a dinâmica inovativa geral pelo fato de frequentemente acarretarem outras inovações de produto e de processo a ela associadas (Marcellino e Santos, 2017). Observando a evolução do percentual de empresas inovadoras que lançaram novos produtos para o mercado nacional (Gráfico 25), nota-se que o Rio de Janeiro teve uma evolução considerável no último levantamento, superando todos os demais estados selecionados no triênio 2015-2017 (19,07%). Em relação à proporção de empresas inovadoras que implementaram processos novos à nível nacional (Gráfico 26), o padrão é o mesmo: o Estado do Rio de Janeiro quase dobrou seu desempenho no último levantamento.

Gráfico 25: Percentual (%) das empresas das indústrias extrativa e de transformação que implementaram inovações de produto novas para o mercado nacional no Rio de Janeiro e em estados selecionados nos períodos 2006-2008, 2009-2011, 2012-2014 e 2015-2017



Fonte: PINTEC/IBGE

Gráfico 26: Percentual (%) das empresas das indústrias extrativa e de transformação que implementaram inovações de processo novas para o mercado nacional no Rio de Janeiro e em estados selecionados nos períodos 2006-2008, 2009-2011, 2012-2014 e 2015-2017

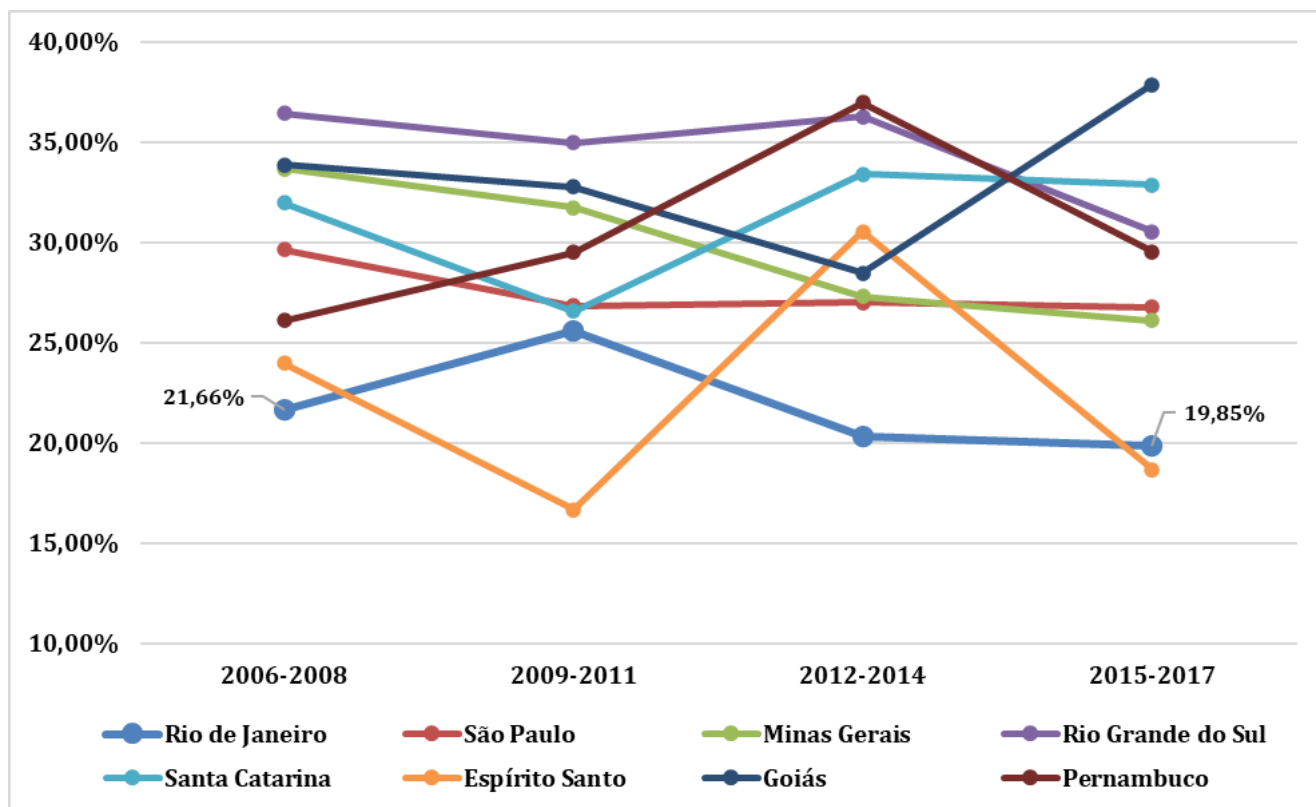


Fonte: PINTEC/IBGE

Estes tipos de inovação geralmente são realizados por empresas de grande porte, em razão dos investimentos em P&D necessários para implementá-los. Os dados sugerem, portanto, que há uma concentração de grandes empresas no estrato das inovadoras no ERJ. Esta percepção é reforçada ao analisar o percentual de empresas que realizaram atividades inovativas (Gráfico 27) e as que realizaram P&D internamente (Gráfico 28). Na primeira categoria, que agrega uma ampla gama de atividades, muitas delas típicas de pequenas e médias empresas, o ERJ se posiciona sistematicamente abaixo da maior parte dos estados selecionados e ainda registra uma queda relevante nos três últimos levantamentos, finalizando o triênio 2015-2017 na penúltima posição (19,85%), atrás somente do Espírito Santo (18,66%).

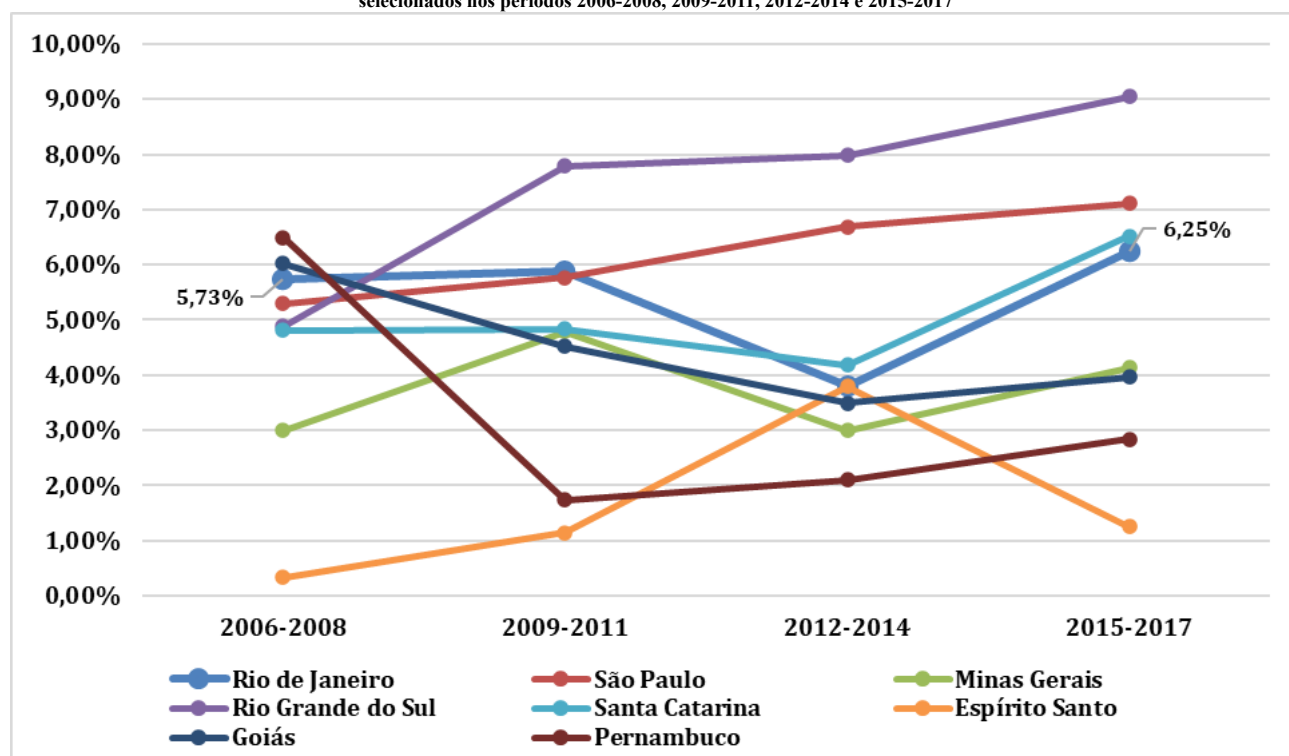
Porém, ao verificar a proporção de empresas que realizaram atividades internas de P&D, típica de empresas de maior porte, o estado do Rio de Janeiro figura no estrato superior entre os selecionados. Apesar da queda no período 2012-2014, o ERJ se recupera e termina o levantamento na quarta posição (6,25%), muito próximo de Santa Catarina (6,52%) e um pouco atrás de São Paulo (7,11%) e Rio Grande do Sul (9,05%). Isto corrobora a visão de que a inovação fluminense se concentra em um conjunto limitado de grandes empresas.

Gráfico 27: Percentual (%) das empresas das indústrias extrativa e de transformação que realizaram Atividades Inovativas no Rio de Janeiro e em estados selecionados nos períodos 2006-2008, 2009-2011, 2012-2014 e 2015-2017



Fonte: PINTEC/IBGE

Gráfico 28: Percentual (%) das empresas das indústrias extrativa e de transformação que realizaram Atividades Internas de P&D no Rio de Janeiro e em estados selecionados nos períodos 2006-2008, 2009-2011, 2012-2014 e 2015-2017

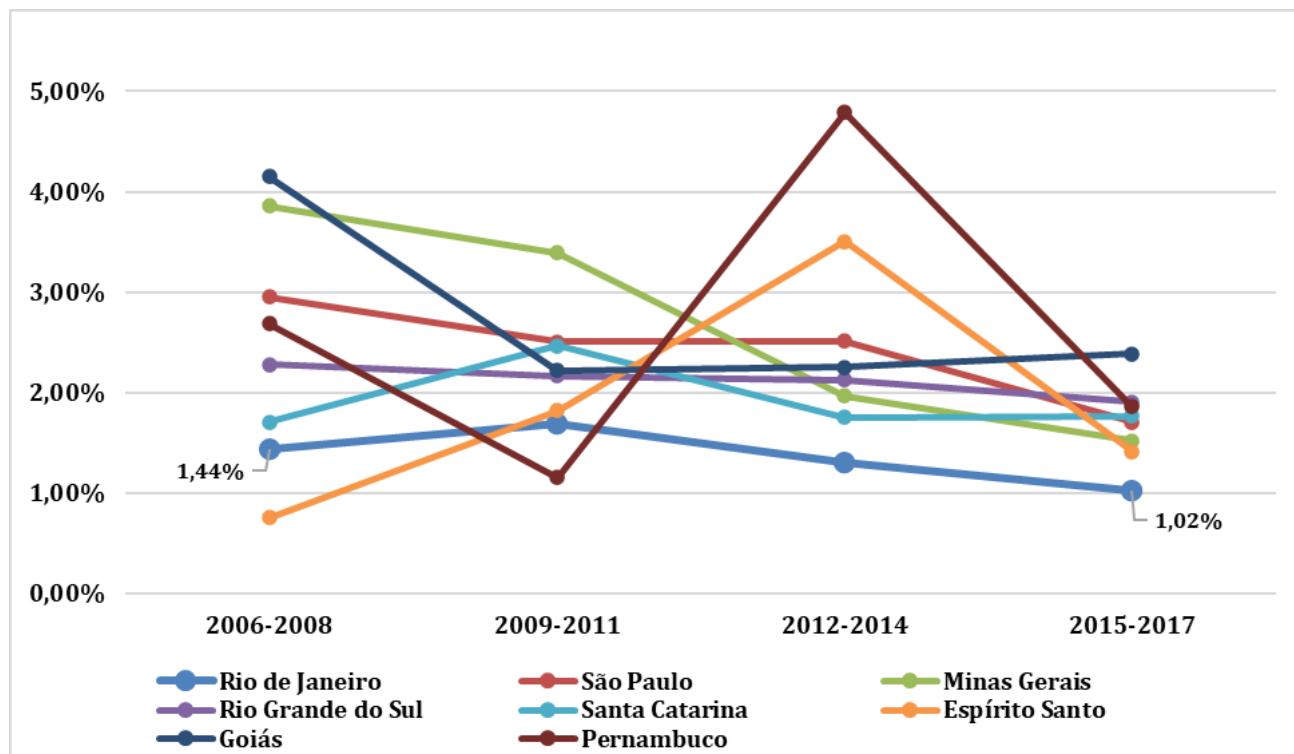


Fonte: PINTEC/IBGE

4.3.2. Dispendios em inovação

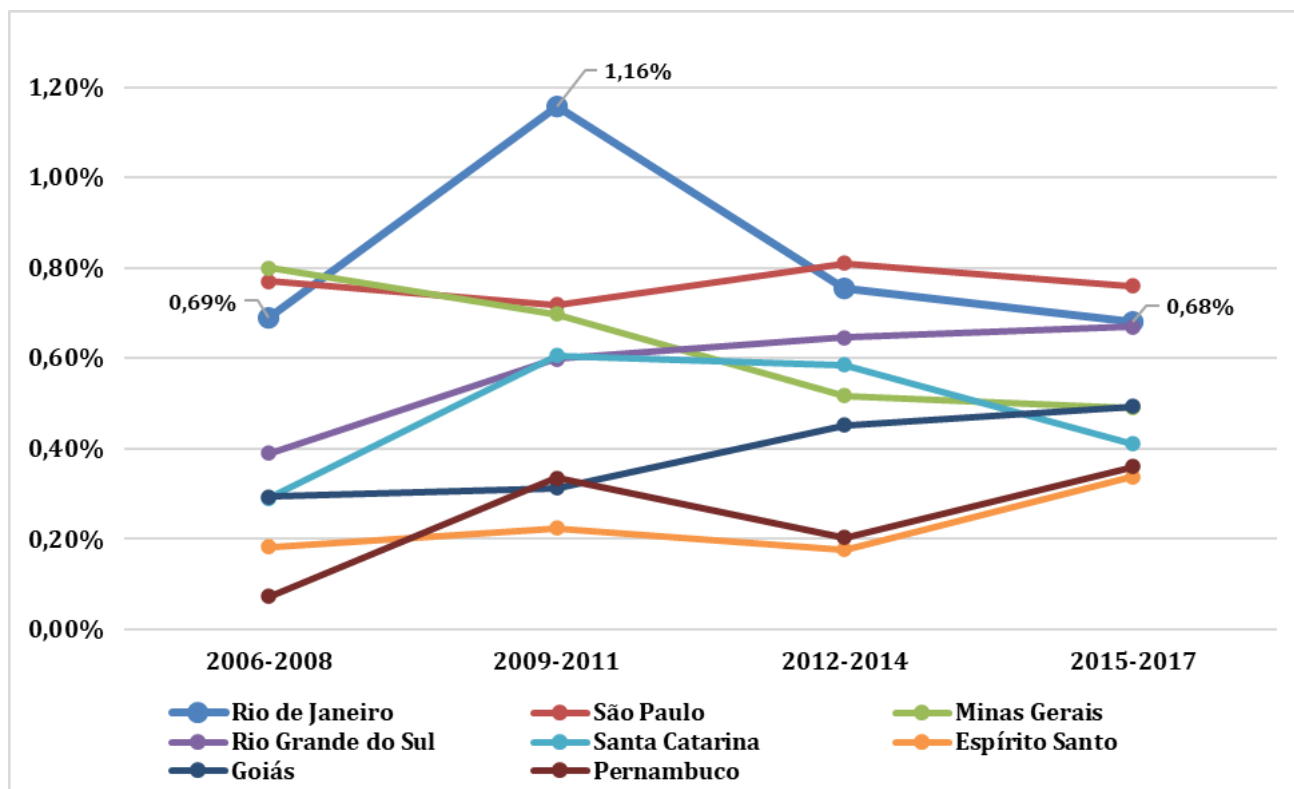
Quando se observa o percentual de dispendios em Atividades Inovativas em relação à Receita Líquida de Vendas (RLV) (Gráfico 29), constata-se uma ligeira queda entre os estados selecionados, à exceção de Goiás. O ERJ, sobretudo nos dois últimos levantamentos, se posiciona bem abaixo dos outros estados, terminando a série próximo a 1%. Em contrapartida, ao observar a razão entre os gastos em atividades internas de P&D e a RLV das empresas (Gráfico 30), o ERJ mantém desempenho superior a maior parte dos estados selecionados, atingindo o pico em 2011, com 1,16%, e se mantendo como o segundo melhor estado nos levantamentos seguintes, atrás somente de São Paulo.

Gráfico 29: Percentual (%) dos dispêndios realizados em Atividades Inovativas em relação à Receita Líquida de Vendas das empresas no Rio de Janeiro e em estados selecionados nos períodos 2006-2008, 2009-2011, 2012-2014 e 2015-2017



Fonte: PINTEC/IBGE

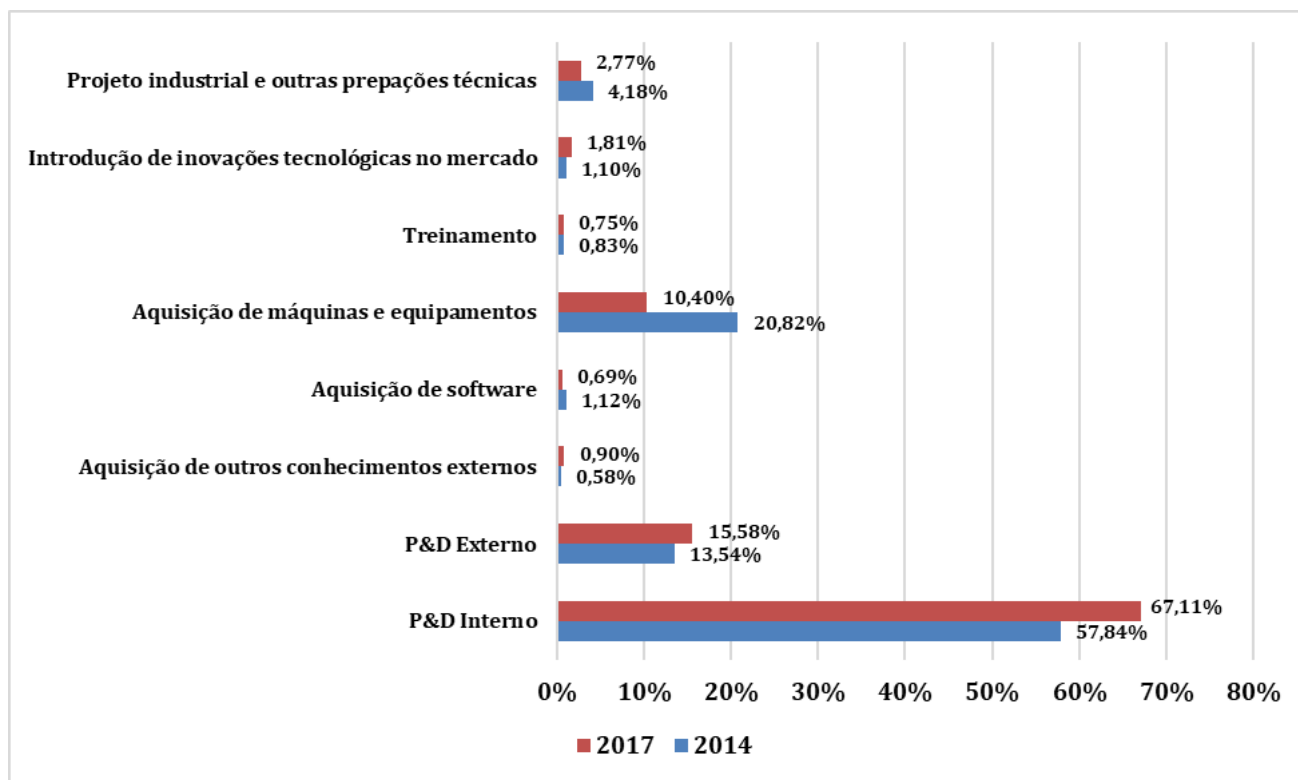
Gráfico 30: Percentual (%) dos dispêndios realizados em Atividades Internas de P&D em relação à Receita Líquida de Vendas das empresas no Rio de Janeiro e em estados selecionados nos períodos 2006-2008, 2009-2011, 2012-2014 e 2015-2017



Fonte: PINTEC/IBGE

Essa aparente dicotomia pode ser explicada pelo fato de que as empresas fluminenses privilegiam gastos com P&D interno em detrimento de outros gastos com inovação, como pode ser visualizado no Gráfico 31. Em 2017, do total de gastos em atividades inovativas no estado, 67,11% foram em atividades internas de P&D, um aumento de quase 10 p.p. em relação à 2014. A proporção de gastos em P&D externo também aumentou em cerca de 2 p.p. A soma dos gastos em P&D interno e externo, atividades típicas de médias e grandes empresas com capacidade de investimento, respondeu a quase 83% do total de gastos em atividades inovativas do ERJ em 2017. Ao mesmo tempo, o peso dos gastos em aquisição de máquinas e equipamentos, uma das principais formas de inovação em pequenas empresas, caiu pela metade no mesmo período.

Gráfico 31: Perfil do Gasto em Atividades Inovativas no Estado do Rio de Janeiro, 2012-2014 e 2015-2017



Fonte: PINTEC/IBGE

É interessante notar que apesar do padrão de gastos apontar para um predomínio das atividades internas de P&D, sobretudo no triênio que termina em 2017, as atividades inovativas percebidas como mais importantes pelas empresas do ERJ neste período foram: aquisição de máquinas e equipamentos; treinamento e introdução das inovações tecnológicas no mercado. Em relação às atividades internas de P&D, somente 11,54% das empresas consideraram esta modalidade como de alta importância, valor menor de que em São Paulo e no Rio Grande do Sul (ver Tabela 3).

Tabela 3: Atividades inovativas consideradas como de alta importância pelas empresas inovadoras no Rio de Janeiro e em estados selecionados, 2015-2017

	Rio de Janeiro	Espírito Santo	São Paulo	Minas Gerais	Rio Grande do Sul	Santa Catarina	Pernambuco	Goiás
Atividades Internas de P&D	11,54%	2,93%	14,27%	8,86%	15,05%	11,39%	5,42%	6,14%
Aquisição Externa de P&D	2,01%	2,29%	5,24%	1,85%	3,32%	4,42%	2,57%	1,27%
Aquisição de outros conhecimentos externos	4,65%	2,17%	6,17%	6,03%	6,29%	5,51%	18,09%	2,65%
Aquisição de software	14,89%	36,63%	20,80%	20,86%	20,78%	16,67%	25,66%	17,47%
Aquisição de máquinas e equipamentos	39,39%	63,00%	37,02%	41,73%	44,26%	38,52%	66,82%	47,22%
Treinamento	32,03%	47,38%	35,05%	45,71%	29,78%	35,06%	50,42%	61,00%
Introdução das inovações tecnológicas no mercado	24,42%	15,04%	17,32%	11,77%	12,28%	11,38%	19,48%	6,62%
Projeto industrial e outras preparações técnicas	7,36%	36,72%	16,11%	17,61%	14,40%	14,53%	42,94%	11,94%

Fonte: PINTEC/IBGE

Estes dados reforçam a percepção de que no Rio de Janeiro há uma forte concentração de gastos em P&D em algumas grandes empresas, ao passo que a maioria das empresas inovadoras não realiza gastos formais em P&D, com maior foco na aquisição de máquinas e equipamentos, indicando um perfil modernizador. As evidências sugerem ainda que os esforços inovativos se encontram relativamente pouco difundidos entre as empresas que conformam a estrutura produtiva do Estado do Rio de Janeiro, reforçando a hipótese de que há dificuldades para se acelerar o processo de capacitação tecnológica do conjunto da indústria fluminense (Santos e La Rovere, 2017). De acordo com Britto et al. (2015), o ERJ possui uma estrutura industrial que possui simultaneamente elevados esforços em P&D (conduzidos, sobretudo, por empresas de grande porte), e uma baixa densidade em termos de firmas inovadoras.

De acordo com Marcellino e Santos (2017), as principais características estruturais do sistema de inovação fluminense, em termos de seus padrões de dinâmica inovativa, podem ser sintetizadas nos seguintes pontos: i) setores mais importantes são os vinculados ao complexo de petróleo e gás natural[12]; ii) baixa taxa de inovação; iii) evidências de baixos níveis de difusão; iv) peso relativamente alto das atividades de P&D; v) dualidade entre a ilha dinâmica do complexo de petróleo e gás natural e os demais segmentos de atividade econômica com perfil modernizador.

4.3.3. Fontes de Informação, relações de cooperação e parcerias

A partir da PINTEC é possível investigar os padrões de cooperação estabelecidos pelas empresas inovadoras nos estados, e, consequentemente, inferir alguns pontos sobre a estrutura e as características das redes de inovação regionais. Considerando as fontes de informação internas e externas consideradas como de alta importância pelas empresas inovadoras no triênio 2015-2017 (Tabela 4), nota-se que em comparação com os outros estados, destacam-se no ERJ[13]: os Departamentos internos de P&D; Outras Empresas do Grupo; Universidades e outros Centros de Ensino Superior; Conferências, Encontros e Publicações Especializadas; e Feiras e Exposições.

A importância dos Departamentos internos de P&D mostra o peso das grandes empresas no SRI fluminense, pois somente elas têm a capacidade de investimento suficiente para estruturar uma área endógena de Pesquisa e Desenvolvimento. A relação com Universidades e Centros de Ensino Superior também demanda certa capacidade de absorção e de criação de redes que, no Brasil, são mais típicas de grandes empresas e algumas pequenas e médias em setores intensivos em conhecimento.

Paralelamente, as outras duas dimensões de destaque – Conferências e Feiras – sugerem que a maior parte das empresas inovadoras esteja ancorada na Base de Conhecimento Analítica[14], na qual as trocas de conhecimento ocorrem de maneira bastante seletiva, tanto por meio de colaboração formal entre organizações, ou, de maneira menos formal, dentro de comunidades de cientistas reconhecidos em suas áreas específicas, normalmente chamadas de

“comunidades epistêmicas”. Neste sentido, as redes de inovação geralmente são globalmente configuradas, e as trocas de conhecimento raramente são restritas a um território determinado. Isto reforça a percepção de que no ERJ as atividades inovativas ainda se concentram em poucas empresas que realizam P&D internamente, que, por um lado, dificulta a estruturação de redes de inovação regionais que demandam forte interação com clientes e fornecedores, mas, por outro lado, podem servir de âncoras para a conformação de *clusters* produtivos nucleados pelas grandes empresas e capazes de transbordar conhecimento e inovação para um conjunto de pequenas e médias empresas de setores relacionados.

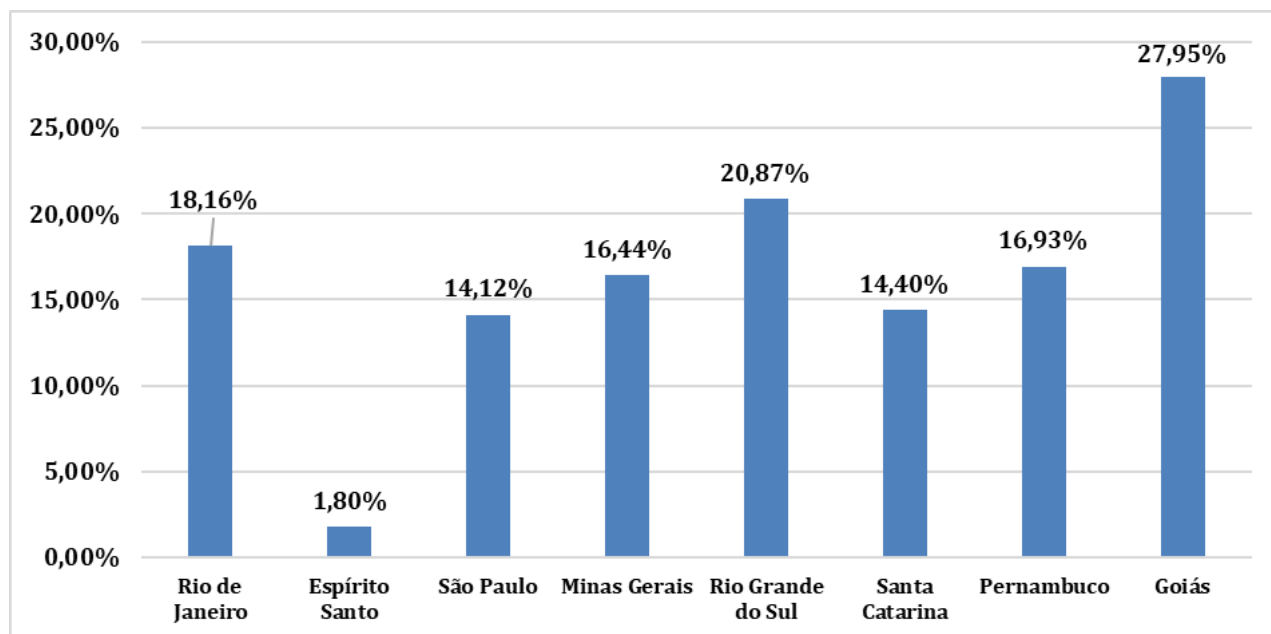
Tabela 4: Fontes de informação consideradas de alta importância pelas empresas inovadoras no Rio de Janeiro e em estados selecionados, 2015-2017

		Rio de Janeiro	Espírito Santo	São Paulo	Minas Gerais	Rio Grande do Sul	Santa Catarina	Pernambuco	Goiás
Fontes Internas	Departamento de P&D	28,64%	3,48%	14,21%	9,46%	12,82%	9,21%	18,59%	5,74%
	Outras Áreas	30,33%	44,49%	30,44%	32,44%	24,59%	25,30%	41,19%	26,61%
Fontes Externas	Outra Empresa do Grupo	7,22%	1,06%	4,11%	6,33%	1,32%	1,07%	4,14%	1,08%
	Fornecedores	37,98%	70,10%	32,98%	41,62%	38,37%	38,64%	51,42%	32,40%
	Clientes ou Consumidores	42,50%	56,67%	49,69%	35,18%	43,16%	36,61%	64,91%	29,91%
	Concorrentes	23,02%	33,71%	22,86%	23,17%	18,74%	18,21%	33,74%	16,72%
	Empresas de Consultoria e Consultores Independentes	12,54%	26,69%	6,26%	25,57%	16,22%	10,19%	32,26%	12,31%
	Universidades ou outros Centros de Ensino Superior	12,16%	24,41%	5,35%	5,49%	9,50%	7,29%	4,31%	9,21%
	Institutos de Pesquisa ou Centros Tecnológicos	5,28%	24,31%	7,22%	10,58%	8,43%	5,03%	6,91%	13,41%
	Centros de Capacitação Profissional e Assistência Técnica	3,21%	25,38%	6,85%	10,77%	11,55%	9,30%	22,75%	6,60%
	Instituições de Testes, Ensaios e Certificações	13,85%	21,89%	13,99%	16,34%	17,49%	9,97%	8,48%	6,44%
	Conferências, Encontros e Publicações Especializadas	21,37%	22,50%	9,13%	8,21%	12,28%	13,86%	8,31%	11,04%
	Feiras e Exposições	38,51%	52,03%	20,56%	19,95%	29,03%	30,85%	20,92%	23,34%
	Redes de Informação Automatizadas	73,70%	53,27%	51,14%	58,58%	56,32%	56,32%	57,27%	37,41%

Fonte: PINTEC/IBGE

Em relação às relações de cooperação estabelecidas pelas empresas inovadoras no período 2015-2017, observa-se que, de modo geral, o percentual dessas empresas que cooperaram para inovar é semelhante entre os estados selecionados (Gráfico 32). No Rio de Janeiro a taxa de empresas que inovaram com relações de cooperação foi de 18,16%, maior que as de São Paulo (14,12%) e de Santa Catarina (14,40%); semelhante ao de Minas Gerais (16,44%) e de Pernambuco (16,93%); e menor que o do Rio Grande do Sul (20,87%) e de Goiás (27,95%).

Gráfico 32: Percentual (%) de Empresas que implementaram inovações com relações de cooperação com outras organizações em relação ao total de empresas inovadoras no Rio de Janeiro e em estados selecionados, 2015-2017



Fonte: PINTEC/IBGE

Analisando este dado mais especificamente a partir dos parceiros considerados de alta importância pelas empresas inovadoras no período 2015-2017 (Tabela 5), o Estado do Rio de Janeiro destaca-se em relação aos outros estados nas categorias “Concorrentes”, “Outra empresa do Grupo” e “Universidades e Institutos de Pesquisa”. Cabe destacar também a categoria “Fornecedores”.

A importância das “Universidades e Institutos de Pesquisa” pode estar associada ao estrato da amostrada dedicado às atividades de P&D. Paralelamente, a alta importância dada a outras empresas do grupo e com concorrentes pode decorrer de uma especificidade da estrutura produtiva fluminense relacionada à grande presença de cadeias produtivas de escopo nacional e internacional, incluindo as mais relevantes em termos de contribuição para o PIB estadual, tais como Petróleo e Gás e Automotilística. Este dado, portanto, coaduna-se com a hipótese de que a cooperação com empresas do grupo e concorrentes no exterior e em outros estados brasileiros pode indicar uma inserção subordinada do ERJ no contexto da economia nacional e global, decorrente, de um lado, da forte presença de empresas multinacionais nas cadeias produtivas mais relevantes para a economia fluminense, e, de outro, por conta da relação das empresas inovadoras com parceiros de outros estados e países acima da média nacional (Marcellino e Santos, 2017).

Por fim, a relação com fornecedores pode estar ligada tanto à histórica relação da Petrobrás com seus fornecedores (Turchi *et al.*, 2013), quanto à natureza das tecnologias próprias do setor, fortemente baseadas em engenharia e com componentes de conhecimento tácito e conhecimento socialmente complexo como fatores importantes para a cooperação com fornecedores para inovação.

Tabela 5: Parceiros considerados como de alta importância pelas empresas inovadoras que realizaram cooperação no Rio de Janeiro e em estados selecionados, 2015-2017

	Rio de Janeiro	Espírito Santo	São Paulo	Minas Gerais	Rio Grande do Sul	Santa Catarina	Pernambuco	Goiás
Clientes ou Consumidores	44,77%	70,12%	59,96%	62,25%	31,79%	37,47%	66,13%	71,49%
Fornecedores	51,15%	83,47%	33,28%	38,54%	49,57%	41,54%	79,32%	41,52%
Concorrentes	26,70%	8,07%	9,74%	0,96%	10,98%	11,82%	6,11%	5,04%
Outra Empresa do Grupo	21,09%	6,90%	8,19%	25,86%	4,45%	5,60%	6,04%	7,52%
Empresas de Consultoria	11,75%	13,79%	8,05%	7,14%	20,70%	11,54%	5,79%	54,86%
Universidades e Institutos de Pesquisa	33,69%	15,36%	22,86%	16,23%	9,04%	2,71%	10,54%	29,60%
Centros de Capacitação Profissional e Assistência Técnica	9,34%	6,90%	15,35%	1,16%	10,89%	2,31%	9,49%	3,24%
Instituições de Testes, Ensaios e Certificações	12,76%	13,79%	25,52%	8,83%	9,28%	9,15%	4,60%	29,56%

Fonte: PINTEC/IBGE

Contudo, este cenário fica mais claro quando se observa a localização do parceiro das empresas inovadoras que cooperaram no período 2015-2017 (Tabela 6). O Rio de Janeiro apresenta um alto índice de colaboração com fornecedores e concorrentes localizados no exterior, superando, às vezes em muito, os outros estados selecionados. As relações com empresas de consultoria estrangeiras também se destacam. Além disso, nota-se no estado uma alta taxa de relacionamento com outras empresas do grupo no Brasil e no exterior.

No que tange à relação com Universidades e Institutos de Pesquisa, apesar de nula em relação às estrangeiras, o Rio de Janeiro se destaca neste tipo de interação com ICTs nacionais: quase metade das empresas que inovaram em cooperação se relacionaram com este tipo de instituição. Este dado reforça o padrão observado anteriormente.

Grosso modo, estes dados convergem com a hipótese de que o SRI fluminense tem uma carência de cadeias produtivas centradas regionalmente. Neste sentido, infere-se que as empresas inovadoras presentes no estado estão inseridas em redes globais, e, muitas vezes restritas aos grupos econômicos que fazem parte. A relevância e recorrência das relações com outras empresas do grupo e da cooperação com parceiros estrangeiros é característica de setores dominados por oligopólios transnacionais. No caso do Rio de Janeiro, estes setores seriam o de Petróleo e Gás, Automotilístico, Siderúrgico, Naval e Farmacêutico, sendo o de P&G o mais relevante (cf. SUBPLE, 2022b). A pujança das redes de inovação transnacionais lideradas por matrizes controladas por capital estrangeiro presentes nestes setores contrasta com uma dinâmica inovativa regional incipiente, desarticulada e pouco enraizada no território.

Tabela 6: Empresas que implementaram inovações com relações de cooperação, por localização do principal parceiro no Rio de Janeiro e em estados selecionados, 2015-2017

		Rio de Janeiro	Espírito Santo	São Paulo	Minas Gerais	Rio Grande do Sul	Santa Catarina	Pernambuco	Goiás
Clientes ou consumidores	Brasil	76,50%	70,12%	80,71%	89,89%	73,60%	79,22%	70,73%	77,57%
	Exterior	1,75%	0,00%	4,93%	2,48%	1,16%	1,33%	0,00%	0,26%
Fornecedores	Brasil	68,95%	100,00%	64,82%	64,53%	77,60%	58,42%	83,43%	96,05%
	Exterior	23,30%	0,00%	18,94%	21,75%	7,23%	9,40%	3,89%	1,54%
Concorrentes	Brasil	45,94%	8,07%	23,87%	41,61%	45,62%	34,20%	18,53%	8,95%
	Exterior	16,64%	0,00%	5,89%	0,47%	0,13%	1,74%	2,43%	0,68%
Outra empresa do grupo	Brasil	18,98%	28,71%	6,12%	25,43%	3,75%	7,01%	8,02%	7,79%
	Exterior	7,53%	0,00%	7,38%	2,93%	4,65%	0,20%	0,81%	0,26%
Empresas de consultoria	Brasil	20,36%	21,86%	36,31%	46,86%	53,94%	24,10%	24,52%	61,63%
	Exterior	3,77%	0,00%	2,96%	0,32%	5,60%	1,53%	1,06%	0,00%

Universidades e institutos de pesquisa	Brasil	49,71%	15,36%	34,23%	36,80%	41,01%	30,10%	32,17%	33,38%
	Exterior	0,00%	0,00%	4,42%	2,66%	0,12%	0,20%	0,00%	0,00%
Centros de capacitação profissional e assistência técnica	Brasil	33,04%	14,97%	36,26%	29,55%	47,80%	19,53%	26,32%	48,49%
	Exterior	0,00%	0,00%	0,71%	0,00%	0,00%	0,20%	1,06%	0,00%
Instituições de testes, ensaios e certificações	Brasil	25,06%	43,67%	58,33%	50,86%	39,25%	31,48%	17,85%	50,64%
	Exterior	2,81%	0,00%	3,06%	1,17%	1,54%	1,32%	1,06%	0,00%

Fonte: PINTEC/IBGE

A partir da análise deste padrão de estratégias de cooperação das empresas inovadoras localizadas no ERJ, Marcellino e Santos (2017) identificam um desafio e dois efeitos. No nível do território, enfatizam o desafio imposto pelo esvaziamento dos núcleos de comando das cadeias produtivas regionais. Como efeitos deste esvaziamento os autores apontam: i) a conformação de uma estrutura na qual as empresas mais dinâmicas em termos inovativos seguem estratégias de escopo nacional ou global, tendo menor probabilidade de se integrar com interesses regionais e se articular com estratégias de desenvolvimento produtivo e inovativo para o estado no longo prazo; ii) a necessidade de se pensar a política industrial e tecnológica do ERJ sob a ótica do apoio à constituição de grupos empresariais, sobretudo industriais, com capacidade de liderança estratégica em cadeias produtivas articuladas regionalmente.

4.3.4. Obstáculos à inovação

A PINTEC também investiga a percepção das empresas que implementaram e que não implementaram inovações acerca dos principais problemas e obstáculos enfrentados pelas mesmas. Os problemas e obstáculos listados são tanto internos quanto externos às firmas, o que possibilita ter uma visão mais completa da dinâmica interna das empresas e do sistema de inovação como um todo.

Ao comparar os problemas e obstáculos apontados como de alta importância pelas empresas que não implementaram inovações (Tabela 7) com os das empresas inovadoras (Tabela 8) é possível realizar algumas inferências. No período 2015-2017, as empresas não inovadoras localizadas no ERJ, em comparação com outros estados, mencionaram como problemas e obstáculos de grande relevância os “Elevados custos da inovação”, “Escassez de fontes apropriadas de financiamento”, “Rigidez Organizacional”, “Escassas possibilidades de Cooperação com outras Empresas/Instituições”, “Frac resposta dos consumidores quanto a novos produtos” e “Centralização da atividade inovativa em outra empresa do grupo”.

Esse resultado mostra que o problema é multidimensional, pois está relacionado com as três dimensões que conformam os padrões de concorrência elencadas por Kupfer (1998), incluindo: fatores estruturais (custos, dinâmica de mercado e escassez de financiamento); sistêmicos (dificuldade de estabelecimento de redes); e empresariais (rigidez organizacional e centralização da inovação).

Tabela 7: Problemas e obstáculos apontados como de alta importância pelas Empresas que não implementaram inovações no Rio de Janeiro e em estados selecionados, 2015-2017

	Rio de Janeiro	Espírito Santo	São Paulo	Minas Gerais	Rio Grande do Sul	Santa Catarina	Pernambuco	Goiás
Riscos Econômicos Excessivos	66,69%	51,11%	62,30%	66,72%	72,08%	56,32%	76,30%	44,45%
Elevados Custos da Inovação	72,69%	56,02%	58,81%	62,40%	71,01%	67,01%	48,71%	49,41%
Escassez de Fontes Apropriadas de Financiamento	65,53%	52,43%	40,76%	43,44%	49,71%	35,15%	27,39%	45,93%
Rigidez Organizacional	19,69%	33,78%	11,81%	12,15%	16,00%	8,53%	5,76%	10,32%
Falta de Pessoal Qualificado	15,51%	36,28%	24,97%	36,36%	21,96%	23,94%	25,22%	26,88%
Falta de Informação sobre Tecnologia	7,28%	22,28%	8,91%	27,45%	12,04%	12,18%	3,26%	6,57%
Falta de Informação sobre Mercados	12,97%	9,35%	8,88%	25,27%	17,74%	7,87%	5,66%	11,36%
Escassas possibilidades de Cooperação com outras Empresas/Instituições	34,08%	38,22%	16,26%	31,13%	17,67%	14,60%	19,06%	16,16%
Dificuldade para se adequar a padrões, normas e regulamentações	17,34%	46,46%	21,73%	32,47%	45,57%	23,70%	9,46%	13,15%
Frac resposta dos consumidores quanto a novos produtos	15,65%	8,93%	13,57%	12,32%	14,33%	8,07%	5,83%	12,76%
Escassez de serviços técnicos externos adequados	12,21%	53,76%	11,49%	21,49%	9,63%	10,03%	5,80%	9,20%
Centralização da atividade inovativa em outra empresa do grupo	2,39%	0,00%	0,97%	0,41%	0,14%	0,18%	0,65%	0,80%

Fonte: PINTEC/IBGE

Quando se observa os obstáculos apresentados pelas empresas inovadoras situadas no Rio de Janeiro como de alta importância no mesmo período o padrão se repete: além dos custos da inovação, da escassez de financiamento e da centralização da inovação em outra empresa do grupo, também são mencionados os riscos econômicos excessivos (conjuntura) e a falta de informação sobre mercados (interno).

Tabela 8: Problemas e obstáculos apontados como de alta importância pelas Empresas que implementaram inovações no Rio de Janeiro e em estados selecionados, 2015-2017

	Rio de Janeiro	Espírito Santo	São Paulo	Minas Gerais	Rio Grande do Sul	Santa Catarina	Pernambuco	Goiás

Riscos Econômicos Excessivos	77,57%	61,03%	60,47%	49,78%	47,54%	48,01%	30,23%	29,76%
Elevados Custos da Inovação	52,56%	90,11%	47,58%	48,77%	50,61%	52,11%	56,13%	24,61%
Escassez de Fontes Apropriadas de Financiamento	60,01%	32,21%	47,72%	50,93%	43,47%	45,20%	44,95%	51,91%
Rigidez Organizacional	10,00%	27,11%	7,77%	14,45%	14,13%	22,04%	8,97%	12,10%
Falta de Pessoal Qualificado	5,86%	6,10%	26,08%	38,63%	37,22%	31,69%	14,92%	18,77%
Falta de Informação sobre Tecnologia	9,65%	13,40%	7,26%	14,35%	12,17%	12,97%	11,50%	12,30%
Falta de Informação sobre Mercados	16,57%	17,68%	5,55%	10,35%	14,91%	5,54%	12,72%	13,23%
Escassas possibilidades de Cooperação com outras Empresas/Instituições	7,96%	2,13%	16,01%	22,39%	13,76%	15,51%	5,89%	7,17%
Dificuldade para se adequar a padrões, normas e regulamentações	6,07%	1,08%	16,95%	22,07%	14,60%	21,82%	16,58%	12,15%
Fraca resposta dos consumidores quanto a novos produtos	8,46%	24,08%	19,31%	12,65%	17,22%	5,57%	15,13%	18,57%
Escassez de serviços técnicos externos adequados	9,73%	1,77%	22,95%	19,76%	12,44%	14,01%	11,65%	16,14%
Centralização da atividade inovativa em outra empresa do grupo	2,19%	0,65%	2,16%	1,44%	0,48%	0,38%	0,77%	0,00%

Fonte: PINTEC/IBGE

Estes resultados mostram que a conjuntura econômica desfavorável foi bastante prejudicial tanto para as empresas inovadoras quanto para as que não conseguiram inovar. Ademais, o período de realização da pesquisa foi marcado por um corte severo dos recursos para a inovação no âmbito federal e também pela baixa disponibilidade de recursos estaduais para o mesmo fim, por conta da crise econômica do estado, o que explica as repetidas menções à escassez de fontes apropriadas de financiamento. A dificuldade de estabelecimento de redes e cooperação entre as não inovadoras é um sintoma da desarticulação entre os principais atores ligados à inovação no estado.

Por fim, o resultado mais sintomático é o de centralização da atividade inovadora em outra empresa do grupo, que corrobora a hipótese de que os setores inovadores da economia fluminense são dominados por cadeias globais de valor, e, mesmo entre as não inovadoras, este é um problema por conta da falta de cadeias produtivas regionalmente centradas.

5. DISCUSSÃO

De modo geral, observa-se que o ERJ possui ativos humanos, financeiros e tecnológicos de grande relevância e se destaca na formação de mão-de-obra qualificada, produção de conhecimento em diversas áreas e até mesmo na interação entre Grupos de Pesquisa e empresas. Ao mesmo tempo, os dados sugerem que o SRI fluminense ainda encontra barreiras na capacidade de absorção do conhecimento produzido nas ICTs, bem como na difusão da inovação ao longo do tecido produtivo regional. A dinâmica inovativa do estado é marcada por uma dualidade estrutural: de um lado há uma “ilha” dinâmica centrada na cadeia de Petróleo e Gás e composta por grandes empresas que realizam atividades de P&D internamente, se relacionam com ICTs de forma frequente e cooperam com parceiros de todo o mundo; por outro lado, há um tecido produtivo desintegrado, pouco dinâmico e com baixo nível de inovação, composto, principalmente, por pequenas e médias empresas industriais e de serviços.

Contudo, não é adequado tratar o estado todo como apenas um Sistema Regional de Inovação homogêneo, uma vez que as condições para inovar são bastante distintas entre as diversas regiões que o compõem. Santos (2020b) identifica diferentes arranjos institucionais no estado, que, por sua vez, determinam as formas de cooperação e de competição, condicionam a maneira pela qual as atividades econômicas se organizam e, consequentemente, estabelecem as condições para a criação, geração e difusão de conhecimento e inovação no nível do território. Ao mesmo tempo, considerar cada região de governo como um SRI próprio também é exagerado, pois não há densidade institucional suficiente em parte delas para serem caracterizadas desta forma.

Com base nas tipologias de SRI discutidas na seção 3, nos achados de pesquisa anterior (Santos, 2020b) e nos dados levantados e apresentados previamente, propõe-se nesta Nota Técnica a divisão do estado em três SRI's distintos: Metropolitana, Norte e Sul. A Região Metropolitana, ainda mais fortalecida com a recente inclusão do município de Petrópolis, possui um SRI organizacionalmente denso e diversificado, porém fragmentado, i. e., sofre com a desarticulação entre os principais atores ligados à inovação presentes na região, que atuam de forma isolada gerando simultaneamente sobreposição e falta de alinhamento entre as iniciativas.

O Sul Fluminense, aqui considerado como a junção das regiões Costa Verde, Médio Paraíba e Centro-Sul^[15], possui um SRI relativamente denso organizacionalmente – considerando apenas a perspectiva industrial –, especializado – com destaque para a cadeia metal-mecânica – e relativamente coeso, por conta do Cluster Automotivo. E o Norte Fluminense, visto como a conjunção das regiões Norte e Noroeste^[16], se caracteriza por apresentar uma baixa densidade industrial, forte especialização e dependência em torno da cadeia do Petróleo e Gás e fragmentação – com destaque para a desarticulação entre os principais municípios da região: Campos dos Goytacazes e Macaé.

Neste arranjo proposto, duas regiões de governo não estão contempladas: Serrana e Baixadas Litorâneas. A primeira, sobretudo depois da saída de Petrópolis, perdeu relevância e não possui um conjunto de instituições e organizações suficiente para gerar uma dinâmica própria. O município mais relevante é Nova Friburgo, que possui um *campus* da UERJ e um polo industrial, com destaque para o segmento têxtil (moda íntima). Com a recente incorporação de Petrópolis à RMRJ, a região Serrana passou a ser polarizada pela metrópole, uma vez que o município era um dos pilares econômicos da região, além de abrigar parte significativa da infraestrutura científico-tecnológica da mesma. Dessa forma, os fluxos de profissionais e conhecimento entre as regiões, fortemente intermediados por Petrópolis, se intensificaram.

As Baixadas Litorâneas, por sua vez, estão localizadas de maneira equidistante em relação à metrópole e ao Norte Fluminense. A região possui uma infraestrutura de ciência e tecnologia ainda incipiente e uma dinâmica inovativa pouco desenvolvida. Historicamente, em razão da facilidade de acesso entre a metrópole, as Baixadas e o Norte, em razão da boa condição viária e da topografia plana, a região se posicionou como um corredor privilegiado de acesso entre a produção de conhecimento realizada na RMRJ e a exploração de Petróleo da Bacia de Campos. Esta localização estratégica, contudo, não foi suficiente para enraizar na região uma infraestrutura de ciência, tecnologia e inovação capaz de criar um SRI autônomo. Os principais fluxos econômicos e de conhecimento ocorrem, hoje em dia, entre Rio das Ostras e Macaé. Esta experiência pode servir de inspiração para o restante dos municípios região, especialmente em razão da janela de oportunidade aberta pela ascensão de Maricá como um futuro polo de ciência e tecnologia no estado. O Quadro a seguir busca sintetizar as principais características de cada sistema, focando na estrutura econômica e nas dimensões Empresa, Governo, Universidade e Instituições Intermediárias.

Quadro 5: Principais características dos SRIs identificados no Estado do Rio de Janeiro

Sistemas Regionais de Inovação	Características Econômicas	Empresa	Universidade	Instituições Intermediárias	Governo
Metropolitana	Concentra grande parte da população, dos empregos, da infraestrutura de ciência e tecnologia e da produção de riqueza do estado; estudo recente (Anprotec, 2019) aponta alguns setores de oportunidade para a região, sendo eles: Petroquímico e Energia, Complexo da Saúde, Audiovisual, Indústria 4.0, TIC e Biotecnologia.	Principal polo industrial e de serviços do estado; abriga sede de multinacionais, sistema financeiro e centros de P&D de grandes empresas; Destaque para setores de Energia (Petrobras e Eletrobras); Agro (Embrapa); Audiovisual e Tecnologia da Informação; Farmacêutica e Biotecnologia.	Principal polo de ciência e tecnologia do estado, com uma diversidade de ICTs públicas e privadas de excelência; Com exceção de alguns casos pontuais, como UFRJ e Petrobras, há pouca conexão com o setor privado; Desconexão entre agenda de pesquisa e necessidades da região e do estado.	Maior concentração de instituições intermediárias do estado, oriunda do pioneirismo da capital na criação de mecanismos de geração de empreendimentos inovadores; Ambientes de grande sucesso, como Parque da UFRJ, Incubadora COPPE e Instituto Gênesis, além de ambientes emergentes de destaque e projetos de Parques Tecnológicos fora da capital.	Sede das principais agências de fomento federais (BNDES e Finep) e estaduais (FAPERJ e AgeRio); porém sofre com histórico de desarticulação entre as agências; Articulação inexistente entre os municípios da região; Governança metropolitana ainda incipiente.
Norte	Forte dependência da cadeia do Petróleo e Gás no segmento <i>upstream</i> em Macaé; Setor de serviços robusto; Vulnerabilidade pelo deslocamento das <i>major</i> s para o Pré-Sal e amadurecimento dos poços; Petro-rentismo estimulado pelos <i>royalties</i> e dificuldade de diversificação econômica por descontinuidade de políticas e falta de capacidade estatal; Atraso na educação básica.	Forte dependência do setor de Petróleo e Gás (<i>lock-in</i>), através das atividades operacionais das principais empresas do setor; Decadência do P&G em Campos motivou apostas em Agro e Cerâmica; Porto do Açú como aposta da região para atrair novas indústrias, diversificar a economia e se consolidar como polo logístico.	UENF em Campos e rede de IFFs faz do Norte a única centralidade relevante de C&T fora da RMRJ; Único polo EMBRAPPII fora da metrópole e com foco nas MPMEs locais; Presença da UCAM com programa de desenvolvimento regional; Campos como ecossistema emergente; Macaé com <i>campi</i> da UFF e UFRJ.	Presença de instituições intermediárias relevantes: Campos se destaca com o arranjo Agência de Inovação da UENF, Incubadora TecCampos, Polo de Inovação do IFF e Polo EMBRAPPII; Em Macaé se destaca o Startup Macaé, que incuba empreendimentos inovadores.	Existência de Fundação de Desenvolvimento Regional própria – Fundenor –, que atua na articulação entre os principais atores públicos e privados da região; Campos e Macaé também possuem fundos específicos – Fundecam e Fundec respectivamente; Pouco trabalho conjunto entre as prefeituras.
Sul	CSN (1941) como marco do processo de industrialização da região – até a sua privatização manteve forte interação com a UFF local (Amaral et al., 2017) –; presença da empresa foi âncora para atração de outras empresas do segmento metalmeccânico, com destaque para o setor automotivo; O Cluster Automotivo é hoje o segmento mais dinâmico da região, mas ainda possui lacunas e está aquém do seu potencial (ver Lima e Paiva, 2020; e Silva e Ferreira, 2020).	Polo Metalmeccânico, com destaque para o Cluster Automotivo – segmento mais dinâmico da região; o domínio por multinacionais impede transbordamento para a região.	Infraestrutura de ciência e tecnologia incipiente, sobretudo pública; Destques são os <i>campi</i> da UERJ em Resende (Engenharias) e da UFF em Volta Redonda, porém apresentando baixa articulação com setor produtivo e pouca atividade de pesquisa; Criação de empresas de base tecnológica na região é quase nula.	Carência de instituições intermediárias mais sólidas; Incubadora Sul Fluminense, ligada ao <i>campus</i> da UERJ de Resende, porém sem empresas incubadas ou graduadas, e projeto de dois parques tecnológicos; Centro Tecnológico do Sul Fluminense (Firjan, MetalSul e ICTs) é a instituição mais relevante; Destaque para a criação recente do <i>Rio Sul Valley</i> .	Não possui nenhuma iniciativa regional institucionalizada de articulação intermunicipal; Prefeituras municipais disputam atração de grandes empresas por “guerra fiscal”; Projeto Líder do Sebrae tenta estabelecer articulação regional, mas ainda não produziu resultados concretos.

Fonte: Elaboração própria (2022)

5.1. Implicações Territoriais e Complexos Econômicos

Grosso modo, nota-se que as três regiões analisadas compartilham desafios e, ao mesmo tempo, possuem especificidades que devem ser levadas em conta para pensar em estratégias eficazes voltadas à promoção do desenvolvimento regional. Para tanto, vale fazer algumas reflexões acerca dos desdobramentos territoriais oriundas das características de cada SRI identificado, a fim de compreender as centralidades existentes, as possibilidades de estruturação de redes de conhecimento e inovação e os complexos econômicos que podem ser fomentados a partir das mesmas.

A Região Metropolitana é a principal centralidade de Ciência, Tecnologia e Inovação do estado por conta da robustez do seu subsistema de geração e difusão de conhecimento, da diversidade de instituições intermediárias e do peso das agências governamentais localizadas na capital. A região concentra ainda aproximadamente dois terços das empresas e dos empregos do estado. Contudo, a RMRJ não é homogênea. O seu núcleo mais dinâmico e denso está no eixo Rio-Niterói, onde se localizam as principais instituições que conformam o SRI metropolitano. Ligados fortemente a este polo e com alguma densidade organizacional, se destacam os municípios de Duque de Caxias, Nova Iguaçu e São Gonçalo, que conservam uma base industrial relevante. O ecossistema ‘Rio-Niterói’ poderia aproveitar sua vantagem competitiva em Pesquisa e Desenvolvimento e se tornar um *hub* de conhecimento e inovação, gerando soluções inovadoras para o restante do estado, do país e até do mundo.

Para tanto, é imperativo que o estado aumente sua densidade industrial, em especial no segmento de pequenas e médias empresas, pois é lócus no qual as inovações mais relevantes ainda ocorrem. As duas principais cadeias produtivas do estado podem ser decisivas para este processo: o desenvolvimento de uma rede de fornecedores industriais locais de alto nível para atender tanto ao complexo de Petróleo e Gás quanto para o Cluster Automobilístico. Outros segmentos capazes de induzir a formação de *clusters* produtivos de pequenas e médias empresas no estado são: Alimentos e Bebidas, Energias Renováveis, Biotecnologia e Complexo da Saúde.

Na periferia metropolitana dois eixos menores tem o potencial de se tornar polos secundários: a tríade formada por Seropédica, Paracambi e Itaguaí; e a dupla Maricá-Itaboraí. O primeiro já possui uma base de ciência e tecnologia instalada, com destaque para a Universidade Federal Rural em Seropédica, e, em menor escala, para o *campus* do IFRJ em Paracambi. Além disso, Itaguaí sedia projetos industriais relevantes, como, por exemplo, a construção do submarino nuclear brasileiro. O Arco Metropolitano, que passa por esses três municípios, e ainda está subaproveitado, pode ser uma oportunidade para o adensamento produtivo deste eixo, preferencialmente de forma articulada com a oferta de conhecimento local.

O segundo polo ainda está em fase de amadurecimento, pois ainda não conta com uma infraestrutura de ciência e tecnologia relevante. Contudo, os grandes projetos previstos por Maricá, que incluem a construção de uma Universidade e de um Parque Tecnológico, podem transformar o município em um polo industrial e de ciência e tecnologia relevante, que pode se espalhar por grande parte das Baixas Litorâneas. A finalização da Rota 3 e do Polo GasLub em Itaboraí é uma das apostas do estado para a instalação de um distrito industrial alavancado pela oferta abundante de Gás Natural viabilizada por este projeto. A articulação entre estes dois movimentos simultâneos é fundamental para que se atinja o potencial existente e se construa um ecossistema de inovação. Por fim, o município de Petrópolis ainda guarda potencial relevante na área de Tecnologia da Informação, com destaque para o Parque Tecnológico da Região Serrana, e em alguns segmentos industriais específicos (SUBPLE, 2022b). A cidade pode servir de elo entre os ecossistemas ‘Rio-Niterói’ e da Região Serrana, este último alicerçado nos municípios de Teresópolis e de Nova Friburgo.

Os ecossistemas Metropolitana e Norte se articulam, principalmente, através da cadeia de Petróleo e Gás. A histórica parceria entre a Petrobras e a UFRJ, simbolizada pela construção do centro de pesquisas da empresa dentro da Ilha do Fundão nos anos 1970, foi responsável pelo desenvolvimento de parte substancial das tecnologias para a exploração de petróleo em águas profundas e ultraprofundas. Dessa forma, enquanto o P&D era realizado na cidade do Rio, as tecnologias eram testadas e utilizadas na Bacia de Campos, e, mais recentemente, nos campos do Pré-Sal. Se desenvolveu ao longo do tempo, portanto, uma articulação logística, produtiva e de conhecimento entre os dois ecossistemas. Isto foi possível por conta da presença da UENF em Campos e da rede de IFFs nos principais municípios do Norte e Noroeste, que dotaram a região de capacidade de absorção suficiente para gerar e difundir conhecimento regionalmente. Apesar dos aspectos positivos, a dependência do petróleo fez com que a região, sobretudo o Noroeste, fosse incapaz de diversificar e adensar sua estrutura produtiva. Esta situação faz com que o ecossistema Norte seja demasiado vulnerável às flutuações do preço internacional do petróleo, ao mesmo tempo em que não consegue articular sua relevante infraestrutura de conhecimento com o setor produtivo para gerar competitividade local, sendo assim um SRI fortemente especializado,

porém fragmentado. Atualmente, o Porto do Açu é visto como um dos principais ativos para estimular este adensamento produtivo, em especial na área de energias renováveis.

Ao Sul do estado a dificuldade é exatamente oposta: há adensamento produtivo relevante, em especial no Médio Paraíba, porém não existe massa crítica de ciência e tecnologia suficiente para ancorar uma dinâmica inovativa regional. Ademais, a topografia que separa a metrópole do centro mais importante do ecossistema Sul – Polo Metalmeccânico e Cluster Automotivo – faz com que o mesmo seja isolado do restante do estado, tendo mais facilidade de se conectar com São Paulo através da Rodovia Presidente Dutra. A UERJ em Resende e a UFF em Volta Redonda não conseguiram estabelecer sólidas relações com o setor produtivo, sobretudo após a privatização da CSN. A ausência de instrumentos de desenvolvimento regional, como Fundos Municipais, e de iniciativas de articulação intermunicipal impedem que este ecossistema aproveite a forte base industrial e as competências existentes nas ICTs locais para desenhar uma estratégia de desenvolvimento que seja capaz de integrar o território, diversificar a economia, especialmente para setores intensivos em conhecimento, e gerar transbordamentos que estimulem o surgimento de empresas de base tecnológica.

A partir das implicações territoriais apresentadas, podemos fazer uma reflexão inicial sobre a relação entre os complexos definidos em nossa metodologia (SUBPLE, 2022a) e os SRIs identificados nesta nota, bem como as instituições mais relevantes, os potenciais e os obstáculos existentes. O Quadro a seguir busca organizar estas informações.

Quadro 6: Potenciais e Obstáculos dos Complexos Econômicos no estado do Rio de Janeiro

Complexo	Principais Instituições	SRI	Potenciais	Obstáculos
Petróleo e Gás	ANP; CENPES (Petrobras); CETEM; UFRJ, PUC-Rio; UFF; UERJ, UENF; IFF; Parque UFRJ; TecCampos; Instituto Gênesis; SENAI.	Metropolitana e Norte	Cadeia mais desenvolvida do estado: extensa tradição em interação Universidade-Empresa; forte atividade de P&D; empresas robustas que inovam e cooperam com parceiros de todo o mundo; principal elo entre ecossistemas Norte e Metropolitano; fonte de recursos sólida (cláusula ANP); existência mão-de-obra qualificada; pode ser a base/inspiração para o desenvolvimento de novos segmentos relacionados.	Aumento da produção pode causar carência de mão-de-obra; poucos fornecedores locais atendendo às necessidades das <i>majors</i> , sobretudo industriais; impactos ambientais relevantes.
Complexo Econômico-Industrial da Saúde	FIOCRUZ; FASE; UFRJ, UERJ, UFF; UNIRIO; PUC-Rio; IVB.	Metropolitana	Sólida base científico-tecnológica, tanto para os subsistemas industriais (mecânica, eletrônica e materiais e química e biotecnológica) quanto para serviços; densidade institucional; orçamento relevante na pasta, que pode servir como indução de demanda; nova fábrica de vacinas em Santa Cruz; vantagem competitiva relativa em setores complexos; mão-de-obra qualificada.	Forte concentração na região metropolitana; base produtiva em decadência – perda da indústria farmacêutica; dificuldade de transformar os grandes investimentos em pesquisa básica (FAPERJ) em inovação e vantagem competitiva de fato.
Economia do Mar	UFRJ, UFF; IFRJ; IFF UERJ; UFRJ; PUC-Rio; IPQM; IME; INT; Cluster Naval.	Metropolitana, Norte e Sul	Localização geográfica estratégica; infraestrutura relevante de pesquisa em vários segmentos relacionados à economia; vantagem comparativa em setores-chave; institucionalidade nascente (Cedemar); aquisição do estaleiro CANECO; densidade institucional e diversidade territorial; capacidade científica e técnica no <i>off-shore</i> .	Perda de capacidade produtiva – sobretudo na indústria naval e pesqueira; dificuldade de aumentar a complexidade por meio da aplicação de conhecimento científico; falta de mão-de-obra qualificada (sobretudo em pesca e aquicultura).
Economia Verde	FGV; IFRJ; IFF; PUC-Rio; UENF; UERJ; UNIRIO; UFRJ; UFF; UFRRJ; CNEN; EMBRAPA; PESAGRO; Emater; FIOCRUZ; INMETRO; JBRJ; SENAI; INEAGRO; Parque UFRJ; TecCampos; Instituto Gênesis.	Metropolitana, Norte e Sul	Capacidade científica e tecnológica para ser um <i>hub</i> global de P,D&I voltado para a transição energética; grande potencial em biotecnologia aplicada à agricultura; vantagem em relação a outros estados para desenvolver agricultura de baixo carbono e de alto valor agregado; ativos ambientais relevantes para agregar valor à biodiversidade e estimular o turismo sustentável; capacidade de desenvolvimento de tecnologias verdes; mercado potencial para ativos sustentáveis e crédito de carbono; diversidade territorial.	Agricultura ainda pouco expressiva na economia fluminense e com baixo uso de tecnologia; risco de escassez hídrica e desastres naturais por conta das mudanças climáticas.
Economia da Cultura e do Esporte	UNISUAM; ESPM; UERJ; UNIRIO; UFRJ; UFF; PUC-Rio; FAETERJ; FAETEC; IFRJ; SENAI; INESDI; Instituto Gênesis.	Metropolitana e Sul	Histórico relevante na produção audiovisual; experiência em grandes eventos culturais; capacidade científica e tecnológica relevante voltada a ambos os segmentos; sede de grandes eventos esportivos; valorização da saúde e bem-estar pela população; projeto de parque tecnológico voltado à “economia criativa” ancorado na PUC-Rio.	Alta informalidade; pouco transbordamento dos grandes eventos para a economia e sociedade; dificuldade de agregar ciência e tecnologia na área cultural – em especial na indústria do carnaval; mão-de-obra pouco qualificada.
Infraestrutura	FGV; IFF; PUC-Rio; UENF; UFRJ; UERJ; UFF; CEPEL (Eletrobras); INMETRO; INT; SENAI.	Metropolitana e Norte	Infraestrutura relevante, sobretudo portuária; capacidade científica e tecnológica nos principais segmentos; centros de pesquisa relevantes para o setor; cláusula de P&D da ANEEL; potencial logístico significativo e capaz de estimular setores correlatos.	Desigualdade regional acentuada e serviços distribuídos de forma heterogênea ao longo do território.

Fonte: Elaboração própria (2022)

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS: INSPIRAÇÕES E CAMINHOS POSSÍVEIS

Diante do panorama apresentado, surgem alguns questionamentos relevantes: O que falta para transformar o estado do Rio de Janeiro em um sistema regional de inovação dinâmico? Como utilizar os ativos de conhecimento para criar redes de inovação e estruturar cadeias produtivas regionais? De que maneira o estado pode construir competitividade baseada em inovação? Que caminhos seguir para superar a dependência do petróleo e diversificar a economia? O que fazer para difundir a inovação ao longo da estrutura produtiva fluminense, em especial entre pequenas e médias empresas?

Responder tais perguntas não é algo simples, pois envolve múltiplos atores e variáveis. Foge ao escopo desta nota, portanto, trazer soluções para este conjunto complexo de desafios. Não obstante, podemos apontar algumas inspirações e caminhos possíveis por meio dos quais o estado poderia fortalecer sua dinâmica inovativa.

• **Petróleo**

Não é possível pensar o presente e o futuro do SRI fluminense sem falar da cadeia de Petróleo e Gás. O volume gigantesco de recursos oriundos desta cadeia foi responsável por desenvolver uma fantástica capacitação tecnológica e pela criação de robustas redes envolvendo ICTs e empresas. Com uma governança adequada e uma política de longo prazo é possível utilizar a parte bem-sucedida trazida pela cadeia de P&G, incluindo capacidade tecnológica, mão-de-obra qualificada, estrutura de Pesquisa e Desenvolvimento e arranjos institucionais envolvendo empresas e ICTs, para desenvolver setores correlatos, especialmente na área das energias de transição – solar, hidrogênio verde, eólica *off-shore*. Ao mesmo tempo, o estado poderia estimular a capacitação de fornecedores locais, em especial industriais e de serviços intensivos em conhecimento, para atender as demandas das grandes empresas produtoras instaladas na região. O aumento da produção decorrente do Pré-Sal nos próximos anos é uma janela de oportunidade significativa para o estado.

• **Difusão da Inovação e Cadeias Produtivas Regionais**

Como foi visto, a inovação no estado do Rio de Janeiro é fortemente concentrada em um estrato bastante reduzido de grandes empresas que investem internamente em P&D e cooperam com parceiros do mundo todo. A maior parte dessas empresas estão ligadas aos setores de Petróleo e Gás e Energia.

Em torno desta “ilha dinâmica”, altamente concentrada na metrópole e com representações pontuais no Norte Fluminense e no Médio Paraíba, coexiste um mar de micro, pequenas e médias empresas com baixo nível de capacitação tecnológica, ausência de atividades inovativas e servidas por mão-de-obra pouco qualificada.

Existem dois caminhos para superar este cenário. É possível usar os setores dinâmicos da economia fluminense para estimular a capacitação ou instalação de fornecedores locais, industriais e de serviços, que possam atender as empresas âncoras; e a criação de empresas de base tecnológica a partir da base de conhecimento existente no estado. Para tanto, é imperioso que se pense a política industrial e tecnológica do ERJ sob a ótica do fomento à formação de grupos empresariais, sobretudo industriais, com capacidade de liderança estratégica em cadeias produtivas articuladas regionalmente.

Contudo, este caminho possui limites referentes às estratégias das empresas líderes, estatais ligadas ao Governo Federal ou multinacionais estrangeiras, e à própria dinâmica competitiva global. Desse modo, a outra alternativa é apostar no fortalecimento de setores tradicionais – como têxtil, alimentos e bebidas, metalurgia, entre outros (SUBPLE, 2022b) –, que possuem boa proporção de pequenas e médias, como forma de reindustrializar o estado, adensar produtivamente regiões menos dinâmicas e estruturar cadeias produtivas locais. Além disso, estes setores possuem casos bem-sucedidos de interação com universidades em outros estados (ver Garcia et al., 2018). Tais exemplos poderiam servir de inspiração para a criação de redes locais entre empresas e ICTs fluminenses. Para tanto, é necessário aproximar a agenda de pesquisa destas instituições das demandas do setor produtivo regional.

•

Ambiente Institucional

Como mostrou Santos (2020b), um dos grandes gargalos para o SRI fluminense utilizar os ativos de conhecimento, criar redes de conhecimento inovação e desenvolver cadeias produtivas regionais é o ambiente institucional hostil, caracterizado por baixo nível de confiança, ausência de cooperação, excesso de individualismo e descontinuidade de políticas públicas. Para a superação deste ambiente existem algumas premissas e uma oportunidade.

Em primeiro lugar, é preciso recuperar a capacidade de planejamento do estado, a fim de estabelecer uma estratégia de desenvolvimento de médio e longo prazo que prepare o Rio de Janeiro para as “grandes transições” e seja capaz de resolver os seus grandes desafios societais. Para tanto, é preciso que haja uma coordenação adequada de diferentes políticas públicas, que combine elementos do lado da oferta e do lado da demanda para estimular a inovação e garanta sua continuidade ao longo do tempo. Para atingir ambos os objetivos – desenho de uma estratégia de desenvolvimento e combinação de políticas públicas – é fundamental estimular a articulação entre os diferentes atores ligados à inovação no estado em torno de um objetivo comum. Neste sentido, o Estado pode atuar como um mediador e induzir a estruturação destas redes interinstitucionais e interorganizacionais.

A recente aprovação da nova Lei Estadual de Inovação (Lei nº 9.809/2022), que institui o Sistema Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação do Rio de Janeiro, é uma oportunidade para o estado avançar nas questões apontadas anteriormente. A extensão da lei não permite que se faça uma análise detalhada de todos os pontos da mesma nesta nota. Optamos, portanto, em destacar os pontos mais relevantes que podem impactar o ambiente institucional do estado e torná-lo mais adequado ao estímulo da inovação em escala regional.

A lei define a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (SECTI) como responsável pela regulamentação, articulação e estruturação do Sistema de Inovação do Estado, que, por sua vez, é composto por uma série de instituições, incluindo ICTs, agências de fomento, Secretarias de Estado, instituições intermediárias e representantes empresariais. Além disso, é prevista elaboração de uma Estratégia Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, que será atualizada a cada sessenta meses. De acordo com o inciso 1º do Artigo 14, a Estratégia:

apres
as
linha
tema
priori
as
meta
relaci
a
cada
uma
desta
linha
um
Planc
de
Ação
com
ações
para
o
curto
médi
e
longo
prazo
e
um
diagr
detall
a
divisi
do
traba
entre
as
entid
públi
envol
na
execu
do
referi
planc
(ALE
2022

Neste sentido, a FAPERJ e as ICTs públicas estaduais deverão elaborar políticas e estratégias em alinhamento e em articulação com a Estratégia Estadual de C,T&I.

Outro ponto relevante é a previsão do estímulo à construção de ambientes especializados e cooperativos de inovação, que, segundo o Artigo 21, envolvem a:

const
de
aliança
estrat
e o

deser
de
proje
de
coop
envol
empr
ICTs
e
orgar
de
direit
priva
sem
fins
lucra
volta
para
ativic
de
pesqu
e
de
deser
que
obje
a
geraç
de
prod
proce
e
servi
inov
bem
com
a
trans
e a
difus
de
tecn
(ALF
2022

Tais ambientes poderão ser estimulados pelo Estado e por suas agências de fomento e contemplam redes nacionais e internacionais de pesquisa tecnológica, ações de empreendedorismo, criação e consolidação de incubadoras e Parques Tecnológicos e formação e capacitação de recursos humanos qualificados. O Artigo 23 prevê ainda a utilização de instrumentos de fomento públicos para a atração de centros de pesquisa de empresas estrangeiras.

A nova lei reserva dois capítulos para detalhar a participação das ICTs do estado e da FAPERJ no processo de desenvolvimento tecnológico e inovação. São previstos diversos instrumentos e dispositivos para apoiar à inovação em empresas, tanto do lado da oferta quanto do lado da demanda, incluindo: subvenção econômica, financiamento, participação societária, bônus tecnológico[17], encomenda tecnológica[18], incentivos fiscais, concessão de bolsas, uso de poder de compra do Estado, fundos de investimentos, fundos de participação e investimento em pesquisa e desenvolvimento em contratos de concessão de serviços públicos ou em regulações setoriais.

Por meio do Artigo 46 a lei prevê a possibilidade de que órgãos e entidades da administração pública contratem diretamente ICTs, entidades de direito privado sem fins lucrativos e empresas, isoladamente ou em consórcio, desde que voltadas para atividades de pesquisa e inovação e de reconhecida capacitação tecnológica no setor, com objetivo de realizar atividades de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (P,D&I) que envolvam risco tecnológico, para solucionar problemas técnicos específicos ou obter produto, serviço ou processo inovador. No inciso 4º deste mesmo artigo a lei autoriza a contratação do fornecimento do produto ou processo inovador resultante, em escala ou não, mediante dispensa de licitação, inclusive com o próprio desenvolvedor da encomenda. Complementarmente, no Artigo 50 é previsto o desenvolvimento por parte do Estado de um “Programa de Qualificação Gestora em Compras Públicas em Inovação, com o objetivo de qualificar os entes e gestores públicos estaduais quanto às especificidades nas aquisições de bens e serviços oriundos de base tecnológica e inovativa”.

A quarta seção da lei trata do estabelecimento do Conselho Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, que tem como principal atribuição estabelecer a Política de C,T&I do Estado do Rio de Janeiro. O Conselho será composto dos seguintes membros, a serem indicados, juntamente com seus suplentes, pelas seguintes instituições ou entidades:

Quadro 7: Instituições e Entidades participantes do Conselho Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação

I – Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação;
II – Secretaria de Estado de Fazenda;
III – Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão;
IV – Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais;
V – Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento;
VI – Secretaria de Estado de Educação
VII – Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ);
VIII – Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ);
IX – Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF);
X – Fundação de Apoio à Escola Técnica (FAETEC);
XI – oito representantes da comunidade científica fluminense, escolhidos em fórum próprio, observada a seguinte representação:
a) 04 representantes das universidades e dos institutos federais de pesquisa sediados no Rio de Janeiro;
b) 02 representantes dos institutos federais de educação, ciência e tecnologia, sediados no Rio de Janeiro, sendo um do IFRJ e outro do IFF;
c) 04 representantes do setor empresarial provenientes de empresas que investem em centros de pesquisa e desenvolvimento;
d) 01 Representante da Associação Nacional de Pós-Graduandos (ANPG);
e) 01 Representante da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC);
f) 01 Representante da Academia Brasileira de Ciências (ABC).
XII – dois Representantes das Regiões Administrativas do Estado, escolhidos pelos municípios por meio de fórum próprio;
XIII – 1 Representante das Centrais sindicais

Fonte: ALERJ (2022)

Além de definir a política de C,T&I do estado, também são atribuições do Conselho: propor planos, metas e prioridades estaduais referentes à ciência e ao desenvolvimento tecnológico e inovação; monitorar e avaliar a execução desta política; compatibilizar as ações estaduais da área com a política de

C,T&I dos governos federal e municipais; propor diretrizes para a formulação de políticas de educação técnica, tecnológica e superior do ERJ com base nas necessidades e nas potencialidades dos municípios fluminenses; diagnosticar as necessidades e interesses na área de Ciência, Tecnologia e Inovação do estado e indicar diretrizes e prioridades, respeitadas as características regionais, visando à aplicação racional dos recursos, bem como à conciliação dos interesses da comunidade científica e tecnológica e do setor empresarial, subordinados aos interesses da sociedade; opinar na elaboração dos projetos de lei dos planos plurianuais, das diretrizes orçamentárias e dos orçamentos anuais em matérias relativas à área de ciência, tecnologia e inovação; e propor estudos e subsidiar a formulação de propostas destinadas a desenvolver a área de ciência, tecnologia e inovação no Estado.

O último ponto a ser destacado se refere ao Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico (FATEC). Criado em 1988, o Fundo esteve inativo nos últimos anos por questões burocráticas, mais especificamente em decorrência da sua vinculação à Conta Única do Tesouro, impedindo a utilização dos recursos direcionados ao mesmo. Contudo, o inciso 1º do Artigo 65 da nova lei prevê que: “os recursos do FATEC serão movimentados em **conta específica, administrada pela FAPERJ**, que divulgará relatório semestral sobre sua execução”; e que “o saldo positivo do FATEC, apurado em balanço no término de cada exercício financeiro, **será transferido para o exercício seguinte, a crédito do mesmo Fundo**”. Estes novos dispositivos, se regulamentados, representarão uma mudança importante na destinação e utilização de recursos da área de C,T&I no estado.

No que diz respeito às atividades que podem ser fomentadas através do FATEC, estão: participação em constituição ou aumento de capital de empresas; aquisição de títulos representativos de capital de empresa em funcionamento; auxílio para investimento; subvenção econômica; financiamento reembolsável; e concessão de bolsas a pesquisadores e estudantes. A gerência, administração e coordenação do Fundo ficará a cargo da FAPERJ, que deverá executar, no mínimo, 30% da sua programação orçamentária anual através do mesmo.

Evidentemente, a simples aprovação da lei não garante a transformação do ambiente institucional que seus instrumentos permitem, uma vez que a maior parte deles precisa de regulamentação adequada. A lei anterior, do ano de 2008, por exemplo, já contava com uma série de dispositivos semelhantes, porém nunca utilizados ou mesmo tirados do papel. Não obstante, o longo processo de discussão sobre as mudanças da lei e o amadurecimento do tema na agenda pública, são elementos positivos capazes de fomentar um avanço mais concreto a partir do novo arcabouço jurídico.

São diversas oportunidades abertas: a elaboração pioneira de uma estratégia de C,T&I para o estado; o estabelecimento de um Conselho ligado ao tema para definir prioridades e orientar políticas públicas de desenvolvimento alicerçadas em ciência, tecnologia e inovação; os diversos instrumentos que podem se combinar para ampliar a inovatividade regional; as possibilidades de estruturação de redes de conhecimento e inovação; e a recuperação de uma robusta fonte de recursos para impulsionar atividades de P,D&I em pequenas e médias empresas, bem como a criação de empresas de base tecnológica. Estes são elementos-chave para responder às questões elencadas no início desta seção.

• Arranjos Territoriais

Conforme discutido na seção 5, o SRI fluminense não é homogêneo, abrigando diferentes arranjos institucionais que variam de acordo com sua densidade organizacional, nível de diversificação de sua estrutura produtiva e ambiente institucional, incluindo características socioculturais e dinâmica territorial. Dessa forma, não é suficiente elaborar políticas e estratégias do tipo “one-size-fits-all” [19] (Tödtling e Trippel, 2005) e aplicá-las aos diferentes arranjos de forma idêntica. Cada realidade específica deve ser levada em consideração na hora de pensar os caminhos a serem seguidos.

Considerando os três arranjos identificados, propõe-se algumas breves alternativas: a metrópole precisa diminuir sua fragmentação e articular os diferentes atores ligados à inovação presentes em seu território em torno de um objetivo comum – ampliação da inovatividade em sua estrutura produtiva. Isto pode ser feito a partir do seu núcleo mais robusto – Rio-Niterói e parte da Baixada Fluminense –, porém, buscando irradiar para sua periferia, que podem se beneficiar das oportunidades existentes em polos alternativos – Seropédica-Paracambi-Itaguaí e Maricá-Itaboraí. O Norte possui uma massa crítica relevante de ciência e tecnologia, porém muito especializada na cadeia do Petróleo e Gás com pouco adensamento produtivo ao longo do seu território. A utilização do Porto do Açu como alicerce para desenvolver uma nova centralidade produtiva e atrair novos setores econômicos deve-se conjugar a aposta no fortalecimento e estímulo à inovação em setores tradicionais – com destaque para o agropecuário – capazes de estruturar cadeias produtivas locais, bem como ao fortalecimento do ecossistema de empreendedorismo e inovação regional que tem potencial de gerar empresas de base tecnológica em diferentes setores. Por fim, o Sul precisa expandir a sua infraestrutura de ciência e tecnologia para ser capaz de utilizar sua relevante base produtiva para difundir a inovação, sobretudo entre as pequenas e médias empresas. Para tanto, é preciso ampliar a infraestrutura existente e atrair novas ICTs públicas com atividade de pesquisa, sobretudo na área STEM [20], para a região.

• Cases

Finalmente, além do esforço de realizar um diagnóstico robusto dos potenciais e obstáculos do(s) SRI(s) fluminense(s) e considerar as particularidades regionais para desenhar estratégias adequadas a cada realidade e capazes de suprir as lacunas e impulsionar a inovação ao longo da economia fluminense, vale analisar e se aproximar de ecossistemas de sucesso em outros estados, compreendendo os caminhos que foram percorridos e utilizando-os como inspirações para o Rio de Janeiro. Não cabe nesta nota, contudo, detalhar as experiências bem-sucedidas de outros ecossistemas. Vamos nos restringir apenas a elencar alguns exemplos que podem ser melhor explorados futuramente.

O estado de Santa Catarina, particularmente a cidade de Florianópolis, é um dos exemplos mais citados quando se fala de inovação atualmente. Nas últimas três décadas, o estado e sua capital transformaram sua economia através da tecnologia e inovação e hoje são referência nacional no tema, atraindo iniciativas e empresas de tecnologia de todo o país. Este desempenho foi fruto de um esforço coordenado de diversos atores ligados à inovação no estado, incluindo instituições intermediárias como a Associação Catarinense de Tecnologia (ACATE) e a Fundação CERTI, Universidades, a Federação Estadual de Indústria, Governos Estadual e Municipais, entre outros.

Em nível municipal, existem diversos exemplos, tanto de capitais quanto de cidades do interior. A iniciativa Pacto Alegre busca articular uma série de atores para transformar Porto Alegre através da inovação. Recife se destaca na área de Tecnologia da Informação tendo como símbolo o Porto Digital, que recuperou uma área degradada e construiu um *hub* de inovação e conhecimento conectado com o mundo. Outra cidade com destaque neste mesmo segmento é Santa Rita do Sapucaí, no interior de Minas Gerais, que aproveitou uma estrutura de pesquisa na área de telecomunicações e criou um robusto ecossistema de inovação. Na área agropecuária se destacam os ecossistemas de Piracicaba (SP) e Viçosa (MG). Campina Grande, no sertão paraibano, abriga uma das universidades mais inovadoras do país e que desenvolve inúmeros projetos em interação com o setor produtivo.

Existem diversos outros exemplos, mas o importante é mostrar como, independente das condições e da localização, é possível construir ecossistemas de inovação dinâmicos. O Estado do Rio de Janeiro possui ativos tão ou mais relevantes que todos estes casos apresentados, e, apesar dos desafios colocados, é capaz de avançar na construção de uma Sistema Regional de Inovação conectado, dinâmico e inclusivo.

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALERJ – ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. **Projeto de Lei nº 278-A/2019: Institui o Sistema Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado do Rio de Janeiro, na forma que menciona, e dá outras providências.** ALERJ, 2022.

BRITTO, J; CASSIOLATO, J.E; MARCELLINO, I. S. Especialização produtiva e dinamismo inovativo da indústria fluminense: desafios e potencialidades para o desenvolvimento regional. In: Osorio, M.; Melo, L. M.; Versiani, M. H; Werneck, M. L. (Orgs). **Uma agenda para o Rio de Janeiro: Estratégias e Políticas Públicas para o Desenvolvimento Socioeconômico.** Rio de Janeiro: FGV: 2015.

COOKE, P. Introduction, in BRACZYK H.-J.; COOKE, P.; HEIDENREICH, M. (Eds.) **Regional Innovation Systems**, UCL Press, London, 1998.

DOLOREUX, D.; PARTO, S. Regional innovation systems: Current discourse and unresolved issues. **Technology in Society**, 27(2), 133–153, 2005.

DOLOREUX, D.; GOMEZ, I. A review of (almost) 20 years of regional innovation systems research. **Europe Planning Studies**, vol. 25, issue 3, pp. 381-387, 2016.

FIEC - FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO CEARÁ. Índice FIEC de Inovação dos Estados 21. **Programa de Inovação Industrial – Observatório da Indústria**, FIEC, 2021.

GADELHA, C. A.; GADELHA, P.; NORONHA, J. C.; PEREIRA, T. R. (Orgs.). **Brasil Saúde Amanhã: Complexo Econômico-Industrial da Saúde**. Rio de Janeiro, Editora Fiocruz, 2017.

GARCIA, R.; RAPINI, M.; CÁRIO, S (Orgs.). **Estudos de caso da interação universidade-empresa no Brasil**. Belo Horizonte: FACE/UFMG, 2018, 483 p.

GERTLER, M. Rules of the game: the place of institutions in regional economic change. **Regional Studies** 44, 1–15, 2010.

GUARANY, L. **Interação Universidade-Empresa e a Gestão de uma Universidade Empreendedora: A Evolução da PUC-Rio**. Tese submetida ao corpo docente da coordenação dos programas de pós-graduação de engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2006.

HORA, A. L. F. **Avaliação da Gestão de Ambientes de Inovação: Aplicação do Amaral's Model for Innovation Environment Management (AMIEM) em Parques Tecnológicos do Estado do Rio de Janeiro**. Dissertação (Mestrado) - Programa de Pós-Graduação em Administração, Instituto de Ciências Humanas e Sociais, UFF, Volta Redonda, 2019.

IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Pesquisa de Inovação – 2017**. IBGE, Coordenação de Indústria – Rio de Janeiro, 2020.

KUPFER, D. **Trajatórias de reestruturação da indústria brasileira após abertura e estabilização**. Tese de Doutorado apresentada ao Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 1998.

LABRUNIE, M. L.; PENNA, C. C. R.; KUPFER, D. The resurgence of industrial policies in the age of advanced manufacturing: an international comparison of industrial policy documents. **Revista Brasileira de Inovação**, Campinas (SP), 19, p. 1-39, 2020.

LIMA, R. J. C.; PAIVA, A. D. O Cluster Automotivo Sul Fluminense Experiência de Arranjo Produtivo ou Arranjo Institucional? **Desenvolvimento em Questão**, Ano 18, n. 45, out./dez., 2018.

MARCELLINO, I. **O Complexo Produtivo de P&G como vetor para o fortalecimento do SRI Fluminense: uma análise de determinantes estruturais e organizacionais**. Dissertação de mestrado defendida no programa de pós-graduação em economia da UFF, 2014.

MARCELLINO, I.; AVANCI, V.; BRITTO, J. O Sistema Regional de Inovação Fluminense: características, desafios e potencialidades. **Cadernos do Desenvolvimento Fluminense**, Rio de Janeiro, n.2, julho/2013.

MARCELLINO, I.; SANTOS, G. Padrões de dinamismo inovativo e estratégias empresariais de inovação no Sistema de Inovação do Rio de Janeiro. **Revista Econômica – Niterói**, v.19, n.1, p. 53-76, junho 2017.

MCTI – MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO. **Indicadores Nacionais de Ciência, Tecnologia e Inovação – 2021**. Brasília, MCTI: 2022.

METTEN, A.; COSTA, L. S.; GADELHA C. A.; MALDONADO, J. A introdução do complexo econômico industrial da saúde na agenda de desenvolvimento: Uma análise a partir do modelo de fluxos múltiplos de Kingdon. **Revista de Administração Pública**, Rio de Janeiro 49(4): 915-936, jul./ago. 2015.

PARANHOS, J.; HASENCLEVER, L. Complexo da economia da saúde no Estado do Rio de Janeiro: uma oportunidade de ampliar o desenvolvimento no Estado?. In: Osorio, M.; Melo, L.M.; Versiani, M.H; Werneck, M.L. (orgs). **Uma agenda para o Rio de Janeiro: Estratégias e Políticas Públicas para o Desenvolvimento Socioeconômico**. Rio de Janeiro: FGV: 2015.

PEREIRA, R.; MARQUES, H.; GARCIA, M.; GAVA, R. Sistemas Regionais de Inovação: Dimensões e especificidades da estrutura científico-tecnológica do Estado do Minas Gerais. **Revista Brasileira de Gestão e Desenvolvimento Regional**, v. 14, n. 1, p. 271-296, jan-abr/2018.

SANTOS, G. O. **Alineamento das incubadoras de empresas ao contexto regional no estado do Rio de Janeiro: uma comparação entre metrópole e interior**. Dissertação de mestrado defendida no Programa de Políticas Públicas e Estratégias de Desenvolvimento, Instituto de Economia, UFRJ, 2016.

_____. A relação entre incubadoras de empresas e as regiões em que se localizam no Estado do Rio de Janeiro: Uma comparação entre metrópole e interior. **International Journal Of Innovation**, 8(1), 101-120, 2020a.

_____. **Caminhos para a construção de uma nova estratégia de desenvolvimento: Uma Abordagem Evolucionária do Sistema Regional de Inovação do Estado do Rio de Janeiro**. 2020. 309 f. Tese (Doutorado em Política Pública, Estratégia e Desenvolvimento) - Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2020b.

SANTOS, G. O.; LA ROVERE, R. L. **Elementos para uma política de apoio ao Sistema regional de Inovação do Estado do Rio de Janeiro: Uma análise com base na abordagem da geografia econômica evolucionária**. Anais do II Encontro de Economia Industrial e da Inovação. São Paulo: Blucher Proceedings, v. 4, pp. 405-423, 2017.

_____. **Caracterização dos principais ativos do Sistema Regional de Inovação fluminense e desafios para uma agenda de desenvolvimento pós-Covid**. Cadernos do Desenvolvimento Fluminense, nº 19, Dossiê: Retomada econômica pós-pandemia, jul-dez, 2020.

Sapsed, J.; Grantham, A.; Defillipi, R. A bridge over troubled waters: Bridging organisations and entrepreneurial opportunities in emerging sectors. **Research Policy**, nº 36, pp. 1314-1334, 2007.

SILVA, A. S. F.; FERREIRA, A. Os desafios de uma comunidade de inovação: Um Estudo de caso do Rio Sul Valley na Região do Médio Paraíba Fluminense. **Revista Brasileira de Gestão e Inovação (Brazilian Journal of Management & Innovation)**, v. 8, n. 2, p. 119-143, 2020.

SOBRAL, B. L. B. **Metrópole do Rio e projeto nacional**. Rio de Janeiro: Garamond, 2013.

SOUZA JÚNIOR, C. **O Sistema Regional de Inovação do estado de Minas Gerais: uma análise a partir de suas organizações e interações**. Dissertação de Mestrado, Departamento de Fisiologia e Biofísica, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte-MG, 2014.

STORPER, M. Regional Economies as Relational Assets. In: LEE, R.; WILLS, J. (Eds.), **Geographies of Economies**, Arnold, New York, 1997.

SUBPLE – SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO. **Nota Técnica nº 001 - Metodologia**. Rio de Janeiro, 2022a.

_____. **Nota Técnica nº 002 - Competitividade**. Rio de Janeiro, 2022b.

SUZIGAN, W.; FERNANDES, S. C. Competitividade sistêmica - a contribuição de Fernando Fajnzylber. **História econômica & história de empresas** VII. 2, 165-187, 2004.

SZAPIRO, M.; MATOS, M. G. P.; CASSIOLATO, J. E. Sistemas de inovação e desenvolvimento. In: RAPINI, M. S.; RUFFONI, J.; SILVA, L. A.; ALBUQUERQUE, E. M. **Economia da ciência, tecnologia e inovação: Fundamentos teóricos e a economia global**. Belo Horizonte: FACE – UFMG, 2021, 2 ed., Cap. 13, pp. 323-349

TCU – TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. **Encomenda Tecnológica (ETEC)**. TCU, 2020. Disponível em: <https://portal.tcu.gov.br/encomenda-tecnologica-etec.htm>

TÖDTLING, F.; TRIPPL, M. One Size Fits All? Towards a Differentiated Regional Innovation Policy Approach. **Research Policy**, 34, 8: 1203–1219, 2005.

TURCHI, L.; DE NEGRI, F.; DE NEGRI, J.A. (Orgs.) **Impactos tecnológicos das parcerias da Petrobras com Universidades, Centros de Pesquisa e Firms Brasileiras**. IPEA, Brasília, 2013.

UNIFESP. Financiamento da Ciência e Tecnologia e da Educação Superior Pública: Orçamento executado – Fundações de Amparo à Pesquisa – Deflacionados. **Plataforma Sou Ciência**, 2022. Disponível em: <https://fcti-souciencia.unifesp.br/faps/orcamento-executado-faps.html>

UYARRA, E. What is evolutionary about ‘regional systems of innovation’? Implications for regional policy. **Journal of Evolutionary Economics**, 20, 115–137, 2010.

8. **CONTRIBUIÇÕES**

Amilsem de Aguiar Muzer Junior
Ana Fernanda Batista Coelho Alves
André Martins Costa Aranha
Bruno Leonardo Barth Sobral
Carlos Fernando Martins Miranda
Debora de Mello Martins Teixeira
Eduardo Duprat Ferreira de Mello
Guilherme Oliveira dos Santos
Juliana Alves da Silva
Kleyton Vieira Sales da Costa
Leandro da Silva Torquato
Leandro Galheigo Damaceno
Luciana Pereira Leis
Marcos Thimóteo Dominguez
Marcela Pinheiro Fontes
Marcelo Dreicon
Renata Magioli Santos
Vanessa de Amorim Pereira Cortes

9. **DOCUMENTOS RELACIONADOS**

Nota Técnica nº 001/2022/SUBPLE (SEI nº 35392588)

Nota Técnica nº 002/2022/SUBPLE (SEI nº 37740459)

Dessa forma, encaminhado para análise e considerações superiores.

Guilherme Oliveira dos Santos
Coordenador de Inovação e Redes de Conhecimento
ID 5035319-5

De acordo,

Bruno Leonardo Barth Sobral
Subsecretário de Planejamento Estratégico
ID 4458377-0

[1] “P&D é qualquer trabalho criativo e sistemático realizado com a finalidade de aumentar o estoque de conhecimentos, inclusive o conhecimento do homem, da cultura e da sociedade, e de utilizar estes conhecimentos para descobrir novas aplicações. O elemento crucial na identificação da P&D é a presença de criatividade e inovação. Esta característica está presente tanto na pesquisa científica como no desenvolvimento experimental”. (MCTI, 2022).

[2] “ACTC são aquelas relacionadas com a pesquisa e desenvolvimento experimental e que contribuem para a geração, difusão e aplicação do conhecimento científico e técnico. Abrangem vários serviços científicos e tecnológicos, entre eles: bibliotecas, centros de informação e documentação, serviços de referência; museus de ciência e/ou tecnologia, jardins botânicos ou zoológicos; levantamentos topográficos, geológicos e hidrológicos; observações astronômicas, meteorológicas e sismológicas de rotina; inventários relativos ao solo; à flora, aos peixes e à fauna selvagem; testes e ensaios de rotina do solo, da atmosfera e da água; teste e controle de rotina dos níveis de radioatividade; prospecção e atividades afins de localização de petróleo e outros recursos minerais; coleta de informações sobre fenômenos humanos, sociais, econômicos e culturais, com finalidade de compilar dados estatísticos periódicos, como: censos populacionais; estatísticas de produção, distribuição e consumo; estudos de mercado; estatísticas sociais e culturais; testes, padronização, metrologia e controle de qualidade, destinados à análise, controle e teste de materiais, produtos, dispositivos e processos” (MCTI, 2022).

[3] **Ciências Exatas e da Terra:** Matemática; Probabilidade Estatística; Ciência da Computação; Astronomia; Física; Química; Geociências; **Ciências Biológicas:** Genética; Morfologia; Fisiologia; Bioquímica; Biofísica; Farmacologia; Imunologia; Microbiologia; Parasitologia; Ecologia; Oceanografia; Botânica; Zoologia; **Engenharias:** Engenharia Civil; Engenharia Sanitária; Engenharia de Transportes; Engenharia de Minas; Engenharia de Materiais e Metalúrgica; Engenharia Química; Engenharia Nuclear; Engenharia Mecânica; Engenharia de Produção; Engenharia Naval e Oceânica; Engenharia Aeroespacial; Engenharia Elétrica; Engenharia Biomédica; **Ciências da Saúde:** Medicina; Nutrição; Odontologia; Farmácia; Enfermagem; Saúde Coletiva; Educação Física; Fonoaudiologia; Fisioterapia e Terapia Ocupacional; **Ciências Agrárias:** Agronomia; Recursos Florestais e Engenharia Florestal; Engenharia Agrícola; Zootecnia; Recursos Pesqueiros e Engenharia de Pesca; Medicina Veterinária; Ciência e Tecnologia de Alimentos; **Ciências Sociais Aplicadas:** Direito; Administração; Turismo; Economia; Arquitetura e Urbanismo; Desenho Industrial; Planejamento Urbano e Regional; Demografia; Ciência da Informação; Museologia; Comunicação; Serviço Social; **Ciências Humanas:** Filosofia; Teologia; Sociologia; Antropologia; Arqueologia; História; Geografia; Psicologia; Educação; Ciência Política; **Linguística, Letras e Artes:** Linguística; Letras; Artes; **Multidisciplinar:** Interdisciplinar; Ensino; Materiais; Biotecnologia; Ciências Ambientais.

[4] Foram selecionados os estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, pois ao lado do Rio de Janeiro são os que possuem proporcionalmente o maior número de Grupos de Pesquisa no país.

[5] A cada quadriênio a CAPES realiza uma avaliação de todos os Programas de Pós-Graduação existentes no país, classificando-os em notas que variam de 0 até 7. Os Programas que possuem Mestrado e Doutorado e tiverem uma nota inferior a 3 são descredenciados pela instituição.

[6] Para compatibilizar a análise de emprego de mestres e doutores com a metodologia da Pesquisa de Inovação Tecnológica (PINTEC), que será utilizada na análise do subsistema de produção e inovação mais adiante, consideramos as seguintes seções da CNAE 2.0: B e C (Indústrias Extrativas e Indústrias de Transformação, respectivamente), D (Eletricidade e Gás); as divisões de serviços 61 (Telecomunicações), 62 (Tecnologia da Informação), 71 (Arquitetura, Engenharia, Testes e Análises Técnicas) e 72 (Pesquisa e Desenvolvimento); o grupo de serviços 63.1 (Tratamento de Dados, Hospedagem na Internet e Outras Atividades Relacionadas) e a combinação de divisão e grupo de serviços 58+59.2 (Edição e Gravação de Som, e Edição de Música) (IBGE, 2020).

[7] O Estado do Rio de Janeiro possui o segundo maior número de Programas de Pós-Graduação na área de Ciências da Saúde do país (82) e figura acima da média nacional na área de Ciências Biológicas (38). A titulação de mestres e doutores em ambas as áreas também é acima da média nacional. O estado também abriga 11 das 17 unidades da Fiocruz existentes no país.

[8] Os seis Parques Científicos, Tecnológicos e de Inovação analisados por Hora (2019) foram: Parque Tecnológico do Rio de Janeiro (UFRJ – Rio de Janeiro); SERRATEC (Petrópolis); Parque Tecnológico Sul Fluminense (Resende); Península da Inovação (UFF – Niterói); e Parque Tecnológico do Norte Fluminense (Campos dos Goytacazes).

[9] A PINTEC inclui somente empresas com atividade principal compreendida i) nas seções B e C (Indústrias Extrativas e Indústrias de Transformação, respectivamente); D (Eletricidade e Gás); ii) nas divisões de serviços 61 (Telecomunicações), 62 (Tecnologia da Informação), 71 (Arquitetura, Engenharia, Testes e Análises Técnicas) e 72 (Pesquisa e Desenvolvimento) e no grupo de serviços 63.1 (Tratamento de Dados, Hospedagem na Internet e Outras Atividades Relacionadas); e iii) na combinação de divisão e grupo de serviços 58+59.2 (Edição e Gravação de Som, e Edição de Música) (IBGE, 2020).

[10] A referência conceitual e metodológica da PINTEC tem como base a terceira edição do Manual de Oslo (2005) e, mais especificamente, o modelo proposto pela Oficina de Estatística da Comunidade Europeia (*Statistical Office of the European Communities* - EUROSTAT), consubstanciados nas versões 2008, 2010 e 2012 da *Community Innovation Survey* - CIS, do qual participaram os 15 países-membros da Comunidade Europeia.

[11] Em relação ao Estado do Rio de Janeiro, a amostra e as tendências que indicam são reflexo do alto peso relativo das atividades relacionadas ao complexo de petróleo e gás (Marcellino e Santos, 2017).

[12] Cabe ressaltar que o Complexo da Saúde, apesar de relevante no estado do ponto de vista científico-tecnológico, registrou uma perda de capacidade produtiva nas últimas duas décadas. Atualmente, os esforços inovativos se restringem à instituições públicas, tais como Fiocruz (Farmanguinhos e Biomanguinhos), Instituto Vital Brazil e Laboratórios Farmacêuticos ligados às Forças Armadas, que, por seu turno, não são incluídas na PINTEC.

[13] Em algumas categorias, o Espírito Santo apresenta participação superior a observada no Estado do Rio de Janeiro, contudo o universo de empresas inovadoras no estado é bastante reduzido em comparação com os outros estados selecionados.

[14] A Base de Conhecimento Analítica predomina em atividades econômicas em que o conhecimento científico desempenha papel importante e nas quais a criação de conhecimento baseia-se, mormente, em modelos formais, ciência codificada e processos dedutivos, tais como genética, biotecnologia e nanotecnologia. As firmas geralmente possuem departamentos de P&D próprios, porém, ao mesmo tempo, dependem fortemente do conhecimento gerado nas universidades e institutos de pesquisa para suas atividades inovativas. Por esta razão, a cooperação entre indústria e academia é um elemento crítico, ocorrendo de maneira mais regular que em outros tipos de indústria. As trocas de conhecimento ocorrem de maneira bastante seletiva tanto por meio de colaboração formal entre organizações, ou, de maneira menos formal, dentro de comunidades de cientistas reconhecidos em suas áreas específicas. Desta forma, as indústrias analíticas lidam com conhecimento científico que não é sensível a um contexto geográfico ou sociocultural particular, configurando redes de inovação em escala global e promovendo trocas de conhecimento entre cientistas e unidades de pesquisa amplamente dispersos territorialmente.

[15] O critério para a junção das três regiões é a identidade comum forjada historicamente pela divisão geográfica do IBGE que vigorou entre 1989 e 2017. Neste arranjo, a mesorregião Sul Fluminense era composta pelas microrregiões do Vale do Paraíba Fluminense, de Barra do Piraí e da Baía da Ilha Grande. Os municípios desta mesorregião, atualmente extinta, estão distribuídos entre as três regiões administrativas em questão. O Sul Fluminense, nucleado pela região Médio Paraíba, compartilha uma infraestrutura de transportes e uma lógica turística e cultural, assim como uma identidade econômica marcada pela forte presença da indústria, com destaque para a metal-mecânica, siderurgia, cimenteira e energética. Do ponto de vista científico e tecnológica as três regiões que compõem o SRI aqui proposto também têm em comum a baixa densidade de ICTs públicas, sendo servido, principalmente, por uma rede de instituições privadas com pouca atividade de pesquisa.

[16] Ao contrário do Sul Fluminense, que possui uma identidade produtiva, logística e cultural construída historicamente, a junção das regiões Norte e Noroeste na composição do SRI Norte se explica pela infraestrutura científico-tecnológica que conecta ambas as regiões. Nucleada pela UENF e capilarizada pela rede de IFFs que se estende de Macaé até Itaperuna, esta rede de instituições criou um fluxo de estudantes, profissionais e conhecimento que justifica o tratamento conjunto. Esta rede, por exemplo, sustenta o único Polo EMBRAPPII fora da região metropolitana, localizado em Campos, que atende pequenas e médias empresas dos municípios das regiões Norte e Noroeste Fluminense.

[17] “Subvenção a microempresas, empresas de pequeno e médio porte, com base em dotações orçamentárias dos órgãos e entidades da administração pública, destinada ao pagamento de compartilhamento e uso de infraestrutura de pesquisa e desenvolvimento tecnológicos, de contratação de serviços tecnológicos especializados, ou transferência de tecnologia, quando esta for meramente complementar àqueles serviços” (ALERJ, 2022).

[18] “A Encomenda Tecnológica pode ser adotada em situações de falha de mercado e alto nível de incerteza, ou seja, quando o Estado se depara com um problema ou uma necessidade cuja solução não é conhecida ou não está disponível e envolve risco tecnológico. Nesse tipo de situação, a Administração Pública pode apresentar o problema para o mercado e identificar potenciais interessados em investir no desenvolvimento da solução. São identificados os potenciais interessados que apresentam maior probabilidade de sucesso, com possibilidade de contratação de mais de um” (TCU, 2020).

[19] O argumento por trás das estratégias e iniciativas do tipo “one-size-fits-all” é de que as atividades inovativas que asseguram a competitividade são as mesmas para todas as áreas. De acordo com Tödtling e Trippel (2005) essa percepção é enganosa e acaba tendo implicações negativas para a formulação de políticas públicas. Segundo os autores não existe uma abordagem de “melhor prática” de política de inovação que possa ser aplicada para qualquer tipo de região, independentemente do seu nível de desenvolvimento e de suas características particulares. As implicações de política baseadas em “casos bem sucedidos” são limitadas em regiões menos favorecidas. Desta maneira, é necessário pensar em diferentes tipos de política e estratégias de inovação para lidar com os obstáculos específicos a cada tipo de região.

[20] Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática, na sigla em inglês.



Documento assinado eletronicamente por **Guilherme Oliveira dos Santos, Coordenador**, em 25/10/2022, às 12:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do [Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019](#).



Documento assinado eletronicamente por **Bruno Leonardo Barth Sobral, Subsecretário de Estado**, em 25/10/2022, às 15:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do [Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019](#).

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador **41072259** e o código CRC **6212D174**.

